



اصابات الملاعب والتأهيل الرياضى

د / عبد الرحمن منصور

مدير مركز الاصابات والتاهيل بالكلية الفنية العسكرية
رئيس الجهاز الطبي بنادي المقاولون العرب قطاع الناشئين
مدير مركز القياسات الفسيولوجية بالحراسات اللاصيقة وزارة الدفاع

**الإصابات الرياضية بين الواقع النظري
والتطبيقي**

مقدمة في علم الإصابات الرياضية

معنى الإصابة Injury :

هي عبارة عن حادث تتعرض له خلية أو مجموعة من الخلايا فتؤدي إلى تلفها وإعاقتها فتفقد وظيفتها الحيوية والتشريحية نتيجة لحدوث تأثير خارجي سواء كان هذا التأثير (ميكانيكياً - عضوياً - كيميائياً) وتختلف الإصابة الرياضية عن الإصابة العادية .

أنواع الإصابة Types of Injury :

يتم تقسيم الإصابات التي تحدث داخل الملعب أو في أي مكان آخر على حسب :

- 1- كيفية حدوث الإصابة .
- 2- نوع النسيج المصاب .
- 3- درجة شدة الإصابة .

1 - كيفية حدوث الإصابة :

ويمكن تقسيم طريقة الإصابة إلى طريقتين :

- إصابة أولية .
- إصابة ثانوية .

الإصابة الأولية :

وتنقسم إلى ثلاثة أنواع الأولى الإصابة المباشرة وهي عبارة عن الإصابات الناتجة بسبب قوة خارجية مثل الالتحام مع الخصم أو مع الأداة وتتوقف شدة الإصابة على حسب سرعة وقوة الالتحام والثانية الإصابة الغير مباشرة وهي عبارة عن الإصابات التي لا تكون بسبب الالتحام بقوة خارجية وإنما السبب الرئيسي بها عبارة عن إهمال في الإحماء الجيد المرونة الكافية الإطالة الجيدة

فيؤدي ذلك إلى أن تكون العضلات والأربطة عرضة لحدوث إصابة في أى وقت اما الثالثة فتتمثل في **إصابة الحمل الزائد** : وتنقسم إلى : **إصابة الاستعمال الحاد** : وتكون هذه الإصابة بسبب الاحتكاك المستمر لوتر أو رباط أو عضلة معينة بصورة مفاجئة وزائدة مما يؤدي إلى حدوث الإصابة مثل لاعب الماراثون وإصابة وتر اكيلس عندما يجرى مسافة أكثر من المعتاد . **والإصابات الصغيرة المكررة** : وهى عبارة عن تكرار تعرض مكان معين فى الجسم إلى الاحتكاك بالأرض أو بالأداة أو بلاعب فى نفس المكان مما يؤدي إلى حدوث الإصابة .

الإصابة الثانوية :

وتنقسم إلى نوعين الأولى **الإصابة قصيرة المدى** وهى ناتجة عن الإهمال في إصابة يعتقد فيها اللاعب المصاب أنه قد تحسنت فينزل الملعب بعد أسبوع أو اثنين فيؤدي ذلك إلى تكرار حدوث الإصابة والثانية **الإصابة طويلة المدى**:- وهى عبارة عن إصابة لم يتم علاجها بصورة صحيحة فتؤدي إلى أنها تترك آثار طويلة الأمد مثل سوء التشخيص في إصابة مفصل الركبة هل هي إصابة غضروف أو acl أو pcl)

2- على حسب النسيج المصاب :

وتنقسم إلى حسب الأنسجة :

- أنسجة رخوة : (أربطة - أوتار - عضلات - جلد - كبسولات مفاصل - محتويات الغضاريف) .
- أنسجة صلبة : عظام - غضاريف - أغشية مبطنة للعظام - كسور مجهرية) .
- أنسجة ذات طبيعة خاصة : (عين - اسنان - بطن - انف - أذن - وجهه - حنجرة - خصية - نخاع) .

3- درجة وشدة الإصابة :

- إصابة من الدرجة الأولى : " درجة كبيرة من الألم " من صفر إلى 50% من الألياف .
- إصابة من الدرجة الثانية : " غير قادر على الاستمرار في النشاط " من 50% إلى 80% من الألياف .
- إصابة من الدرجة الثالثة : " شديد جداً ثم تقل بصورة كبيرة " من 80% إلى 100% من الألياف .

الميكانيكية الفسيولوجية للإصابة والالتهاب

المرحلة الأولى :-

- 1- فور حدوث الإصابة تموت بعض الخلايا بسبب تهتك الغشاء المبطن للخلية فتخرج النواة ومحتويات الخلية فتفقد الخلية وظيفتها التشريحية والحيوية .
- 2- حدوث نزيف دموي بسبب تهتك الأوعية والشرابين الصغيرة في مكان الإصابة .
- 3- بعد حوالي من 10 : 15 دقيقة يحدث تقلص في الأوعية الدموية
- 4- بعد ذلك تتفرج الأوعية الدموية مرة أخرى وفي نفس الوقت تكون بعض الأوعية الليمفاوية قد أصيبت فيخرج منها سائل أبيض بلازمي .
- 5- كل هذا من تهتك في غشاء الخلية - والشرابين والأوردة - والأوعية الليمفاوية يساعد على زيادة كمية السوائل المنسكبة في مكان الإصابة مما يؤدي إلى حدوث التهاب في مكان الإصابة ينتج عنه الأعراض الآتية :
(احمرار - تورم - سخونة موضعية - ألم - فقد القدرة على الحركة) كل هذا يساعد على حدوث تغيير في الضغط داخل هذه الأنسجة .

- 6- بعد حدوث كل ذلك لابد من حدوث عملية مهمة جداً ألا وهي " عملية التجلط " وتتمثل هذه العملية فى النقاط الآتية :
- يفرزه الكبد Prothrombin . من تكثر الصفائح Thrombokinas
 - يتكون هذا الأنزيم Thrombin - بمساعدتهما K-Calsiume
 - المسئول عن تكوين الشبكة Fibrin - يؤثر على هذه المادة فى البلازما . Fibrinogen
- 7- الألم الحادث فى مكان الإصابة قد يكون بسبب الضغط على الأنسجة المحيطة الغير مصابة بسبب الورم أو بسبب تسرب بعض المواد الكيميائية من الخلايا مثل الهستامين - الهيبارين .
- 8- البروستاجلاندينز Prostaglandins هذا الأنزيم عامل مساعد فى العملية الالتهابية وتشكيل الخلايا - إعطاء الأسبرين يحد من نشاط هذا الأنزيم يقلل من الالتهابات .
- 9- خلايا الماكروفازيك هذه الخلايا مهمة جداً فى عملية الالتئام إذ أنها تساعد على إفراز مادة كيميائية هذه المادة تساعد على سرعة نمو خلايا الالتئام " فيروبلاست "
- 10- الكورتيزون استخدام الكورتيزون يساعد على تعطيل عملية الالتئام وذلك لانه يؤثر على خلايا " الماكروفازيك " ، و " الفيبروبلاست " .
- فى أثناء عملية الالتئام تتجمع الصفائح من أجل تجديد الخلايا المختلفة من أجل إتمام عملية الالتئام ومن هنا يحدث الالتهاب وفى حالة إعطاء الكورتيزون فإنه يوقف عملية الالتهاب وبالتالي فإنه يضيع فرصة الصفائح فى عملية تجديد الخلايا وبالتالي فإنه يؤخر من فرصة إسرار عملية التأم الأنسجة .

- الكورتيزول مادة طبيعية موجودة في الجسم في حالة اخذه من خارج الجسم تساعد على الإصابة بمرض السكر وتقلل من مناعة الجسم والإصابة بلفوكوما لذا يجب عدم أخذه إلا في الحالات الضرورة جداً .

- كل هذه الأحداث السابقة والتفاعلات الغريبة تحدث خلال الـ 72 ساعة الأولى من الإصابة لذلك فإنه لا بد لهذه المرحلة أن تكون لها الرعاية الخاصة وال (الاسعافات الأولية) (First aid) التي تتناسب مع هذه المرحلة

معلومة سريعة

الكورتيزول Cortisol

وهو عبارة عن أحد الهرمونات التي تفرزها قشرة الغدة الكظرية ويعمل على أيض المواد الغذائية في الدم .

المرحلة الثانية :-

مرحلة الالتئام المرحلي المؤقت للإصابة :

تبدأ هذه المرحلة بعد 72 ساعة من حدوث الإصابة وتنتهي بعد حوالي 6 أسابيع وذلك على حسب (درجة الإصابة - نوع النسيج المصاب - نوع الإصابة) فمثلاً :

- النسيج العضلي يحتاج إلى أسبوعين .
- نسيج عظمي يحتاج إلى 3 أسابيع .
- النسيج الخاص بالأربطة يحتاج إلى 6 أسابيع .
- من ضمن مميزات هذه المرحلة :
- 1- تتميز هذه المرحلة ببداية حدوث التئام الأوعية الدموية والشرابين والأوعية الليمفاوية وإعادة بناء الجدار الدموي من الخلايا الفيبروبلاستية .
- 2- " خيوط الكولاجين " تعمل على سد الفجوة الناتجة عن موت الخلايا عن طريق :

- (1) فى البداية تزداد خلايا الفيبروبلاست من النوع الثالث صغير الحجم كولاجين .
- (2) يتحول الكولاجين من النوع الثالث صغير الحجم إلى النوع الأول كبير الحجم .
- (3) يقوم الفيبروبلاست بشد خلايا الكولاجين تدريجياً بعضها لبعض مما يساعد على التصاق الخلايا ويساعد على سد الفجوة أو الجرح حتى يعود إلى وضعة الطبيعي شكلاً ولكن للأسف الشديد يعتقد اللاعب أو الفرد أنه عاد إلى وضعه الطبيعي ولكن للأسف الشديد هذه عودة من ناحية الشكل أما بالنسبة لعملية الالتئام لم تتم بالشكل الكلى .

قد يعتقد البعض :

أنه فى حالة حدوث تهتك أو قطع فى الأوعية الدموية أو الشرايين فإن الأجزاء الأخرى المتصلة بهذه الأوعية قد يحدث لها ضمور ولكن هذا اعتقاداً خاطئاً ، لأن الدورة الدموية عبارة عن شبكة متصلة ببعضها من جميع الجوانب وليس من جانب واحد فقط .

المرحلة الثالثة :

مرحلة إعادة التشكيل :

ترتبط مدة هذه المرحلة على حسب نوع النسيج المصاب والإصابة فتتراوح هذه المرحلة على حسب من " 6 " أسابيع إلى حوالي " 6 " شهور .

ومن مميزات هذه المرحلة :

- 1- تقوم خيوط " المايوفايبروبلاست " بشد خلايا " الكولاجين " كبيرة الحجم وتعيد ترتيبها فى اتجاهات منتظمة .
- 2- تقوم بتخلل خلايا " الكولاجين " وتشكلها وتنظمها حسب طبيعة النسيج الأصلي وحسب طبيعة الأحمال على هذا النسيج .

3- ومن ضمن مشاكل الالتئام أن خلايا الكولاجين تمتاز بخاصية الانكماش وبذلك فإنه تؤدي إلى حدوث تلفيات مهما التأمت فإنها تصبح غير سليمة .

لذا فقد أثبتت الأبحاث العلمية أن العضلة المصابة ترجع إلى وضعها الطبيعي كما كانت في حالة علاجها بصورة سلمية وذلك من خلال التحكم في إعادة التشكيل والالتئام وذلك لمنع حدوث تلفيات أو الالتصاق بداخل العضلة .
ومن ذلك يمكن القول بأن :

- العظام تحتاج إلى 3 شهور .
- الأربطة تحتاج إلى 6 شهور فهي تحتاج إلى وقت طويل .

القواعد والمبادئ الأساسية لتشخيص الإصابات الرياضية

1- المرحلة الأولى

1- التعرف على كيفية وقوع الإصابة :

أي لابد من معرفة كيفية حدوث الإصابة ووقت حدوثها وأن لم يرى فإنه لابد وأن يسأل الموجودين ومن خلال ذلك يستطيع تحديد حجم الإصابة .

2- معاينة الإصابة :

أي رؤية مكان الإصابة بالعين لتحديد مدى الإصابة ويتم ذلك من خلال مقارنة العضو السليم بالمصاب ثم مشاهدة لون الجلد فإن كان (أحمر فيدل على ضربة شمس) وأن كان (أصفر فيدل على عدم انتظام الدم في الجلد) أما أن كان لون الدم (أزرق فيدل على قلة الأوكسجين في الدم) وأيضاً من خلال معرفة معدل التنفس للشخص البالغ " 13 : 17 مرة " في الدقيقة .

3- لمس أوجس الإصابة :

ويمكن من خلال هذه الطريقة معرفة مدى شدة وقوة ودرجة الإصابة عن طريق اللمس وذلك من أجل التعرف أن هذه الإصابة هل هي (تمزق أو كسر - كسر مضاعف - تجمع دموي - كدمة - تقلص - قطع - ساحات) ومساعدة في التعرف على درجة الحرارة وسماع صوت أثناء تحريك الجزء المصاب .

المرحلة الثانية

الفحص البدني Physical Examination :

الطريقة السليمة للفحص البدني هي إجراء الفحص على الطرف السليم أولاً حيث أنه سوف يكون المرجع الذي من خلاله نقارن ونلاحظ ويتم من خلاله التشخيص بواسطة :

1- الملاحظة Observation : من خلال ملاحظة التشوه أو ورم أو الانتفاخات

2- اللمس Palpation : من أجل الإحساس بدرجة الحرارة وملاحظة التموجات والقطع والتمزقات .

3- الفحص الوظيفي Functional Examination : ويتم من خلاله معرفة الألم عن طريق الأداء الحركي للجزء المصاب من خلال حركة القبض والبسط ودرجة استقرار العضو المصاب فمثلاً يمكن استخدام :

• اختبار المقاومة Resistance Test : تختبر العضلة من أجل تحديد الألم والقوة من خلال استخدام اختبار المقاومة وفيه يتم اختبار العضلة في أوضاع متعددة فمثلاً في حالة اختبار عضلة قد تكون بعض النتائج تتمثل في :

- مؤلم وقوى : إصابة بالوتر الصغير للعضلة .

- مؤلم وضعيف : إصابة بالوتر الكبير للعضلة .

- غير مؤلم وضعيف : قصور عصبي .
- غير مؤلم وقوى : حالات عادية .

المرحلة الثالثة

الفحص بالأشعة: Functional Examination:

- يخضع هذا الاختبار إلى الكشف عن الإصابة من خلال استخدام الأشعة
- مشاكل العظام يتم الكشف عنها من خلال أشعة اكس (x-rays)
 - مشكل الأربطة والأوتار يتم الكشف عنها من خلال أشعة الرنين المغناطيسي
 - مشاكل العضلات يتم الكشف عنها جهاز الالتراسونيك جرافيك.

المرحلة الرابعة

العلامات الفسيولوجية التي يمكن قياسها أثناء الإصابة:

1. قياس النبض: يتراوح النبض بين (70-85 نبضة/دقيقة) بالنسبة للشخص الاعتيادي وتكون اقل بالنسبة للرياضيين.
2. قياس عدد مرات التنفس (تنفس عميق) بحدود (2 مرة/دقيقة).
3. قياس ضغط الدم الانقباضي/الانبساطي أي البسط والمقام ويتراوح بين 100/50 الى 120/80 ملم/زئبق.
4. قياس درجة حرارة الجسم حيث تكون اثناء الراحة بين (36,5-37) او (37-37,5) درجة مئوية.
5. لون الجلد حيث الشحوب يدل على وجود مشكلة صحية.
6. قياس حجم او سعة بؤبؤ العين (تتوسع واحدة منها في حالة الإغماء او الاصابة.
7. محدودية الحركة او عدمها.

8. وجود ألم في مكان الإصابة.

9. وجود ورم أو احمرار أو وخز أو خدر.

المرحلة الخامسة

الأعراض والمضاعفات

الأعراض:-

1. الشعور بالألم سواء بالحركة أو الضغط على الجزء المصاب أو بدونها.
2. حدوث تغيرات عصبية كالوخز أو الخدر.
3. حدوث ضعف في الأداء لمنطقة الإصابة.
4. تورم المنطقة المصابة نتيجة انسكاب دموي أو المصل.
5. فقدان الحركة جزئياً أو كلياً.
6. حدوث تشوه بالمنطقة المصابة (أي ظهور تضاريس في المنطقة).
7. حدوث بعض التغيرات في المفصل القريب كالتيبس أو محدودية الحركة.
8. حدوث ضمور عضلي واضح بعد فترة من الإصابة.
9. تحدث تغيرات في لون الجلد ابتداء من اللون الأحمر، الأزرق، الأصفر ثم الرجوع إلى اللون الطبيعي بعد الشفاء.
10. ارتفاع درجة حرارة الجزء المصاب موضعياً وفي حالة حدوث التهاب ترتفع حرارة الجسم كعملية استجابة للإصابة.
11. في حالة حدوث كسر قد يسمع أصوات طقطقة أو خرخشة في المنطقة المصابة.
12. قد يحدث اغماء للمصاب أو صدمة أو عدم القدرة على السيطرة على الجسم وخاصة الوقوف أو المشي.

المضاعفات التي تنتج عن الإصابة:

1. قد تحدث مضاعفات كثيرة وقد تكون قسما منها خطيرة قد تؤدي الى عاهة بدنية مستديمة نتيجة عدم متابعة العلاج.
 2. قد يخسر اللاعب لياقته البدنية التي اكتسبها لفترة طويلة نتيجة استمرار الإصابة وعدم قدرته على متابعة التمرين.
- قد يحدث تكرار في المنطقة المصابة لنفس الإصابة ومثالها خلع مفصل الكتف عند الشفاء غير التام وممارسة التمارين عليها

الإسعافات الأولية First Aid

العناصر الأساسية للإسعافات الأولية للإصابات الرياضية

تتمثل في كلمتين

PRICE

HARM

- يقصد بكلمة Price فى الكلمات الآتية :

- الحماية Protection .
- الراحة Rest .
- الثلج Ice .
- الضغط Compression .
- الرفع Elevation .

الحماية Protection :

ويقصد بهذا المصطلح أى حماية الجزء المصاب خوفاً من زيادة الإصابة عما هي عليه وأيضاً حماية الجزء المصاب من أى شروع فى التفكير فى التجربة فى العودة إلى الملاعب .

الراحة Rest :

تنقسم الراحة إلى نوعين وهما :

- راحة إيجابية .
- راحة سلبية .

راحة إيجابية :

ويقصد به راحة الجزء المصاب مع عمل باقي أجزاء الجسم المختلفة للمحافظة على اللياقة البدنية وعدم حدوث أى عجز فى أى مكان آخر وتستعمل هذه الراحة فى حوالي 90% من الإصابات والغرض من كل ذلك هو المحافظة على مهارات اللاعب وأيضاً المحافظة على هذا الجزء المصاب .

راحة سلبية :

تستخدم هذه الراحة فى حالة الكسر والتمزق الكامل وإصابات الدرجة الثالثة وحالات التدخل الجراحي ولابد وأن تحدد هذه الراحة حتى لا تأتى بالتأثير السلبي على اللياقة البدنية والمهارية للاعب المصاب .

الثلج Ice :

تتعدد طرق استخدام الثلج ولكن الهدف منها واحد :

الثلج المباشر :

وهو عبارة عن وضع الثلج مباشر على الجزء المصاب ولكن لابد الحذر من حدوث (موت بعض الخلايا - تحرق - الإصابة بعضة الثلج) لذلك فإنه لا يجب استخدام الثلج أكثر من خمسة دقائق .

الثلج المذاب فى الماء :

وهو عبارة عن الثلج المذاب فى الماء وهو أفضل من الثلج العادى وذلك لأن درجة حرارته تكون مرتفعة إلى حد ما وأمن ويفضل تحريك الجزء المصاب فى الماء .

رشاش المفرد الوصفى :

وتسمى " اثيل كلوريد " وهى نوع كيميائي من الثلج عبارة عن مادة غازية تتحول من السائل للغازية لتمتص الطاقة الحرارية من الجسم وتستخدم عند الحالات الشديدة للإصابة ويمكن أن تستخدم هى والثلج معاً وعند الاستخدام لأبد من :

- 1- يجب أن لا تستعمل على الجرح ولا بعد تغطيته.
- 2- يجب أن لا نستعمله على الأماكن الحساسة فى الجسم .
- 3- يجب وأن يبعد مصدر العبوة عن الإصابة بحوالى 30 سم .
- 4- يجب أن لا نستعمل على مكان الإصابة بصورة مباشرة حتى لا تظهر الطبقة البيضاء على مكان الإصابة .
- 5- يجب وأن يكون الرش فى اتجاه من المنشأ إلى الاندغام .

فوائد الثلج . (Ice) العظيمة :

- 1- يساعد على أن يقلل الورم والنزيف وانسكاب السائل الليمفاوى .
 - 2- يساعد على أن يقلل الألم لأنه يعتبر مخدر موضعى للمكان .
 - 3- يقلل التقلص العضلى فى الجزء المصاب مما يحافظ على الإصابة من حدوثه .
 - 4- يقلل احتياج الخلايا من O2 والثابت علمياً أنه ليست كل الخلايا تموت وإنما توجد بعض الخلايا ولكن تموت بسبب نقص O2 والتي تكون فى أشد الحاجة إليه بسبب ارتفاع درجة الحرارة فى مكان الإصابة وهذه الظاهرة تعرف علمياً بظاهرة الكيو تين " Q 10 " .
- مدة استخدام الثلج يجب وأن تكون من " 10 : 15 " دقيقة .

الضغط Compression :

- 1- يجب وأن يكون بالرباط الضاغط أو الرباط اللاصق الأستوبلاست .
- 2- يستخدم من أجل سد الفراغ ما بعد الإصابة حتى لا تسكب فيه المواد المختلفة وتؤدي إلى حدوث ورم وألم فقط .

- 3- يتم الربط من أسفل إلى أعلى حتى لا تعيق الدورة الدموية ولا يحدث احتقان
- 4- يجب أن لا يكون ضيق بحيث لا يمنع سريان الدورة الدموية .
- 5- يجب أن لا يغطي الأطراف ونتأكد من سريان الدورة من خلال الضغط على الأظافر فإذا كانت محمرة دلت على سريان الدورة .
- 6- يمكن فك الرباط ووضع الثلج ثم ربطه مرة أخرى .

الرفع Elevation :

- 1- وهو عبارة عن رفع الجزء المصاب عالياً لتقليل تأثير الجاذبية .
- 2- وذلك لأن الجاذبية تزيد من تراكم السوائل المنكبة في مكان الإصابة فتزيد من النزيف والورم .
- 3- يكون رفع الجزء المصاب في حدود 25 درجة .
- 4- يفضل رفع الجزء المصاب أعلى قليلاً من مستوى القلق أن كان رافداً ويكون بدرجة مناسبة غير مبالغاً فيه من أجل تقليل سريان الدورة الدموية في ذلك المكان حتى لا تعطى فرصة لتجمع .
- ومن أهداف استخدام هذا النظام بعد الإصابة الآتي :
- 1- المساعدة في سرعة عملية الالتئام .
- 2- إعادة المدى الحركي للألياف المصابة .
- 3- إعادة وظيفة الخلايا التي أصيب إلى وضعها الطبيعي .
- 4- التغلب على الخوف من تكرار الإصابة .
- 5- إعادة الثقة للمصاب .
- 6- إعادة المهارات السابقة للمصاب .
- 7- إعادة قوة الأداء السابقة .
- 8- إعادة قوة التحمل السابقة .
- 9- إعادة اللياقة التامة لكافة أجهزة الجسم .
- 10- سرعة عودة اللاعب إلى ملعبه .

HARM

الرجاء عدم استخدام هذه الكلمة خلال الـ 72 ساعة الأولى من حدوث الإصابة وهي تعنى :

$\text{Heat} = H$ = استخدام الحرارة لأنها تزيد النزيف

$\text{Alcohol} = A$ = استخدام الكحول فهو يزيد التورم.

$\text{Running} = R$ = استخدام الجرى فهو يزيد الورم والنزيف

$\text{Massage} = M$ = التدليك فهو يزيد الورم والنزيف.

كل هذه الأشياء يتم الأخذ بها خلال الـ 72 ساعة الأولى من بعد حدوث الإصابة

حقيبة الإسعاف الأولى

من الأهمية والضرورة وجود حقيبة الإسعاف الأولى فى كل بين وسيارة وفى الحقيبة تساعد على إسعاف المصاب وبسرعة ، وتجنب تدهور حالته ، يجب حفظ مواد الإسعافات الأولية داخل حقيبة محكمة الإغلاق وعدم تعرض والكتابة عليها بشكل واضح .

محتوى شئطة الإسعافات الأولية

- 1- رباط ضاغط .
- 2- ضمادات أسطوانية .
- 3- رباطات الإسعاف الأولى .
- 4- رباط أو عصابة مثلث .
- 5- تابنج
- 6- لاستبلاس
- 7- الكوبال
- 8- بلاستر
- 9- شاش معقم .
- 10- قطن طبي معقم .
- 11- لصقات (ضمادات لاصقة) .
- 12- لفائف .
- 13- ملقط .
- 14- مظهر .
- 15- دبابيس أمان .
- 16- ترمومتر .
- 17- رفادة معقمة للعين .
- 18- بيتادين

- 19- ديتول
- 20- ادريئالين
- 21- فلاجيل
- 22- انتينال
- 23- باسكوبال
- 24- كورتيجين
- 25- الجازال
- 26- الجازون
- 27- ديب هيت
- 28- هيموكلار
- 29- يوكال
- 30- الفاكادول
- 31- فيوسيديين

التعرف على بعض الإصابات الرياضية وكيفية إسعافها

1- الكسور

الكسر : هو انفصال العظمة إلى جزأين أو أكثر .

* الأسباب :

- 1- ضربة أو قوة مباشرة : ينكسر العظم فى النقطة التى تتلقى ضربة شديدة
- ضربة أو قوة غير مباشرة : ينكسر العظم بعيداً عن منطقة الضربة .

* الأنواع :

- 1- كسر مغلق بسيط حيث يكون الجلد سليم .
- 2- كسر مفتوح مضاعف حيث الجلد مفتوح ومصاحب مع النزيف .
- 3- كسر مركب حيث تكون هناك عدة كسور فى نفس العظمة .

* الأعراض :

- 1- ألم فى منطقة الإصابة أو قربها .
- 2- تورم فى المنطقة المصابة بسبب تسرب الدم إلى الأنسجة .
- 3- تشوه فى منطقة الكسر (عدم انتظام فى الشكل ، قصر ، تقوس فى الطرف).
- 4- حركة غير طبيعية فى الجزء المصاب .
- 5- قد يشعر المصاب أو يسمع صك العظم .
- 6- أعراض وعلامات الصدمة .

* الأهداف :

- 1- تخفيف ألم المصاب ومنع أية مضاعفات .

* الإسعاف :

- 2- انتظار سيارة الإسعاف وعدم نقل المصاب إلا فى الحالات الخطرة .
- 3- تثبيت المنطقة المكسورة .
- 4- ركز وأسد الطرف المكسور بوضع يد قبل منطقة الكسر ويد بعدها ولا تثبتاً فعالاً .
- 5- ثبت العظم المكسور بالتجبير .
- 6- عند التجبير ضع كمية كافية من الرفادات بين النتوءات العظمية لملئ الفراغ
- 7- أربط الضمادات بشدة لدرجة تمنع الحركة مع مراعاة عدم عرقلة الدورة الدموية .
- 8- بعد التثبيت أرفع طرف المصاب إذا أمكن للحد من النزف والتورم .

9- الالتواء

الالتواء : تمزق فى الأربطة والأنسجة حول المفصل مثال التواء الكاحل عند المشى

*** الأعراض :**

- 1- ألم وضعف حول المفصل ، يزداد بالحركة .
- 2- تورم حول المفصل مع ظهور تكدم بعد فترة .

*** الهدف :**

تأمين راحة المصاب بقدر المستطاع وطلب العون الطبي .

*** الإسعاف :**

- 1- أسند الجزء المصاب وركزه وثبته فى الوضع الذى يحقق أكبر قدر من الراحة .
- 2- أكشف المفصل بعناية ، ضع كيس من الثلج أو ماء بارد لى تخفف التورم .
- 3- ضع طبقة كثيفة من القطن وثبتها برباط لدعم المفصل .
- 4- أرفع الجزء المصاب .
- 5- أطلب العون الطبي .

3- الخلع

الالتواء : تمزق فى الأربطة والأنسجة حول المفصل

*** الأعراض :**

- 7- ألم شديد فى المفصل أو بقربه .
- 8- عدم القدرة على تحريك الجزء المصاب .
- 9- تشوه فى المفصل المصاب .
- 10- تورم وبعد ذلك تكدم فى المنطقة المصابة .

*** الهدف :**

تأمين راحة المصاب ونقله إلى المستشفى .

*** الإسعاف :**

- 1- أجلس المصاب وأسند الجزء المصاب فى الوضع الأكثر راحة له .

- 2- ثبت الجزء المصاب إذا وجدت ذلك مناسباً .
- 3- أنقله بسرعة إلى المستشفى .
- 4- لا تحاول إعادة العظام إلى مكانها الطبيعي فقد تؤذى الأعصاب أو الدورة الدموية .

تنبيه :

إذا شككت بالإصابة عالجها كما لو كانت كسراً .

5- النزيف

هو تدفق أو خروج الدم خارج الأوعية الدموية (نزيف شرياني - نزيف وريدي) .

* الأهداف :

- 1- السيطرة على النزيف .
- 2- الحد من تلوث الجرح .
- 3- نقل المصاب بسرعة إلى المستشفى .

* أنواع النزيف :

1- النزيف الخارجي :

- نزيف خارجي حاد .
- نزيف خارجي بسيط .

2- نزيف داخلي :

- النزيف الخارجي :

وهو خروج الدم من الوعاء الدموي المنبثق المفتوح إلى خارج الجسم فيرى الدم و .

* الأعراض :

- 1- وضوح فقدان الدم الخارجي .
- 2- إذا كان النزيف حاد ، أعراض وعلامات الصدمة هي :
 - يشعر المصاب بالضعف والدوخة .
 - يبدو الشحوب على الوجه والشففتين .

- برودة الأطراف .
- بطء أو عمق فى التنفس .
- سرعة النبض .
- زغللة العين .
- يصبح المصاب قلقاً وكثير الكلام .
- ربما يفقد الوعي .
- 3- نزيف داخلى .
- 4- نقل المصاب بسرعة إلى المستشفى .

* الإسعاف :

- يوقف النزف بالضغط المباشر (إذا لم توجد أجسام غريبة فى الجرح) .
- إذا كان هناك جسم غريب وظاهر للعيان ، فيمكن إزالته بسهولة
- يضغط ضغط غير مباشر إذا كانت هناك أجسام غريبة داخل الجرح ، الجرح وذلك بوضع ما يكفى من الشاش على أطراف الجرح بعلو كاف ثم . حافظ على الجزء المصاب مرفوعاً .
- أبقى المصاب مستقيماً على ظهره إذا أمكن لمنع الصدمة .
- أنقل المصاب بسرعة إلى المستشفى .

4-النزيف الداخلى :

وهو انبثاق الدم من الأوعية الدموية إلى داخل الأنسجة أو تجويف من تجاويف بل ويعرف عن طريق الأعراض المصاحبة .

* الأعراض :

- 1- عدم وضوح فقدان الدم .
- 2- أعراض وعلامات الصدمة .
- 3- وجود ألم وضعف حول المنطقة المصابة .
- 4- قد يظهر الدم من إحدى فتحات الجسم .

* الإسعاف :

- 1- أرقد المصاب وأجعل رأسه منخفضاً .
- 2- أرفع رجليه إذا كانت الحالة تسمح بذلك .
- 3- فك أى ملابس ضيقة حول العنق والصدر والخصر .
- 4- طمئن المصاب .
- 5- تحقق من سرعة التنفس (16 - 18) والنبض (60 - 80) ومستوى دقات
- 6- إذا فقد المصاب وعيه ، أفتح مسلك الهواء ، وأعمل على إنعاشه إذا لزم الأمر .
- 7- غطى المصاب وضعه تحت بطانية .
- 8- لا تعطى المصاب أى شئ عن طريق الفم .
- 9- أنقل المصاب بسرعة إلى المستشفى .

5- إصابات العين

من المحتمل أن تكون جميع إصابات العين خطيرة ، لأن الجسيمات الدقيقة قد تسبب ضرراً داخلياً وربما عدوى أو عمى .

* الأسباب :

- دخول الغبار والرمل أو الأهداب السائبة .
- دخول أجسام غريبة كالمقطع المعدنية أو الزجاج المتطاير .
- دخول مواد كيميائية .

* الأعراض :

- ألم وحكة فى العين المصابة .
- ضعف فى الرؤية .
- انهيار الدموع .
- احمرار أو احتقان العين .
- خروج دم أو سائل رائق من جرح العين مع احتمال تسطح المحيط الكروى .

* الأهداف :

الحد من الإصابة ومنع أية مضاعفات ممكنة قد تنتج .

* الإسعاف :

أغسل العين بماء معقم أو عادي في حالة تعرضها للمواد الكيماوية لمدة خمس دقائق .

- لا تحاول إزالة الجسم الغريب إذا كان مطموراً في المقلة أو الجزء الملون
- غطي العين المصابة أو العينين لمنع الحركة إذا لزم الأمر .
- أنصح المصاب بعدم حك عينيه .
- أطلب منه الجلوس على كرسي موجه للنور وأن يحنى رأسه إلى الخلف .
- قف خلفه بحيث يسند رأسه عليك ، استعمل سبابة وإبهام إحدى اليدين لفتح العين وأطلب منه أن ينظر إلى أعلى وأسفل ويمين ويسار .
- في حال رؤية الجسم الغريب ، أغسل العين بالماء مع مراعاة انحناء المصابة (النزوح الماء بعيداً عن العين السليمة) .
- في حالة عدم توافر الماء والجسم غير ملتصق أزلّه بواسطة منديل نظيف .

- إذا كان الجسم الغريب تحت الجفن العلوي أطلب من المصاب أن ينخفض بالأهداب وأسحب الجفن العلوي إلى أسفل ونحو الخارج فوق الجفن السفلي

6- الشقوق

هو انسداد مسلك الهواء جزئياً أو كلياً بشئ يدخل القصبة الهوائية أثناء

عملية البلع .

* الأسباب :

- الطعام .
- قطع ألعاب صغيرة (لدى الأطفال) .
- انهيار الدموع .
- احمرار أو احتقان العين .

• خروج دم أو سائل رائق من جرح العين مع احتمال تسطح المحيط الكروي

10- * الأعراض والعلامات :

- صعوبة التنفس ، ازدياد معدل التنفس وعمقه ، يصبح التنفس صاحباً الشخير أو القرقرة .
- احتمال ظهور زبد في الفم .
- ازرقاق الوجه والشففتين والأظافر .
- الاختلاط العقلى .
- انخفاض مستوى الاستجابة .
- احتمال توقف التنفس .
- عدم القدرة على الكلام والإمساك بالعنق .
- احتقان الوجه والعنق وبروز الأوردة .
- احتمال فقد الوعي .

الأهداف :

- إزالة الجسم الغريب .
- إعادة التنفس الطبيعى .
- نقل المصاب إلى المستشفى .

* الإسعاف :

○ إذا كان المصاب واعى :

- إذا لم يتزحزح الجسم الغريب بالسعال قف أو أركع خلف المصاب وضع يديك على بطنه ، أطبق قبضة يدك وضعها مع (إبهامك متجهة نحو الداخل) فى م للبطن بين السرة وعظم القفص .
- أمسك قبضة يدك باليد الثانية .
- أجب يدك نحوك بالضغط نحو الداخل وإلى الأعلى خمس مرات .
- كرر العملية حتى خروج الجسم الغريب .
- إذا كان المصاب فاقد الوعي :

- ضع المصاب على ظهره ورأسه للخلف لفتح مجرى الهواء .
- أركع منفرج الساقين فوق فخذى المصاب ، إذا لم تتمكن من احتواء المصاب بين جانبيه .
- ضع قاعدة إحدى يديك فى منتصف القسم العلوي لبطن المصاب ، وضع يدك الثانية الأصابع عن البطن .
- أضغط نحو الداخل وإلى الأعلى خمس مرات .
- أفتح فم المصاب وأبحث عن الجسم الغريب بواسطة السبابة .
- ضع فمك على فم المصاب بعد فتح مجرى الهواء وانفخ نفسين .
- كرر العملية (من 1 - 6) حتى يتزحزح الجسم الغريب .
- قم بإخراج الجسم الغريب حالماً يتزحزح .
- إذا كان المصاب ما زال فاقد الوعي قس نفسه ونبضه فقد يحتاج إلى الإنعاش الرئوى .
- أنقل المصاب إلى المستشفى .

7- الحروق

• أنواع الحروق :

- الحروق الجافة : وتحدث بسبب اللهب أو الأدوات الكهربائية الساخنة .
- حروق درجة ثانية : تكون مصحوبة باحمرار وبقايع فى الجلد .
- حروق درجة ثالثة : تحدث تلف فى الجلد والأنسجة التي تحت الجلد .
- خطورة الحروق تعتمد على عمق ومساحة ودرجة الحرق .

* تصنيف الحروق :

- حروق درجة أولى : وتكون سطحية مصحوبة باحمرار واحتقان فى الجلد
- السموط : وتحدث بسبب الماء الساخن ، بخار الماء والدهون الساخنة
- الحروق الباردة : وتحدث بسبب ملامسة المعادن فى حالة التجمد .

- الحروق الكيماوية : بسبب مواد كيماوية مهيجة للجلد كالمبيضات .
- * الأهداف :

- التخفيف من تأثير الحرارة والتلوث .
- تسكين الألم .
- تخفيف الصدمة .
- نقل المريض بسرعة إلى المستشفى .

* الإسعافات :

8- * حروق الدرجة الأولى :

- 9- طمئن المصاب .
- 10- أغسل مكان الحرق بماء بارد جارى لمدة عشر دقائق .
- 11- إذا وجد الدهون الخاصة بالحروق ، ضعها على الحرق .
- 12- ضع ضمادات معقمة على الحرق .
- 13- إذا كان الحرق أكبر من راحة اليد ، خذ المصاب إلى المستشفى .

14- * حروق الدرجة الثانية :

- 15- طمئن المصاب .
- 16- أغسل مكان الحرق بماء بارد .
- 17- ضع ضمادات معقمة أو نظيفة على الحرق .
- 18- ضع ضمادات معقمة أو نظيفة على الحرق .
- 19- أنقل المريض إلى المستشفى .

20- تنبيه :

- 21- لا تحاول فض الفقاقيع .
- 22- لا تضع على الجرح معجون الأسنان أو الطماطم أو أى مساحيق

أخرى

23- * حروق الدرجة الثالثة :

- 24- أطلب المساعدة الطبية فوراً .

- 25-طمئن المصاب .
- 26- غط المنطقة المحروقة بأنظف قطعة قماش أو غيار معقم .
- 27-إذا كان الوجه محروقاً أجعل المصاب فى وضع الجلوس .
- 28-أرفع الأطراف وأجعل المصاب ممدوداً (إذا لم توجد حروق فى الوجه)
- 29-أعط المصاب جرعات صغيرة ومتكررة من السوائل الباردة .
- 30-راقب تنفس المصاب حتى وصول المساعدة أو نقله بعناية إلى المستشفى

31- تنبيه :

- 32- عدم استعمال الماء أو أى مواد مطهرة .
- 33- عدم نزع الملابس الملتصقة على جسم المصاب .
- 34- عدم استعمال القطن مطلقاً .
- 35- * مضاعفات الحروق :
- 36- التلوث .
- 37- الصدمة (بسبب فقدان السوائل فى الجسم) .
- 38- الموت (إذا لم تقدم الإسعافات بسرعة) .

8-إنهاك الحرارة

إنهاك الحرارة : تحدث بسبب فقدان الماء والملح من الجسم عن طريق العرق

* الأسباب :

- العمل أو التمرينات البدنية فى جو حار ورطب جداً .
- مرض شديد الإنهاك (لدى المسنين) .

• الأعراض :

- يشعر المصاب بإنهاك مع كسل .
- قد يحس المصاب بصداع وتعب ودوار وغثيان .
- تشنج عضلى فى البطن والطرفين السفليين سببه نقص الملح .

- يصبح الوجه شاحباً والجلد بارداً رطباً .
- يصبح التنفس سريعاً وسطحياً .
- يكون النبض سريعاً وضعيفاً .
- قد تبقى الحرارة طبيعية وقد تهبط .
- قد يغمى على المصاب عند القيام بحركة مفاجئة .

*** الهدف :**

- نقل المصاب إلى جو أبرد .
- تعويض السوائل والأملاح المعدنية .
- طلب العون الطبي .

*** الإسعاف :**

- أجلس المصاب في مكان معتدل البرودة .
- إذا كان واعياً ، أعطه بضع جرعات من الماء البارد .
- إذا كان يتعرق بغزارة أو كان لديه تشنجات أو إسهال أو قيئ أضف مقدار ملعقة شاي ماء وأعطه المريض ليشربه .
- إذا فقد المصاب وعيه ، أفتح مسلك الهواء وأعمل على إنعاشه وضعه في وضعية .
- أطلب العون الطبي .

10- ضربة الشمس / الحرارة

وهي تعرض الجسم مدة طويلة لأشعة الشمس أو للحرارة أو الرطوبة العالية ولا يكون هـ يتمكن الجسم من التعرق .

*** الأسباب :**

- أشعة الشمس .
- الرطوبة العالية .
- حرارة الجو العالية .
- بعض الأمراض كالمalaria .

*** الأعراض :**

- ارتفاع حرارة الجسم (تصل إلى 40 سنة) .
- جفاف في الجلد .
- صداع ، دوار وغثيان .
- النبض قوى والتتنفس صاخب .
- فقدان الوعي في بعض الحالات .

*** الهدف :**

- خفض حرارة المصاب .
- طلب العون الطبى فوراً

*** الإسعافات :**

- أنقل المصاب إلى مكان مظلم ومعتدل البرودة وأنزع عنه ملابسه .
- إذا كان واعياً ضعه في وضع نصف الجلوس مع إسناد رأسه .
- إذا كان فاقد الوعي أفتح مسلك الهواء وتحقق من تنفسه وأعمل على إنعاشه إذا وضع الإنفاقة .
- لفه بملاء باردة مبللة وحرك الهواء بمجلة أو مروحة .

طرق الوقاية من الإصابات الرياضية
Preventive Methods & Related
Factors of Sports Injuries

الإحماء الكافي

الغذاء الكافي

الراحة الكافية

التدرج في التمرينات

عدم الإفراط في التدريب

تجنب الإعياء البدني

عدم تعاطي المنشطات الصناعية

سلامة الأدوات والأجهزة الرياضية المستعملة

العلاج الفوري لأيّة أصابه تحدث

المدرّب المؤهل

الإحساس بالألم

القانون الرياضي

الفحص الطبي الدوري الشامل

الابتعاد عن المنشطات

الإحماء الكافي

يجب إجراء الإحماء لمدة 10 دقائق على الأقل قبل البدء بأي نوع من أنواع الرياضة ويجب عدم التوقف فجأة عن التمرين بل يجب أن يتم التوقف بعد فترة من تخفيف الحركة بشكل تدريجي قبل التوقف النهائي وذلك لمنع حدوث الدوخة أو الإغماء. يعمل الإحماء على استعداد الأجهزة الفسيولوجية والنفسية لاستقبال النشاط الحركي والوصول إلى حالة الاستعداد النفسي لنوع النشاط المقبل ، وذلك عن طريق تحقيق قدر كاف من الإحساس الحركي الذي يؤثر على الأداء العضلي العصبي ويحقق درجة الاستعداد المطلوبة .

والإحماء بتمارين الإطالة أو التدليك يساعد على زيادة المرونة العامة للجسم ويقلل من الإصابات .

الغذاء الكافي

إن غذاء اللاعب يحدد عادة حسب المجهود الذي يبذله ذلك اللاعب وحسب نوع ألعبه التي يمارسها وما تحتاجه من سرعات حرارية وإن كمية السرعات التي يحتاجها لاعب كرة السله تختلف عن كمية السرعات التي يحتاجها السباح. ومن هنا يجب ان ندرك ان عدم الانتظام في تناول الغذاء المطلوب وان عدم مناسبة كمية الغذاء المتناوله من قبل اللاعب حتما سيوقع اللاعب في اصابه هو في غنى عنها في الوزن. ان الوزن المطلوب من اللاعب ايضا هو منع اي زياده في وزنه اذ ان الزيادة في الوزن احيانا تؤدي الى اعاقه الحركه عند اللاعب والزيادة في الوزن تنتج عن:

*عدم تنظيم كمية الغذاء المتناوله.

*عدم التقيد بنظام ومواعيد الاكل وتناول الاكل بين الوجبات.

الراحة الكافية:

ان الراحة الكافية لا تقل اهميه عن الاكل وتقسم الى قسمين رئيسيين:
***النوم :** وهي الراحة الفسيولوجيه للجسم فعلى اللاعب وحتى يتجنب
 الاصابه اثناء ممارسة النشاط ان ياخذ قسطا وافرا من النوم.
***فترات من الاسترخاء** بين فقرات التدريب مما يؤدي الى جعل اللاعب
 قادرا على اداء الحركات المطلوبه دون تعب او ملل مما يؤدي ايضا الى
 راحة العضله وبقاء ذهنه متفتحاً لاستيعاب الخطط المطلوبه منه.

التدرج في التمرينات

لعل من اهم العوامل التي تبعد اللاعب من الوقوع في الاصابه هو التدرج
 في اعطائه التمرينات وهذا يقع على عاتق المدرب ويعكس الخلفيه العلميه
 وكفاءة المدرب وقدرته في الوصول بهذا اللاعب للمستوى المطلوب .
 فالمدرّب الناجح هو الذي يرسم ويضع البرنامج التدريبي العملي للاعب
 بما يتناسب وطاقاته الحركية اخذا بعين الاعتبار درجة وسرعة التقدم
 الحركي عند اللاعب وان اتباع الاسلوب العلمي في التدرج يجعل اجهزة
 الجسم الحيويه لدى اللاعب قادره على اداء واجبها ويجعلها سليمة وتتمو
 نموا طبيعيا

عدم الإفراط في التدريب

واقصد بالافراط عدم وجود برنامج تدريبي منظم من قبل المدرب وان من
 واجب المدرب ان يضع برنامجا تدريبيا على مدار الفصل التدريبي مراعي
 تقسيمات شهرية ويوميّه للتدريب اذ ان عدم وجود مثل هذا البرنامج
 سيفسح المجال لوجود خلل في التقدم للعبه الممارسه كما انه سيوقع
 اللاعب حتما باصابات قد تكون مؤثره على مستواه الحركي والافراط في

التدريب يترك اثار سلبية على جميع الاجهزة الحيوية وتجعلها في حالة اعياء دائم ومن اعراض الافراط في التدريب فقد الشهية وقلة النوم ونقص في الوزن وسهولة التهيج وزياده في الحساسيه

تجنب الإعياء البدني

ان استمرار اللاعب باداء التمرينات يؤدي الى ارهاق الاجهزة الحيوية في الجسم وتجعلها غير قادره على تادية الحركات المطلوبه نتيجة لاستهلاك المواد المخزونه بالجسم كالبروتينات والنشويات والاملاح وعدم قدرة الدم على حمل الاكسجين واستعماله في الانسجه المختلفه ونتيجة لعدم قدرة نقل مخلفات عملية التمثيل الغذائي لحامض البولييك واللبنيك مما يؤدي الى اعياء بدني عام كما يمكن اعتبار الجسم في حالة تسمم ناتجه عن عدم القدره على الاكسده مما يؤدي الى انعكاس هذا على المخ بصورة فقر دم وعلاماتها دوار وغثيان وقد يحدث اغماء مؤقت.

عدم تعاطي المنشطات الصناعيه:

ان تعاطي مثل هذه المنشطات لدى اللاعبين من اجل بذل طاقه اكبر من طاقتهم الطبيعيه ليتمكنوا من الفوز على خصومهم مما يؤدي الى اعطاء نتائج ايجابيه مؤقتة تزول بزوال المؤثر تاركه اثارا سلبية على جميع اجهزة جسم اللاعب ومثل هذه المنشطات ممنوع تعاطيه في جميع الاحوال والمنافسات الرياضيه ومن هذه المنشطات الكحول والكافيين والكورامين الخ.

سلامة الادوات والاجهزة الرياضية المستعمله:

ان التأكد من سلامة الادوات والاجهزة الرياضيه المستعمله يقلل من فرص

الوقوع بإصابات فعلى المدرب او اللاعب ايضا التأكد من سلامة اجهزة الجميز المستعمله وكذلك التأكد من صلاحية الملاعب وعدم وجود الموانع التي تعيق حركة اللاعب وكذلك التأكد من صلاحية املاعب الداخليه المستعمله من الناحيه الصحيه كالإضاءة والتهويه وغيرها.

العلاج الفوري لاية اصابه تحدث

باعترقادي ان كثيرا من المدربين يهملون في العلاج الفوري لاصابه قد يصاب بها لاعب يعد من امهر اللاعبين لفريقهم مما يجعل اللاعب غير قادر على اداء واجبه ضمن صفوف فريقه لمدته طويله فتركها اللاعب المصاب في الملعب ودون اسعافه فورا يؤدي الى مضاعفات قد تكون خطيره تضطره للابتعاد عن اللعب لفته اطول من الفتره المتوقعه في حالة اسعافه فورا ويترتب على المدرب ابعاد اللاعب من الملعب حال حصول الاصابه مهما كانت درجة الاصابه وذلك لاقتصار فترة الاصابه ومنعها من التكرار

المدرب المؤهل

المدرب الذي يؤدي عمله بقصد الفوز بأى طريقة ويعتمد على وسائل غير سليمة لتحقيق أغراضه ، يعد فاشلاً ومذنّباً فى حق لاعبيه ، فالمدرب الناجح اليوم هو المدرب المؤهل الذى يعتمد على فن التدريب وخطة اللعب وتنظيم البرنامج التدريبى وإعداد اللاعب على أسس علمية حديثة مع المحافظة على لاعبيه من أخطاء اللعب وحدوث الإصابات بقدر الإمكان .

الأدوات والإمكانيات

تشكل الأدوات والإمكانيات التى تستخدم فى المجال الرياضى عنصراً هاماً فى حدوث الإصابات ، مما أدى اليوم إلى اهتمام المصانع والشركات المنتجة للأدوات الرياضية بإجراء البحوث المختلفه لتفادى أخطاء هذه

المنتجات سواء من ناحية الصنع أم الجودة وذلك بهدف تجنب حدوث الإصابات الرياضية ، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة للاعب .

القانون الرياضى

تحتل القوانين واللوائح التى تصدرها الاتحادات الرياضية بشأن تنظيم الألعاب المختلفة دوراً هاماً وبارزاً فى تجنب حدوث الإصابات الرياضية ، فمثل هذه القوانين تعمل على توفير سبل الوقاية من الإصابات التى يحتمل أن تفرضها طبيعة أداء الألعاب المختلفة .

الفحص الطبى الدورى الشامل

ويجب إجراء فحص طبى كامل يشمل تاريخ اللاعب ، سلامة الأجهزة الحيوية والدورية ، بالإضافة إلى اختيار رسم القلب أثناء الحركة (Test Stress) ذلك قبل بداية كل موسم وبصفة دورية ، مع متابعة تسجيل أى معلومات تتعلق بصحة اللاعب .

الإحساس بالألم

هو الإشارة التى يصدرها الجسم للتنبيه على أن هناك مشكلة يواجهها ، واللاعب الذى يشعر بالألم والإجهاد يجب عليه التوقف عن التدريب ، وإلا سوف تزداد حالته سوءاً ، ولكن كثير من اللاعبين يعتقدون أن الشعور ببعض الألم أو الإجهاد نتيجة للتدريب الزائد ليس سبباً يستدعى توقفهم عن التدريب والراحة ، بل يعتبرون أن تحملهم لهذا الألم هو الطريق للوصول إلى البطولة ويتجاهلون أنهم بذلك يدفعون أنفسهم إلى الإصابة .

الابتعاد عن المنشطات.

والغرض من تعاطى هذه المنبهات هو محاولة بذل طاقة أكبر من طاقة اللاعب الطبيعية مما يؤدي إلى رفع مستوى لياقته البدنية لفترة قصيرة ،

يحدث بعدها هبوط سريع ومفاجئ في القدرة الجسمانية وردود فعل عكسية تصيب الأجهزة الداخلية الحيوية ، مما يشكل خطراً على حياة اللاعب ، ويؤدي إلى زيادة فترة الاستشفاء بعد الجهد ، ومن مشاكل تعاطى هذه المنشطات تعود جسم اللاعب عليها والحاجة النفسية إلى العودة إلى المنشط وكلما ازداد استعماله قل تأثيره مما يؤدي إلى زياد كمية المنشط في كل مرة إلى أن تصل إلى الحالات السامة وخاصة في وجود مؤثرات سلبية أخرى كالشمس الحارة مثلاً .

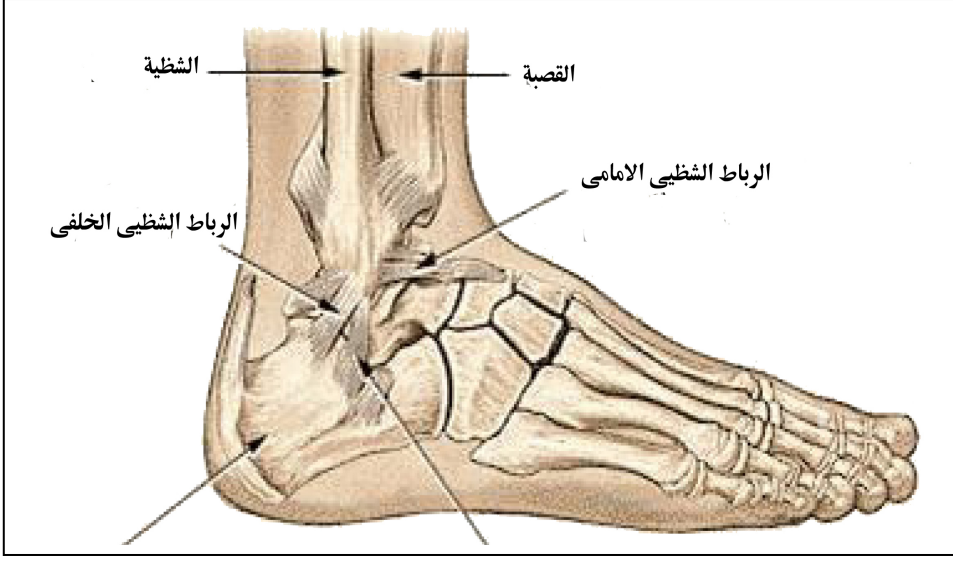
الفصل الثانى

الإصابات المفصليّة

- الكاحل
- وتر اكيلس
- الركبة
- الفخذ
- العمود الفقري
- اليد
- المرفق
- الكتف

الكاحل

تركيب التشريحي لفصل الكاحل



الكاحل هو المفصل الذي يصل المفصل بالساق، ويعتبر تكوين مفصل الكاحل معقد، ويشتمل على مفصلين، **المفصل الأساسي**: وهو الذي يتكون من ثلاثة عظام عظمة القصبـة وهو الجزء المتوسط في الكاحل وعظمة الشظية التي تكون في الجزء الخارجي من الكاحل والكرسوع وتكون في الجزء السفلي والمفصل الأساسي للكاحل هو المسئول عن حركة القدم لأعلى ولأسفل. **والمفصل الجزئي** : وهو يقع تحت المفصل الأساسي ويتكون من عظمة الكرسوع في الأعلى ثم عظمة الكعب في الأسفل. **المفصل الجزئي** هو المسئول عن الحركة الجانبية للقدم .

الإصابات التي يتعرض لها مفصل الكاحل

1- تمزق الأربطة الخارجية لمفصل الكاحل

2- تقلصات عضلات القدم

3- آلام الكعب وبطن القدم

4- آلام إصبع القدم الكبير

5- الشوكة العظمية

6- آلام القدم كجزء من الروماتويد أو الروماتيزم التفاعلي الصدفي

1- تمزق الأربطة الخارجية لمفصل الكاحل

تحدث هذه الإصابة أثناء السير أو الجري حينما تنتشي القدم للخارج

الأعراض

آلام شديدة في المنطقة الخارجية أو الأمامية لمفصل الكاحل مصحوبة بتورم في خلال نصف ساعة إلي بضع ساعات, و آلام في نفس المكان عند محاولة المشي و تحميل الوزن علي الكاحل المصاب

العلاج

الراحة التامة و عدم تحميل علي الكاحل المصاب قدر المستطاع و المبادرة باستخدام كمادات الثلج علي الأربطة التي تعرضت للإصابة لمدة عشر دقائق كل نصف ساعة و استشارة الطبيب الذي يقوم في هذه الحالة بوصف بعض العقاقير للالتهاب و يقدر إذا ما كانت الإصابة تستدعي استخدام جبيرة خلفية او حتى جبس كامل حسب مدي الإصابة

أحيانا يقوم الطبيب بطلب فحص أشعة عادية علي القدم حيث

انه قد يحدث كسر بعظمة الرجل الخارجية في حالات الإصابة

الشديدة في كل الأحوال يرجع القرار للطبيب الذي يتصرف بالطريقة المناسبة حسب ما يترأى له عند مناظرة الحالة



- تقلصات عضلات القدم الخلفية للساق

يعاني الكثير من الناس من تقلصات بعضلات القدم والعضلات الخلفية للساق (السمانة) وبخاصة في أثناء النوم وقد يستيقظ المريض بسببها. وأسباب هذه التقلصات كثير وأهمها عدم ممارسة الرياضة وليونة أربطه المفاصل وبعض العقاقير المدرة للبول وعدم شرب المياه أثناء النهار بكميات مناسبة وخاصة في فصل الصيف ونقص الكالسيوم و المغنسيوم

العلاج

علاج السبب وارتداء حذاء له بطانة سميكة ذات خاصية إسفنجية إلى جانب ممارسة تمارين الإطالة لعضلات القدم و السمانة يساعد الكثير من المرضى في التغلب علي الأعراض, إلا أن بعض المرضى قد يحتاجون أيضا إلى استخدام بعض العقاقير الباسطة للعضلات مثلا فترات قصيرة لكي تنتهي آلام التقلصات تماما

3-آلام الكعب وبطن القدم

تلتهب الأنسجة الرخوة بين الجلد والعظام ببطن القدم وبالكعب في الأشخاص الذين اعتادوا الوقوف لفترة طويلة خاصة إذا كان وزنهم فوق المتوسط وإذا كانت طبيعة الأسطح الأرضية التي اعتادوا الوقوف عليها صلبة نسبيا كالبلات والسيراميك والإسفلت أو إذا كانت الأحذية التي يرتدونها في أقدامهم ليست لينه ا و إذا كانوا يعانون من فقدان الأقواس القدمية (فلات فوت)

الأعراض

آلام بالكعب أو بطن القدم في أثناء المشي وبخاصة عند بدء المشي بعد فترة من الراحة كالقيام من النوم في الصباح أو القيام كرسي بعد الجلوس عليه لفترة

العلاج

-علاج السبب كالسمنة وفقدان الأقواس القدمية

- ارتداء الأحذية المناسبة ذات البطانة السميكة ذات الخاصية الأسفنجية.

- عدم المشي بدون ارتداء حذاء أو شيب حتى داخل المنزل
- العقاقير الطبية المضادة للالتهابات والمسكنة لفترات محددة أيضا تساعد بعض المرضى
- جلسات علاج طبيعي عبارة عن موجات فوق صوتية علي الكعب وبطن القدم
- تقييد بعض المرضى
- كمادات الثلج لمدة عشر دقائق من 5-6 مرات في اليوم
- جبيرة خلفية للقدم يرتديها المريض أثناء النوم ليلا
- تقوية عضلات بطن القدم للمساعدة علي زيادة قدرة تحمل القدم فبعض حالات الحقن الموضعي لاماكن الالتهاب بالعقاقير المضادة للالتهاب وذلك حسب ما يترأى للطبيب المعالج

4-الشوكة العظمية:

الشوكة العظمية هي ذائدة عظمية تظهر في صورة الأشعة كالشوكة في أسفل عظمة الكعب.تعتبر الشوكة العظمية من تطورات (أو مضاعفات) التهاب أنسجة الكعب الرخوة.

الأعراض :-

آلام في الكعب يصفها المريض على أنها آلام شديدة كأن شوكة أو إبرة أو مسمار يغز في الكعب ويشد الألم عند المشي أو الوقوف.

ملحوظة: وجود الشوكة العظمية بصورة أشعة الكعب لا يعنى بالتبعية أن المريض لابد وأن يشكو من آلام بالكعب والعكس صحيح.

العلاج:

- العلاج في هذه الحالات يكون تقريبا هو نفس علاج آلام الكعب وبطن القدم (الذي سبق ذكره) مع وجود تعديلات أو فروق بسيطة.
- يمكن للمريض أن يقوم بوضع ملائم للكعب مجوف في مكان الشوكة العظمية بحيث لا يقوم المريض عند الوقوف أو المشي بزيادة تحميل وزن الجسم على مكان الشوكة العظمية الملتهب.

في حالة حقن الشوكة العظمية يقوم الطبيب بحقن مكان آلام الشوكة العظمية بالكعب حسب ما يشير إليه المريض بإصبعه. لا ينصح بالتدخل الجراحي في حالات الشوكة العظمية حيث أن الدراسات تؤكد أنها غير مجدية في معظم الحالات.

تغريدة  نود أن نوضح هنا أن آلام الكعب وآلام بطن القدم وآلام الشوكة العظمية ليست، كما هو العرف السائد عند جمهور المرضى وللأسف أيضا بعض الأطباء، ليست نقرس وليست أملاح.

5- آلام إصبع القدم الكبير:

أهم أسباب آلام القدم الكبير هي ارتداء الأحذية الضيقة لفترات طويلة من اليوم وتشتد في هذه الحالة آلام المنطقة الأمامية من القدم وبخاصة الإصبع الكبير في أثناء ارتداء الحذاء وفي آخر النهار.

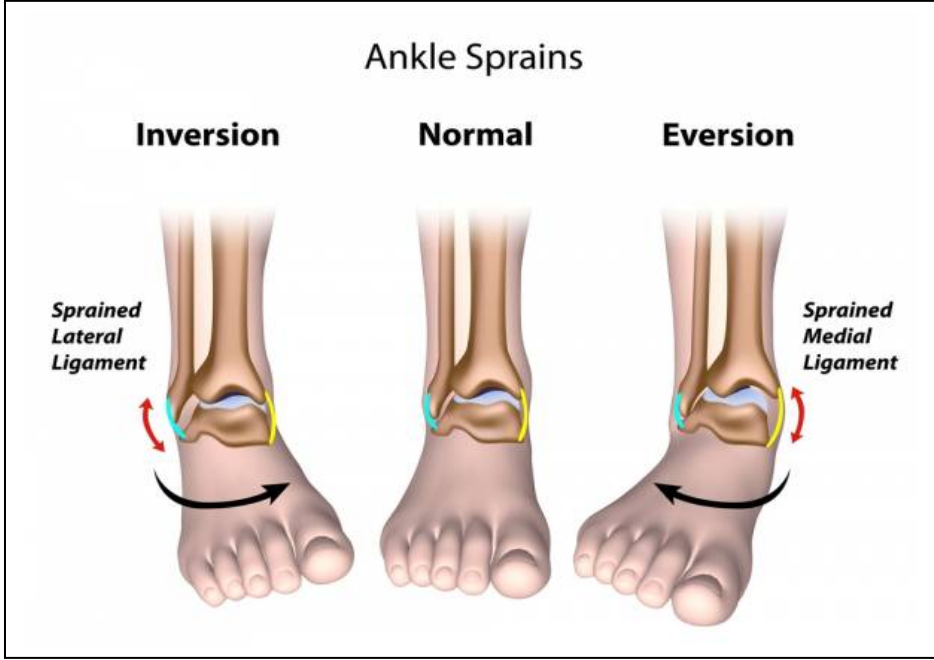
سبب آخر لآلام إصبع القدم الكبير هو خشونة غضاريف هذا المفصل التي تسبب في آلام تزداد في أثناء المشي (الحركة) وتقل أثناء فترة الراحة. قد تكون خشونة مفصل إصبع القدم الكبير مصحوبة باعوجاج في شكل المفصل ووجود بروز بالجانب الداخلي له.

وأخيرا، قد تكون آلام الإصبع الكبير بسبب التهاب نقرسي وفي هذه الحالة يشعر المريض بآلام شديدة جدا مع احمرار واضح وتورم بمفصل الإصبع الأكبر وتقل هذه الآلام تدريجيا وتزول تماما في خلال 3-8 أيام بعلاج أو بدون علاج.

تحدث هذه الآلام النقرسية في الرجال في منتصف الأربعينيات وقلما تحدث في النساء، وإذا حدثت للمرة الأولى لا يستدعى في معظم الأحوال تدخل علاجي أكثر من كمادات ثلج وعقاقير مسكنة مضادة للالتهاب. أما إذا تكررت "الكريزة" النقرسية ففي هذه الحالة يقوم الطبيب بتقرير إذا ما كان المريض يحتاج إلى علاج دوائي للنقرس نفسه أم إلى علاج بعض العوامل أو الحالات المرضية التي يصاحبها ارتفاع مستوى حمض اليوريك بالدم كالضغط والسكر وارتفاع نسبة الدهون.

التواء مفصل الكاحل

Ankle Sprains



يعتبر التواء مفصل الكاحل من الإصابات الكثيرة والشائعة بين العامة وخاصة الرياضيين منهم، حيث يحدث التواء مفاجئ نتيجة تعرض القدم لانقلاب داخلي مع عطف أخمصى أثناء ممارسة التمرينات أو حتى المشي على أرض غير مستوية، غالبا يسمع صوت تمزق الرباط وقت الإصابة.

حدوث الالتواء دلالة لعدم وجود كسر في منطقة الإصابة ويقصد به تمدد أو تمزق بعض الألياف حيث تتحدد درجة التواء المفصل بمدى التلف الحادث في الأربطة الخارجية فالالتواء من الدرجة الأولى أو البسيط في حالة تمزق 25% من الألياف، والدرجة الثانية أو المتوسطة في حالة تمزق 20 - 75% من الألياف، والدرجة الثالثة أو الشديدة في حالة تمزق أكثر من 75% من الألياف، مما يؤدي بالطبع إلى عدم ثبات المفصل بشكل ملحوظ.

الأربطة التي تحيط بمفصل الكاحل:

1- الرباط الوحشي:

ويتكون من ثلاثة حزم ليفية (خلفية - أمامية - سفلية) تمتد من الكعب حتى عظمة الشظية.

2- الرباط الأنسي:

وهو جزء من الرباط الدالي ويعتبر من أقوى أربطة مفصل الكاحل ومن النادر إن تتمزق إلا إذا حدث كسر (كسر بسيط).

3- الرباط الداخلي :

رباط مثلث الشكل يرتبط بالجهة الإنسية لعظام المفصل.

العلامات والأعراض والتشخيص:

الشخص المصاب عادة يشكو من ألم وتورم وعدم المقدرة على المشي ويلاحظ التورم أو الإنتفاخ فيما لا يقل عن 60% من حالات التواء الكاحل الشديد خلال 48 ساعة من حدوث الإصابة مع تغير اللون إلى أزرق غامق على سطح القدم، مع الشعور بالألم عند الجس على الرباط الأمامي، كما يلاحظ وجود صوت فرقة في مكان المحفظة الزلالية للمفصل والأربطة الخلفية مع محدودية مدى الحركة للمفصل نتيجة الألم والتورم. عادة القوة العضلية لا تتغير خلال الأيام الأولى من الإصابة ولكن يحدث فقدان للتوازن العام لذلك يلاحظ عدم مقدرة القدم على تحمل وزن الجسم. والتشخيص الصحيح يلعب دوراً هاماً في شفاء هذه الإصابة ويعتمد على أخصائي ماهر في الإصابات الرياضية حيث تكون علامة الإختبار اليدوي (فحص السحب) لثبات مفصل الكاحل موجبة، وضرورة عمل الأشعة لنفى وجود كسر بالمفصل.

ميكانيكية الإصابة:

1- الالتواء للداخل Inversion Sprains

يشير "ستفين روى وريتشارد إيرفن Steven Roy and Richard Irven

أن 80% من تمزق مفصل الكاحل والمتوقعة الحدوث خلال جرى الرياضى فى خطوط مستقيمة ثم القطع للداخل فيدور القدم فجأة لاتجاه القبض للأخمصية

Plantar flexion ثم الالتواء للداخل ويشعر اللاعب بألم حاد في المنطقة المحيطة بالكاحل وهذه الإصابة يعتبر الرباط الكعبي الشظيى Tulofibular ligament هو أول الأربطة التى يمكن أن تتأثر وهى الأولى فى إصابات مفصل الكاحل وإذا كان التمزق شديدا فالرباط العقبى الشظيى هو الذى يمكن أن يتأثر. وكذلك فالدوران المصاحب للتمزق عن طريق قبض القدم يؤدي لقطع الرباط الكعبي الشظيى والعضلات بين العظام وربما تتأثر الأربطة الداخلية وقد يحدث دوران مصاحب للتمزق فيحدث كسر عنق عظم الشظية. وعموماً فالرياضى الذى يعانى من تمزق داخلى واضح فهو سيعانى عند الهبوط كما فى المتابعة الدفاعية فى كرة السلة مع الهبوط على جانب القدم المصاحب لأى قبض ناحية الأخمصية المتوقع.

2- الالتواء للخارج Eversion Sprain

من المتوقع أن يتكرر حدوث هذا التمزق ولكن أقل من التمزق للداخل وهذا يرجع للطبيعة التشريحية لمفصل الكاحل وقوة الأربطة المثلثة Deltoid-Legement وقوة الأربطة على العظام والذى يسبب فصل للعظم المطرقى. ويؤدي التمزق للخارج الصريح لتمزق الأربطة المثلثة Deltoid Legement أو التقريب خصوصاً عندما يتم القطع فى اتجاه مضاد وتكون المحصلة ليس فقط الأربطة المثلثة ولكن الرباط الكعبي الشظيى وغشاء بين العظام وربما يحدث كسر فى الشظية.

3- الالتواء البسيط Simple Sprain

يعتبر من التجويف أو اللسان عظم الكاحل عند الجزء الدالى للكاحل والذى يعتبر أقرب عن الجزء البعيد وربما يفعل ذلك ارتباط العظم وربما يحدث كسر فى الكاحل وربما يصاب وتر أكليس بواسطة قوة الإطالة التى تصاحب البسط.

4- الالتواء عند القبض للأخمصية

عند حركة القبض وعند التمزق الحاد للكاحل فإن هناك درجات للدوران للداخل الرباط الخارجى والقصى والشظيى والرباط الأمامى ربما يصابوا وربما يتلفوا وينتج ألم خاصة عند اللمس على الجزء الوحشى للكاحل.

الاختبارات الوظيفية للكاحل



ان الحصول على تاريخ الإصابة وملاحظة الإصابة والفحص و معرفة أى تغيير تشريحي أو تركيبى فى المفصل. والضغط على الأربطة لفحص وتقدير مدى ثبات أو عدم ثبات الكاحل مهم جدا للوصول الى تشخيص دقيق للإصابة ومن والاختبارات هى:

1- بالنسبة للرباط الخارجى Lateral Ligament

ابدا بالجانب المتوسط وأعمل عبر مفصل الكاحل.

2- الرباط المثلث Deltoid Ligament

ابداً بالجانب الخارجى وتحرك وكن حذراً فى الحركة التى سوف تحدث عند فحص المفصل واختلاف هذه الحركات من مفصل الكاحل خصوصاً. لدى بعض الرياضيين مفصل الكاحل يسمى Loose Ankle وهنا نرى أن المفصل به حركة زائدة بالنسبة لمفصل Subtalar وكذلك حركة ذات خلل وارتخاء بالأربطة ويجب قبل فحص الكاحل المصاب فحص الكاحل السليم لنقارن بين الكاحلين ولنضمن

الراحة والاسترخاء للرياضي وعدم وجود انقباض لا إرادي للعضلات المحيطة بالكاحل.

وهناك اختبارات رئيسية:

1- الضغط للخارج Eversion Stress

اضغط على Deltoid Ligament الرباط المثلث الكلى بواسطة تحريك الكعب والعقب للخارج. ويتم ذلك بمسك الكعب فى اليد وتسد الشظيية فى اليد الأخرى وتدفع القدم للداخل وعند وجود قطع بالرباط الداخلى يتحرك المفصل للخارج ويحدث ألم.

2- حركة الكعب من جانب لجانب Side -To - Side Movement

يعرض هذا الاختبار أى إطالة زائدة وإصابة محتملة فى الرباط العقبى الشظيى fibular Libio وذلك فى حركة الكعب والعقب معاً من جانب لآخر معاً ويجب ألا تميل بالكاحل تجاه الداخل أو الخارج وعند ظهور التجويف يمكن أن يتحرك الكعب للجانب ويصاحبه ألم وصوت بسيط فى القصة وعندما تحركه فى الجانب الآخر يسمع صوت فى الشظيية عند تحريك العقب.

2- اختبار السحب الأمامى Anterior drawer Test

يجب أن يمسك المفصل فى وضع القبض للأخصية واليد الأخرى ممسكة من على الشظيية من أسفل وتمارس حركة خفيفة سطحية من الجانب الوحشى بينما تمسك اليد الأخرى بالجانب للشظيية للعقب ويتم تحريك العقب والكعب للأمام على الشظيية. فإذا كان هناك ألم مع حركى غير طبيعى فمن المتوقع حدوث إصابة بالرباط العقبى الشظيى وأيضا يجب أن يتم اختبار عدم ثبات الجانب الخارجى بتحريك القصة للأمام على الكعب الثابت فإذا وجد ألم وحركة غير طبيعية دون وجود مقاومة إذن هناك تمزق فى الرباط الخارجى الأمامى.

4-الضغط للداخل Inversion

وذلك لمعرفة مدى إصابة الأربطة الخارجية.

وبعد هذه الاختبارات يمكن تقرير مدى الإصابة بتشخيصها آلياً

درجات الإصابة:

- يوجد درجات مختلفة الشدة من إصابات الأربطة:-
- تمزق غير تام فى الأربطة أى أن جزء واحد فقط من الرباط يحدث له تمزق لا تتأثر قدرة المفصل بسبب ذلك ويمكن من خلال ذلك أن يتمزق جزء من الرباط أو أن يفصل جزء من الرباط من موضعه وهذا يعنى أن يفصل معها قطعة من العظم.
 - تمزق تام فى الأربطة أى أن كل ألياف الرباط تتمزق وتفقد قدرة المفصل، يتمزق الرباط تماما عندما تتفصل نهايتى العظام من بعضهما البعض أو عندما يتمزق الرباط تماما من موضع التحامه بالعظام.
- تقسيم الإصابات فى ثلاث درجات التى ترتبط بثبات المفصل:-**
- 1- الإصابة من الدرجة الأولى ويظل المفصل ثابتا بالرغم من الإصابة.
 - 2- الإصابة من الدرجة الثانية يكون المفصل غير ثابت مع وجود إصابة كبيرة.
 - 3- الإصابة من الدرجة الثالثة وفيها تتمزق الثلاث أربطة جمعيا ويشخص ى بتمزق عظمى.
- ومن خلال ما سبق لا يجب أن يعالج كل تمزق فى الأربطة عن طريق الجراحة بينما تستعمل الجراحة عندما يحدث كسر فى العظام وفى حالة التمزق من الدرجة الثالثة فى الأربطة يبقى القرار للطبيب عما إذا كانت الجراحة واجبة أم لا
- العلاج**

treatment

العلاج قد يختلف حسب نوع الإصابة فهناك الالتواء الخفيف او المزمن وهناك التمزق الجزئي او التام، فالعلاج الناقص لهذه الاصابة يؤدي الى عدم ثبات القدم ويضعف مقدراتها العضلية، وينتج عنه أيضاً الام مزمنة، وورم مما يؤدي بالنهاية الى عجز القدم على أداء الأنشطة اليومية ومن ابسطها المشي تعتبر إراحة العضو المصاب من الأمور الهامة في الإصابة ويكون العلاج كالتالي للالتواء.

علاج الالتواء من الدرجة الأولى و الثانية

استخدام الثلج المبروش وقت الإصابة مع إراحة العضو المصاب . لمدة ثلاثة أيام الأولى من الإصابة رفع العضو المصاب عن مستوى الأرض باستخدام وسادة استعمال رباط ضاغط . بالإضافة الى الأدوية المضادة للالتهاب و المسكنات

بعد زوال الأعراض والتي قد تستمر أسبوع يستطيع الشخص ممارسة أعماله لسابقة معالجة الالتواء المزمن .

. تعتمد مدة العلاج على شدة الإصابة وغالبا تكون أسبوعين

الموجات فوق الصوتية

الحمامات الحارة

تمارين للمفصل بالأربع اتجاهات فقط تمارين حركيه

التأهيل تحت إشراف الأخصائي المعالج بعد التأكد من تحسن الحالة

أما العلاج في حالات الالتواء المصاحب بتمزق سوى كان جزئي او تام فان العلاج يكون

توضع القدم بالجبس لفترة ثلاثة أسابيع حتى يتم شفاء الأربطة المتمزقة . ولا (1) مانع من أن تكون جبيرة الجبس من النوع الثابت (الدائم) أو المتحرك وهذه أفضل لأنها تعطى مجالا للحركة وسهولة استخدامها و خفة وزنها . وبعد إزالة الجبس (فترة التثبيت) تبدأ مرحلة العلاج الطبيعي ولمدة ثلاثة أسابيع للوصول إلى :

. إرجاع الحركة الطبيعية والقوة العضلية لمفصل وعضلات الكاحل

. تقليل التورم حول المفصل

. إعادة الشخص لمزاولة نشاطه اليومي المعتاد

وذلك باستخدام ما يلي:

. الأشعة تحت الحمراء لمدة 15 دقيقة لتحسين الدورة الدموية للعضو المصاب.
الموجات فوق الصوتية

التمارين التأهيلية للمفصل لزيادة الحركة وزيادة القوة العضلية تحت إشراف
. الأخصائي المعالج الذي يحدد برنامج هذه التمارين وتطورها حسب الحالة

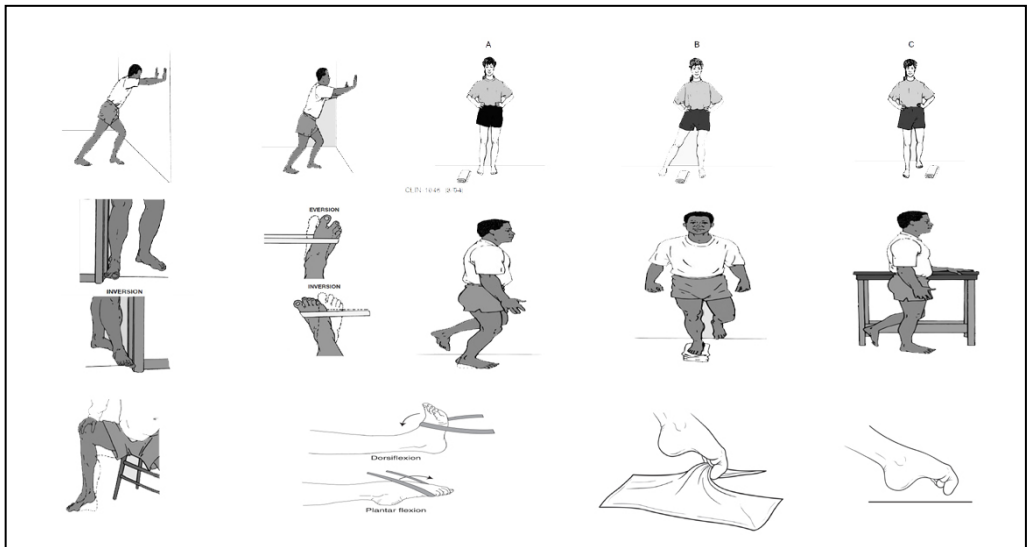
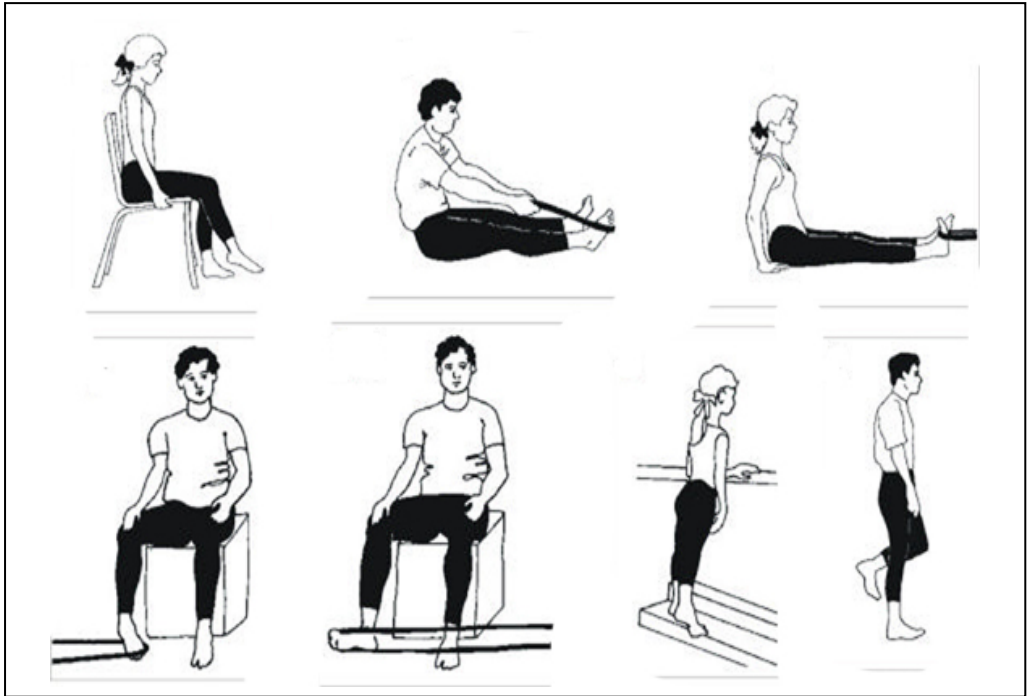
مدة العلاج كما يلاحظ قد تطول في بعض الحالات وذلك للعمل على تجنب
حدوث مضاعفات مثل الالتواءات (الوثي) المتكررة او قد يؤدي الى الروماتزم
بالمستقبل فلذلك لا بد من المحافظة على الاستمرار بالعلاج تحت إشراف أخصائي
ذو مهارة عالية بالإصابات الرياضية

ولكن تبقى الوقاية من أهم العوامل العلاجية في مثل هذه .

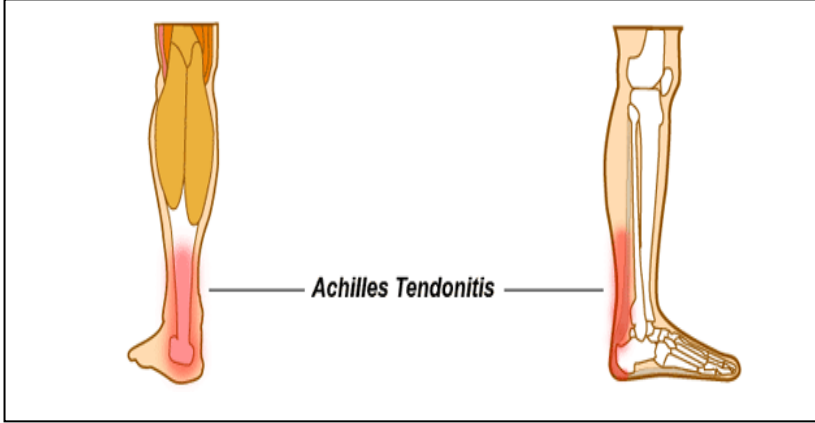


الإصابات ومن التوصيات الضرورية للوقاية هي ارتداء جبيرة
خفيفة او استعمال رباط ضاغط حول المفصل في الأعمال التي قد تعرضك لهذه
الإصابة كممارسة الرياضة بأنواعها وبعض الأعمال على ارض غير مستوية .
وهذه الأشياء بسيطة جدا وقد تمنع عنك الإصابة وتغنيك عن زيارة المتخصص.

نماذج لبعض التمرينات التأهيلية لمفصل الكاحل



وتر أكيلس Achilles tendinitis



التركيب التشريحي لوتر أكيلس

كل من العضلة النعلية (Soleus) والعضلة التوأمية (Gastrocnemius) والعضلة الأخمصية (Plantaris) تصنع وتر يسمى وتر أكيلس والتي تتصل من السطح الخلفى لعظمة العقب (Calcaneus)
أولاً : العضلة النعلية (Soleus):

هى عضلة كبيرة تقع تحت العضلة التوأمية.

المنشأة: من الجزء العلوى لعظمى الساق.

الاندغام: مع العضلة التوأمية فى وتر أكيلس.

عملها: قبض القدم إلى أسفل عند مفصل الركبة، وتعمل مع العضلة التوأمية والأخمصية فى دفع الجسم للأمام عند المشى أو الجرى باستعمال القدم كرافعة مع رفع العقب عن الأرض.

العصب المغذى لها: العصب القصبى الخلفى.

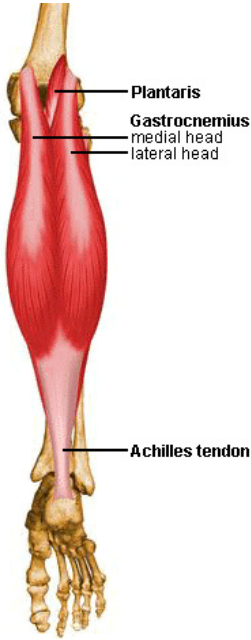
ثانياً: العضلة التوأمية (Gastrocnemius):

وهى عضلة سطحية تكون بطن الساق.

المنشأ: تنشأ برأسين: رأس أنسى كبير ينشأ من السطح الخلفى للقمة الأنسية لعظم الفخذ، ورأس وحشى ينشأ من الوجه الوحشى لقمة عظم الفخذ الوحشية.
الإندغام: يتحد الرأسان فى منتصف الساق ويكونا وتر مشترك عريض ومتين يسمى "وتر أكليس" الذى يندغم فى السطح الخلفى لعظم العقب.
عملها: قبض القدم لأسفل.

ثالثا: العضلة الأخمصية (Plantaris):

هى عضلة ضعيفة تقع بين العضلة التوأمية والنعلية
المنشأ: من أعلى القمة الوحشية للفخذ.
الإندغام: تكون وترًا ضيقًا وطويلاً يندغم فى السطح الخلفى لعظم العقب وفى الجانب الأنسى للعرقوب.
عملها: تساعد فى قبض القدم لأسفل وكذلك قبض مفصل الركبة.
العصب المغذى لها: العصب القصبى الخلفى.



إصابات وتر أكليس

(Achilles Tendon Injuries)

- ترجع آلام وتر أكليس الى تمزقات ميكروسكوبية فى الألياف العضلية تم اكتشافها بالميكروسكوب لأول مرة فى فرنسا، والأسباب الرئيسية لهذه الإصابة ترجع إلى:
- تغير نوع التدريب فنيا بحيث تزيد الجرعة والحمل عن قدرة الرياضى البدنية أو التدريب قبل استعادة الشفاء.
 - وجود تشوهات قوامية للقدم فى 90% من الحالات.
 - الرياضيون صغار السن أكثر عرضة للإصابة عن الكبار.
- الفحص والتشخيص:**
- ألم عند التدريب الرياضى أو المتوسط أو الشديد.

- التحسس يجب أن يكون على أوتار القدمين لاكتشاف أى عيوب لا يصابها أعراض ويتم الفحص سطحيًا.
- قدكتشف مناطق محددة للتمزقات وهى أكثر المناطق التى بها ألم أو قد يصاب بالإصابة وجود منطقة متليفة أو وجود عقدة أو تجويف فى نفس المكان المصاب.

الفحص بالأشعة:

لا يظهر الا بطريقة معينة أو بأشعة سينية خاصة وتسمى (سينوجراف).

العلاج:

- علاج طبيعى بجلسات (التراسونيك).
- راحة من 20 يوما إلى شهرين.
- مضادات الالتهاب عن طريق الفم.
- الحقن الموضعية بالكورتيزون.
- ونستخدم بحرص شديد هنا لاحتمال أن تعبها تمزقات ثانوية أو تأكل بالوتر لذلك نرى عدم استعمالها الا على يد خبيرة ومتخصصة.
- علاج التشويهاات القوامية بالقدمين.
- استعمال حذاء خاص برقية عالية.
- التدخل الجراحى فى حالات خاصة.

تمزق وتر أكليس:

ويحدث غالبا لمتوسطى السن نتيجة لمجهود عنيف ومحاولة حفظ توازن الجسم ومنعه من السقوط أثناء الجرى والمشى ويحدث تمزق فى جزء من الوتر الذى يعلو عظمة الكاحل بحوالى 1.5 بوصة.

أسبابه:

- علاج خاطئ لآلام الوتر خاصة بالحقن الموضعية.
- حوادث عنيفة فى الملعب أو خارجه أدت إلى قطع الوتر.

- تقلص شديد فى عضلة السمانة.
- الارتقاء المفاجئ أو التحمل الزائد على القدم والكعب.

الفحص والتشخيص:

- تورم مكان الإصابة.
- عجز تام عن المشى عقب الحادث مباشرة.
- لا يستطيع المصاب الوقوف على أمشاط القدم بل لا يستطيع فرد مشط القدم (وهذه الظاهرة بمفردها كافية للتشخيص).
- إذا ما رقد المصاب على وجهه وقدميه خارج منضدة الكشف نجد سقوطاً واضحاً فى القدم المصاب لقطع الوتر الذى يحفظ لها وضعها الطبيعى وذلك بالمقارنة بالقدم الأخرى.

العلاج:

- التدخل الجراحى لخياط الوتر المقطوع وذلك قبل مرور 30 يوماً.
- يعود بعدها للمشى بحذاء خاص بربقة عالية.
- تأهيل المصاب برياضة السباحة.
- يعود للتدريبات الرياضية بعد ثلاثة إلى أربعة شهور.

أنواع تمزقات وتر أكليس:

- أ-تمزق جزئى.
- ب-تمزق كلى.

العلاج الوقائى:

أحيانا يحتاج إلى عملية لخياط الوتر ثم وضع الساق فى جبس لمدة 3 أسابيع حتى يتم التئام الوتر.

- منع الحقن الموضعية لغير الخبير بإعطائها.
- الراحة التامة لآلام الوتر.
- التدريب بحرص مع مراعاة التدرج فى الحمل والشدة (التدريبين).
- اختبار الأدوات الرياضية السليمة مثل الأحذية المناسبة.

التهاب وتر اكليل:

هو التهاب فى وتر عضلة السمانة "وتر اكليل" أو الأغشية المحيطة به. أجزاء الجسم المتعرضة للإصابة:

- وتر اكليل الذى يربط عضلة السمانة بعظمة الكعب.
- أجزاء الجسم المجاورة للوتر مثل الأوعية الدموية والأغشية المغلفة للوتر والأعصاب والغشاء "السمحاق" المغلف لعظمة الكعب.

الأعراض:

- ألم بالضغط على الوتر أو بتحريك العضلة "التوائية" عضلة السمانة وبالتالي تحريك الوتر.
- تحديد حركة الكاحل "عدم اكمال مدى الحركة الطبيعى".
- صوت خشونة فوق الوتر عند تحريكه أو الضغط عليه.
- احمرار أو سخونة فوق مكان الإصابة.

الأسباب:

- اجهاد نتيجة استخدام خاطئ أو نوعية جديدة من النشاط أو استعمال زائد "جرعة زائدة من التدريب".
- كدمة إما مباشرة للوتر أو لمنطقة الكاحل، عادة كدمة واحدة غير كافية لحدوث التهاب.
- التهاب خارجى نتيجة جرح مثلا أو أداة ملوثة.

الخطورة تزداد مع:

- رياضيات الالتحام.
- الرياضيات التى تحتاج للقفز والركل والبداية السريعة.

كيفية الوقاية:

- اعداد قوى يتناسب مع مع نوع الرياضة الممارسة.
- إحماء كاف قبل التمرين أو المسابقات.
- تعلم الأداء الصحيح للحركات المستخدمة فى الرياضة التى تمارسها.

الرعاية الصحية اللازمة:

- التشخيص بواسطة الطبيب.
- اعتناء المريض بنفسه خلال فترة العلاج.

كيفية التشخيص:

- ملاحظة المريض بنفسه للشكوى المصاحبة للإصابة.
- اختبار العضلة والوتر.
- إجراء أشعة لاستثناء حدوث إصابة بالعظام.

المضاعفات المتوقعة:

- تأخر فترة العلاج إذا عاد لممارسة الرياضة قبل الشفاء التام.
 - إمكانية تجدد الإصابة.
- عادة ما يشفى هذا النوع من الإصابة فى حدود 6 أسابيع مع العلاج الصحيح وعادة تكون الإصابة مسببة بواسطة الكدمات المباشرة أكثر من شد العضلة.

العلاج:

العلاج الأولى أو الإسعاف الأولى:

لا شئ لأن هذه الإصابة تتطور ببطء أى أنها ليست وليدة إصابة واحدة ولكنها تراكمات لإصابات متكررة.

- أحيانا نحتاج إلى تثبيت مفصل الكاحل: فى زاوية قائمة بواسطة جبيرة من الجبس لضمان عدم تحريك الوتر لمدة أسبوعين ثم وضع رباط ضاغط حتى يختفى الألم تماما.
- العلاج الحرارى: نحتاج لإحدى وسائل الحرارة السطحية مثال "الأشعة تحت الحمراء".
- استعمل مراهم مسكنة.
- العلاج المائى.

- لتجنب حدوثها مرة أخرى: استعمل رباط ضاغط لاصق بعد الشفاء بعدة اسابيع.

العلاج الدوائى:

- مسكن للألم لحين الكشف بواسطة الطبيب.
- لا تستعمل المسكن أكثر من 4-7 أيام لا تستعمل مسكن ما دام المريض فى غير حاجة إليه.
- العودة للممارسة الرياضية بالتدرج بعد اختفاء الألم تماما.
- الغذاء: استعمل البروتينات والوسائل بكثرة، أحيانا يطلب الطبيب فيتامينات اضافية لاسراع الشفاء.

شد وتر اكليس:

شد فى أى جزء من أجزاء الوتر أو التحامه مع عظمة الكعب عادة ما يكون الجزء المصاب هو أضعف جزء.

ينقسم الشد إلى 3 مراحل أو درجات:

- شد خفيف: يحدث شد للوتر أو العضلة أو الوتر أو التقاء الوتر بعظمة الكعب، ونقل قوة العضلة حينئذ.
- شد متوسط: تمزق كامل أحيانا يصيب الوتر أو نقطة التحامه بعظمة الكعب ويحتاج فى هذه لتدخل جراحى.
- شد عنيف: تمزق كامل أحيانا يصيب الوتر أو نقطة التحامه بعظمة الكعب ويحتاج فى هذه لتدخل جراحى.
- الشد المزمن يكون نتيجة للاستخدام الزائد فوق الطاقة العادية الشد الحاد يكون نتيجة لكدمة مباشرة أو حركة مفاجئة.

أماكن الجسم المتداخلة فى الإصابة:

- * وتر اكليس.
- * العضلة المتصلة بالوتر "السمانة".
- * عظمة الكعب.
- * الأنسجة المحيطة.

الأعراض:

- ألم فى تحريك العضلة أو عند إطالتها.
- تقليص بعضلة السمانة.
- تورم حول الوتر.
- قصور فى قوة العضلة "الشد المتوسط أو العنيف".
- صت خشونة "أحيانا".
- تكلس يظهر فى بعض الحالات "الأشعة".
- التهابات الغشاء المغلف للوتر.

الأسباب:

- الاستخدام الزائد أو إجهاد عضلة السمانة.
- حركة سريعة مفاجئة مثل القفز المفاجئ أو الجرى بسرعة كبيرة فجأة.

الخطورة تزداد مع:

- رياضات الالتحام.
- الجرى.
- الرياضات التى تحتاج لبداية سريعة مثل مسابقات الجرو أو الوثب.
- أمراض ضعف أو قصور الدورة الدموية الطرفية.
- أمراض نزيف الدم.
- السمنة.
- إصابة بوتر إكليل سابق.

كيفية الوقاية:

- برنامج إعداد وتقوية مناسبة لنوع الرياضة.
- إحماء كاف قبل التمرين والمسابقات.
- رباط واق للوتر.
- إرتداء حذاء واق "حسب نوع الرياضة".

الرعاية الصحية اللازمة:

- تشخيص بواسطة الطبيب.
- وضع تثبيت للوتر.
- اعتناء بالنفس أثناء فترة التأهيل.
- علاج طبيعي.

طرق التشخيص:

- ملاحظة الأعراض السابق ذكرها.
- الاختبار بالكشف.
- أشعة لاستثناء حدوث قصور.

المضاعفات المتوقعة:

- طول فتر العلاج إذا مارس الرياضة قبل الشفاء التام.
- إمكانية تجدد الإصابة.
- عدم ثبات الكاحل أو تعرضه للتآكل.
- التهاب النقاء الوتر بعظمة الكعب.

طول فترة الإعاقة:

عندما تكون الإصابة هي الأولى وتتلقى عناية كافية فإن فترة الشفاء تتراوح ما

بين:

- شد خفيف: 2-10 أيام.
- شد متوسط: 10 أيام - 6 أسابيع.
- شد عنيف: 6 أسابيع - 10 اسابيع.

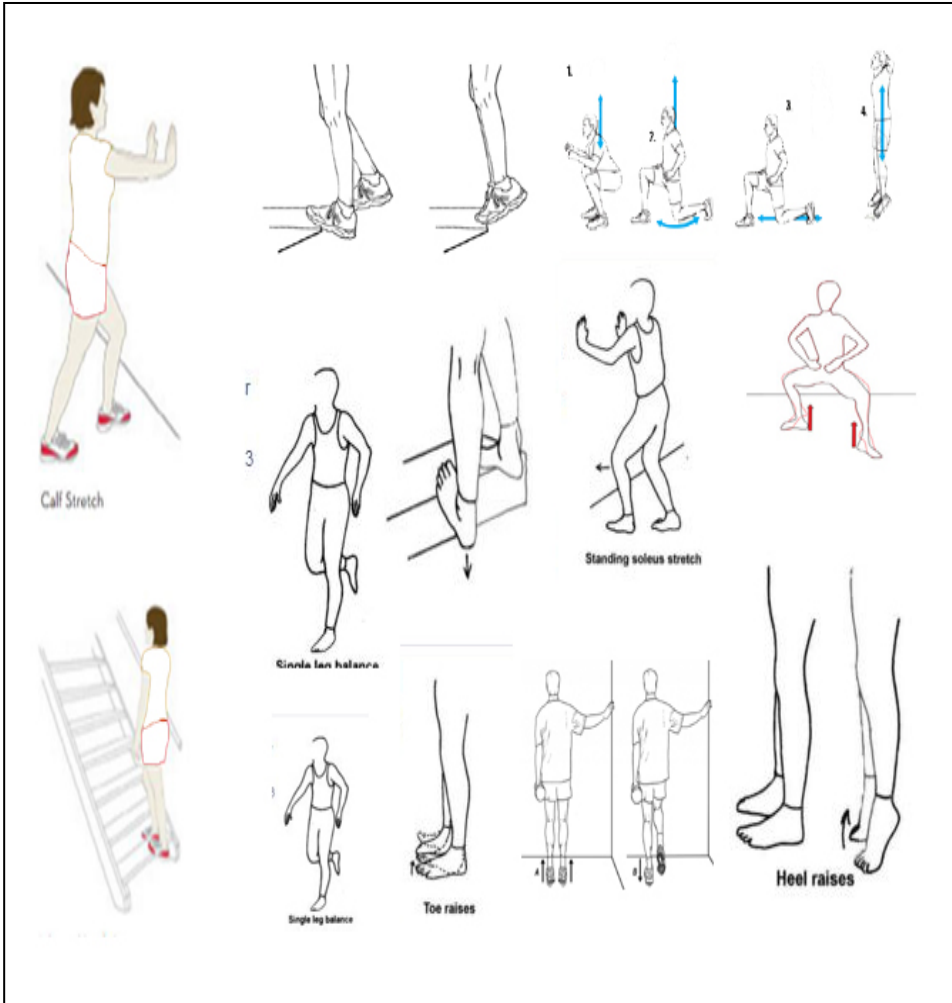
إذا كانت الإصابة متجددة فإن احدى أو بعض المضاعفات المذكورة سابقا من المحتمل أن تحدث.

كيفية العلاج:

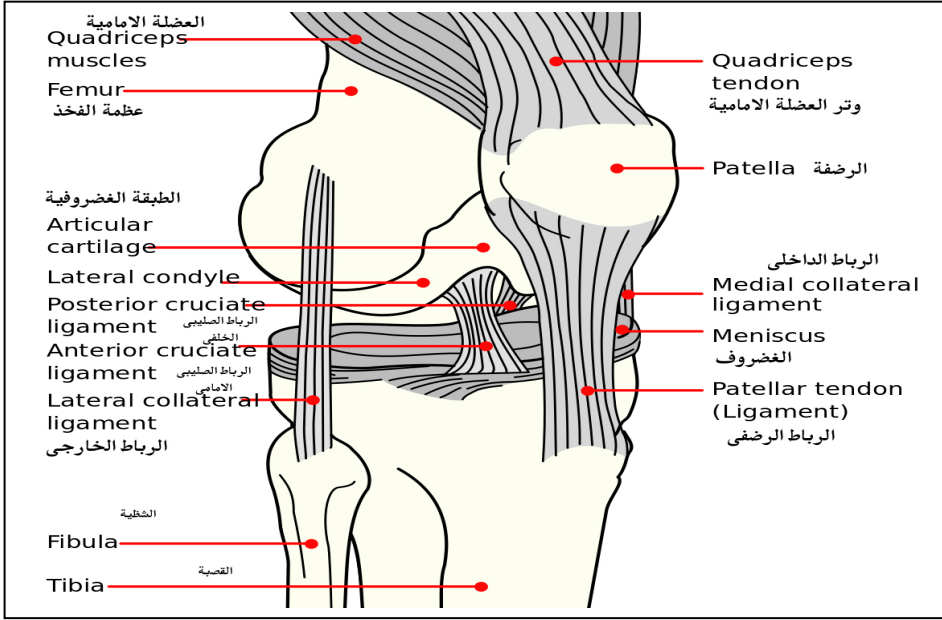
العلاج (الإسعاف الأولي):

- كمادات ثلج.
- رباط ضاغط.

- راحة.
 - رفع القدم إلى أعلى.
 - فى حالة استخدام جبس أو جبيرة دع الإصابة بدون تثبيت ودعها تتحرك فى حرية من وقت إلى آخر.
- نموذج لبعض التمرينات العلاجية لوتر اكيلس



مفصل الركبة Knee Joint



مفصل الركبة هو أكبر مفصل في جسم الإنسان حيث يربط هذا المفصل بين أطول عظمتين في جسم الإنسان عظمة الفخذ Femur وعظمة القصبية Tibia من أسفل وتمثل الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها مفصل الركبة حوالي 70% من الإصابات الرياضية ويمتاز مفصل الركبة بالمرونة حيث تصل المرونة التي به إلى 150 درجة ولكن الوضع الذي يأخذ مفصل الركبة بالنسبة للوضع التشريحي فهو يعد ضعيفاً وذلك لأن مفصل الفخذ من أعلى هو مفصل كرة وحق فنسبة التمفصل في ذلك المفصل عالية جداً وذلك أيضاً بسبب الارتبطة والعضلات التي تحيط به لذلك فهو صعب جداً الخلع أما بالنسبة لمفصل الكاحل فتمفصل العظم القشعري مع عظمة القصبية والشظية يعطى قوة ومتانة لذلك المفصل فوجود مفصل الركبة ما بين مفصلين مستقرين فإن هذا المفصل غير مستقر وذلك لأنها ليست نظرية دائماً السبب في عدم الاستقرار هو أن التجويف الذي يوجد أعلى عظمة القصبية يعد تجويفاً محدوداً وكذلك فإن الحدود العلوية للمفصل مسطحة

وكذلك فإن الغضاريف الموجودة الهلالية غير مستقرة وبذلك فإنها تعطى عدم إستقرار فى المفصل وأيضاً بسبب تسطح أسفل عظمة الفخذى.

ولكن الاعتماد الكلى لمفصل الركبة يتمثل فى الاعتماد على الأربطة والعضلات والمحفظة الزوالية وذلك لأن الأربطة تمثل الثبات الاستاتيكي والعضلات تمثل الثبات الديناميكي وإنه يمكن للأربطة ان تقوم بعمل العضلات فى حالة التوقف العضلى للعضلات.

ومن الغريب فى هذا المفصل أن مفاصل اللاعبات أقل عرضة للإصابة من مفاصل الرجل وذلك بسبب أن مفاصل الرجال تكون العضلات والأربطة أثناء اللاعب فى أشد قوتها وصلابتها وتفتقد لعدم المرونة وذلك فإن اللاعبات تتمتع بالمرونة فى جميع مفاصلها.

ومن مميزات هذا المفصل أيضا التركيب الهندسى الرائع الذى يمتلكه ووظيفة هذا المفصل تتمثل فى نقطتين حمل وزن الجسم والأداء الحركى واسع المدى وأنه لا يستطيع أن يؤدي الوظيفتين معا إلا فى حالة إذا كان ذو هندسة رائعة مكونة من عظام وأربطة وعضلات قوية. ولكن مع كل ذلك فإن الاستقرار والثبات الحركى له غير متكامل فى أداء الحركات فى مختلف الاتجاهات من سرعة عالية مع عدم إمكانية تغيير السرعة بشكل مفاجئ وبذلك فإن مفصل الركبة هو أكثر المناطق فى الجسم تعرضاً للإصابة عند الرياضيين وبذلك فيكون هو السبب الرئيسى للاعتزال عند أغلب الرياضيين.

ومن غرائب هذا المفصل انه بسبب أهميته قد تم إنشاء منظمة طبية عالمية من أجل أن تراعى شئون هذا المفصل فى روما وأشارت هذه المنظمة إلى أن نسبة حوالى 54% من اصابات مفصل الركبة مختصة بالغضروف وتأكله وتمزقه.

ومن غرائبه أيضا أنه يتكون من مفصلين تمفصل عظمة الفخذ مع عظمة القصبة والمفصل الثانى من نهاية عظمة الفخذ مع عظمة الرضفة.

وفى نهاية الحديث البدائية من مفصل الركبة فإنى أشير أن الزاوية تلعب دورا هاما فى اجهاد مفصل الركبة ومن الممكن أن تؤدي إلى تغييرات سيئة، وتمثل هذه الزوايا فى الأشخاص الذين يعانون من التصاق فى الركبتين أو الأرجل المقوسة وأيضا القدم المسطحة "قلاط فوت" أو القدم عالية القوس إذا كانت شديدة فإنها تسبب إجهاد لمفصل الركبة.

التركيب التشريحي لمفصل الركبة

يتكون التركيب التشريحي لمفصل الركبة من:-

1. العضلات
2. العظام .
3. الاربطة
4. الغضاريف
5. المحفظة الزولالية.

(1) العضلات muscles

مجموعة عضلات الفخذ الأمامية

- وهى عضلات باسطة وتقع فى الجهة الأمامية والوحشية لعظمة الفخذ وتتكون من مجموعتين والعصب المغذى لها العصب الفخذى.

1- العضلة ذات الأربعة رؤس الفخذية.

2- العضلة الخياطية.

1- العضلة ذات الأربعة رؤس الفخذية.

The guadricepss femurs muscles

- وهى أكبر العضلات الباسطة وتتكون كما يبدو ومن أسمها من أربعة عضلات تتحد من حيث الاندغام وتختلف من حيث المنشأ وتغضى الفخذ من الأمام ومن الجانبين وتسمى بـ

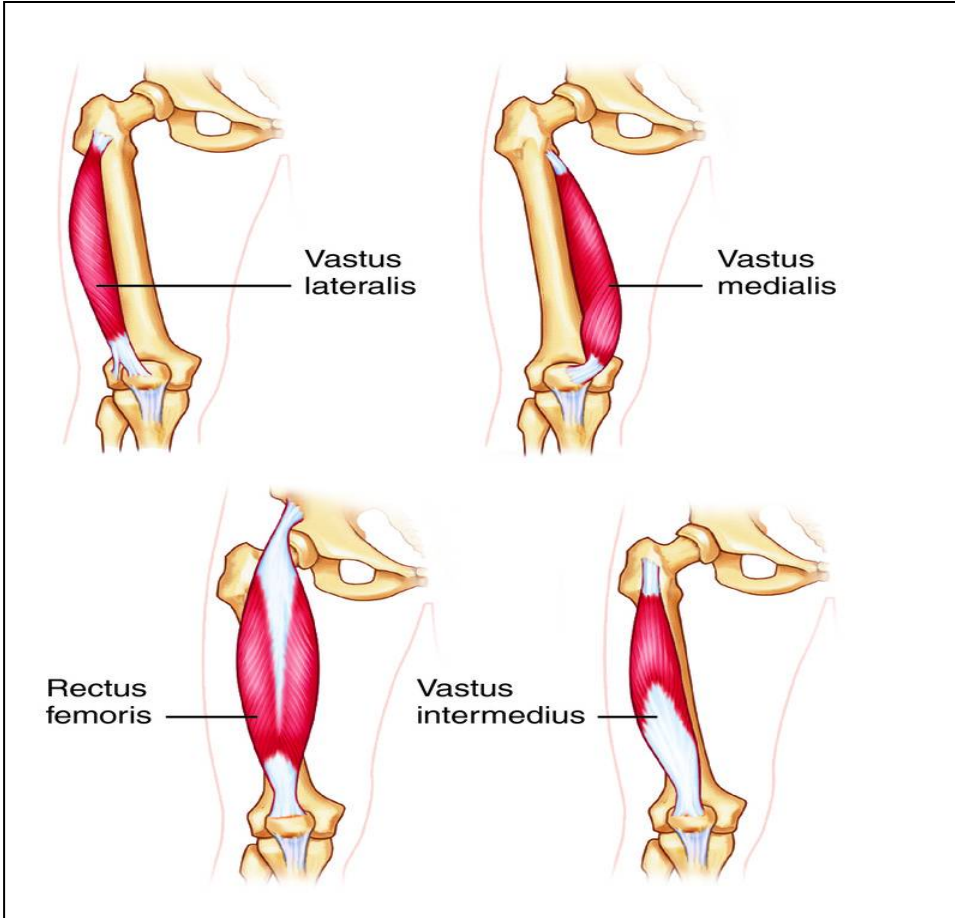
• العضلة المستقيمة الفخذية. The vestus Femures muscles.

• العضلة المستقيمة الانسية. The vestus lateralis muscles.

• العضلة المستقيمة الوحشية. The vestus medialis muscles.

• العضلة المستقيمة المتوسطة. The vestus center muscles.

- اندغام هذه العضلات الاربعة تكون وتر واحد عريضاً وقوياً يندغم في عظمة الورك وبعض الالياف تندغم في قمة عظمة الورك والعض في حذبة عظم القصبة.



العضلة الخياطية:-

وهي عضلة طويلة من أعلى إلى أسفل وأليافها العضلية متوازية وتعتبر هي أطول عضلة في جسم الإنسان وسميت بذلك لأنها تتقبض دائماً في الحركات التي يقوم بها الخياط تنشاء من الشوكة الحرقفية الامامية العليا وتندغم في الجزء

العلوى للسطح الانسى لعظمة القصبة وبعض الالياف تتصل بالمحفظة الليفية لمفصل الركبة.

عمل العضلة:

- 1- تساعد على قبض الساق على الفخذ.
- 2- تساعد على قبض الفخذ على البطن.
- 3- تساعد على بسط الفخذ وتدويره ناحية الوحشية.
- عضلات الفخذ الأنسية أو مجموعة العضلات الضامة.
- وتتمثل فى العضلات الواقعة فى الجهة الانسية للفخذ وهى:-
1. العضلة الجملية.
2. العضلة العانية.
3. العضلة الضامة القصيرة.
4. العضلة الضامة الطويلة.
5. العضلة الضامة العظمى.

1-العضلة الجملية:

- وهى عضلة سطحية فى الجهة الإنسية لفخذ عريضة من أعلى طبقة من أسفل.
- تنشأ من الحافة الانسية للنصف السفلى لجسم عظم العانة.
- الاندغام فى الجزء العلوى من السطح الإنسى لعظم القصبة تحت الحذبة.

عمل العضلة:

1. قبض الساق على الفخذ وتدويره للانسية.
2. وأحياناً تعمل على ضم الفخذ والعصب المغذى للعصب السائد
- 2- العضلة العانية:

وهى عضلة مربعة مفلطحة الشكل تقريباً. وتوجد فى الجزء الأمامى للفخذ من الناحية الانسية.

المنشأ:- من الخط العانى لعظم العانة. الاندغام:- فى عظم الفخذ.

عمل العضلة:

ضم الفخذ إلى الإنسية وكذلك قبض الفخذ على البطن.

3.العضلة الضامة الطويلة. The adductor longus muscles

The adductor short muscles . العضلة الضامة القصيرة.

The adductor magnus muscles 5- العضلة الضامة الكبرى.

عمل العضلات الضامة

- فهى من اسمها تساعد على ضم عضلات الفخذ وهذا هو عملها الاساسى.
- تساعد على تدوير الفخذ ناحية الوحشية.
 - تعمل على قبض الفخذ إلى البطن.
 - العضلة الضامة الكبرى تساعد على بسط مفصل الفخذ.
 - تساعد فى ركوب الخيل حيث أن انقبضها فى هذه الحالة يزيد من قوة القبض على السراج.

4- عضلات الفخذ الخلفية:

وهى العضلات القابضة للفخذ والتي تقوم بثنى مفصل الركبة أيضاً وتتمثل فى:-

العضلة الفخذية ذات الرأسين.

العضلة النصف وترية.

العضلة النصف غشائية.

1-العضلة الفخذية ذات الرأسين

أ-رأس طويل: تنشأ من الجزء الأسفل الانسى للحدبة الورك.

ب- رأس قصير: تنشأ ما بين العضلة الضامة الكبرى والامتسعة الوحشية.

الاندغام:- فى السطح الوحشى لرأس عظم الشظية .

2-العضلة نصف وترية:

توجد فى السطح الخلفى للفخذ من الأنسية.

3-العضلة النصف غشائية:

توجد فى الخلف فى الجهة الانسية مغطاة بالعضلة النصف وترية.

عمل العضلات الخلفية للفخذ:

عضلات قابضة للساق تعمل على ثنى الركبة.

تساعد على تثبيت الحوض على عظم الفخذ عند ثبوت عظم الفخذ. عند ثنى الركبة قليلاً فإن العضلة الفخذية ذات الرأسين تستطيع أن تدوير الساق إلى الوحشية بينما العضلاتان الفشائية والنصف وتريه تعمل على تدويره للانسية.

العظام Bones

تتمثل العظام التي تشارك في التركيب التشريحي لمفصل الركبة في أربعة عظام:

1. عظمة الفخذ Femur

- وهى أطول عظمة وأقوى عظمة فى جسم الإنسان تتمفصل من أعلى مع الحق الحرقى لعظم الحوض لتكوين مفصل الفخذ ومن أسفل مع عظمة القصبة لتكوين مفصل الركبة.

2- عظمة القصبة Tibia

وهى ثانى أطول وأقوى عظمة فى جسم الإنسان تتمفصل من أعلى مع أسفل عظمة الفخذ لتكوين مفصل الركبة ومن أسفل مع العظم القنزعى لتكوين مفصل الكاحل وتشارك معه عظمة الشظية وتتمفصل معه من الجهة الوحشية من أعلى لا تشارك فى الركبة.

3- عظمة الشظية Fibula

وهى عظام الساق تتمفصل من أسفل مع العظم القنزعى لتكوين مفصل الكاحل ومن أعلى من الجهة الوحشية لعظمة القصبة وتتصل بها العضلات والأربطة.

4- عظمة الرضفة Patella

وهى عبارة سمسمية الشكل تقوم بتغطية المحفظة الزلالية وحماية مفصل الركبة تندغم بها العضلات ذات الأربع رؤوس الفخذية والرباط الرضفى من أسفل وتوجد أسفلها أكياس زلالية من أجل حمايتها ونسهيّل الحركة.

الأربطة	Ligaments
1. رباط صليبي أمامي.	Acl
2. رباط صليبي خلفي.	Pcl
3. رباط جانبي وحشي.	Lateral collateral ligaments
4. رباط جانبي إنسي.	Medial collateral ligaments

الغضاريف Cartilage

الغضاريف التي تكون مفصل الركبة تتمثل في

1. غضروف هلالى أنسى.

2. غضروف هلالى وحشى.

- الوظيفة الأساسية للغضاريف.

- يقوم بتغطية السطوح الشبكية للعظام لمنع الاحتكاك وسهولة الحركة والمساعدة على إمتصاص الصدمات والدوران الخفيف.
- الغضروف الهلالى الانسى أكبر حجماً من الوحشى وهو ملتصق بكبسولة المفصل وخاصة الرباط الداخلى للمفصل بينما الغضروف الوحشى منفصل تماماً عن الرباط الخارجى.
- من ضمن الوظائف الأساسية أيضاً أنه يساعد على ملأ الفراغ ما بين العظام لمنع انتشار الأجزاء الصلبة بين العظام وبذلك فإن الغضروف يعتبر وسادة لينة تساعد على منع الاحتكاك وسهولة الحركة.

المحفظة الزولالية:

- وهى التى تقوم بإفراز السائل الزولالى الذى يساعد على سهولة الحركة ومنع الاحتكاك ما بين العظام وفى حالة فقد هذا السائل فإن الركبة تصاب بالخشونة وتتكون المحفظة الزولالية من:-

- التجويف المفصلى داخل الركبة يحاط من الداخل بأغشية على شكل عدد كبير من الأكياس المصلية تغطى المفصل من الداخل بغشاء واقى يتكون من نسيج

مخاطى يسمى بالغشاء الينوفى وهو الذى يفرز السائل المخاطى المسئول عن سهولة الحركة وفى حالة الإصابة فإن المحفظة الزولالية تفرز كمية كبيرة من السائل الزولالى بغرض الوقاية والدفاع ويظهر ذلك على شكل ارتشاح وأيضاً الاكياس المصلية تفرز هذه المادة

إصابات الركبة

الإصابات التى يمكن أن يتعرض لها مفصل الركبة:

1- إصابة الرباط الصليبي الأمامى:

Danterior Crucaite Ligamentes injures

يمتد الرباط الصليبي ما بين - الجزء الأمامى للقمة عظمة القصبه- واللجمة الخارجية لعظمة الفخذ.

- وظيفة الرباط "منع زيادة فرد الساق أكثر من اللازم فى منطقة الركبة ومنع تزحلق عظمة القصبه للأمام"

ميكانيكية الإصابة Mechanism of the injures

المدى الحركى للرباط يتمثل فى أنه فى حالة فرد الرجل فإن الرباط يقصر وبذلك فإن أى حركة مفاجئة وعنيفة تحدث أثناء فرد الرجل فإن ذلك يؤدى إلى تمزق أو قطع فى الرباط ومن ضمن الإصابات التى يمكن أن تحدث ثبات القدم فى الأرض مع حدوث دوران عنيف فيودى إلى قطع أو تعمد زميل غير شريف فى حالة الإحتكاك أو السقوط على الأرض فى المباراة أن يضغط على الركبة بحذائة وهى فى حالة ثنى أو بسبب خبطة مباشرة على الجهة الداخلية للركبة .

" تصاحب إصابات الرباط الصليبي الأمامى إصابات تمزق فى الغضروف الداخلى أوفى الرباط الداخلى فى الركبة"

يسمع المصاب صوت "طقة" Clicle عند حدوث القطع يصاحب ذلك حدوث ورم وانتفاخ فى المفصل يزوال هذا الانتفاخ والورم من بعد حوالى "اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع من بعد حدوث الإصابة ولكن أعراض عدم ثبات الركبة تظل موجودة معاً.

العملية الجراحية :

محددات إحتياج المصاب إلى العملية الجراحية.

- السن
- نشاط المصاب الرياضى
- توقع المصاب من العملية
- درجة الإصابة
- قدرة المصاب على البرنامج التأهيلي .

تشخيص الإصابة لابد وأن يتم من خلال X-rays أو المنظار
تتم العملية من خلال إزالة ما تبقى من الرباط حيث أنه لا يتم خياطة
الرباط ووضع رباط جديد مأخوذ من أحد أوتار العضلات أو من شخص
متوفى بعد فحصة وتحليلة وتعقيمة ويتم تثبيتة بمسامير تنوب هذه المسامير
بعد فترة من العملية الجراحية (نسبة النجاح 95% الباقى الشعور بنفس الألم
والأعراض الداخلية).

Posterior Crucaite Ligament الرباط الصليبي الخلفى

-يمتد PCL من "الجزء الخلفى للكمة عظمة الشظية العليا إلى اللكمة
الداخلية لعظمة الفخذ"

وظيفة الرباط : "منع الركبة من الحركة للأمام أثناء وخلال ثنى الركبة

Mechanism of the injures ميكانيكية الإصابة

وهو أقل عرضة للإصابة من ACL ويحدث إصابته بسبب خبطة أو
فزعة عنيفة على المفصل وخاصة وهو فى حالة انثناء وخاصة لو كانت
المزعة على الجزء الأساسى للمفصل.
الإصابات التى يمكن أن يتعرض لها الرباط الصليبي الأمامى
والخلفى.(Pcl - ACL):

الملخ البسيط: symptoms of the simple sprain

الأعراض Symptoms

- ورم بسيط
- بعض الألم فى الحركة

- فقد فى حرية الحركة.

الإسعافات الأولية First aid

- كمادات باردة 20ق
- ركبة ضاغطة 3×2يوميًا
- تجنب وقوف ثم السير لمدة 48 ساعة.

العلاج Treatment

- وتكون طبعاً وبدون أى تفكير بعد 48 ساعة من حدوث الإصابة.
- ويتمثل فى :-

1- العلاج الطبيعى therapy

Infrared - Laser -ultrasonic -short wave

العلاج المائى Hydrotherapy

-حمامات شمع زيت برفين

3-التدليك Massage

من أصابع القدم وحتى أعلى الفخذ.

4- التمرينات العلاجية Exercises

تكون بشكل تدريجى حول العضلات المحيطة بالمفصل

- وفى حالة إصابة acI يتم تقوية العضلة الرباعية الخلفية
- وفى حالة إصابة Pcl يتم تقوية العضلة الرباعية الأمامية
- فترة العلاج قد تصل إلى 3 - 7 أيام ولتأكيد نزول اللاعب فى الملعب يأخذ إسبوع Over وبذلك تتحقق المعادلة الآتية

Symptomes+First aid +Treatment

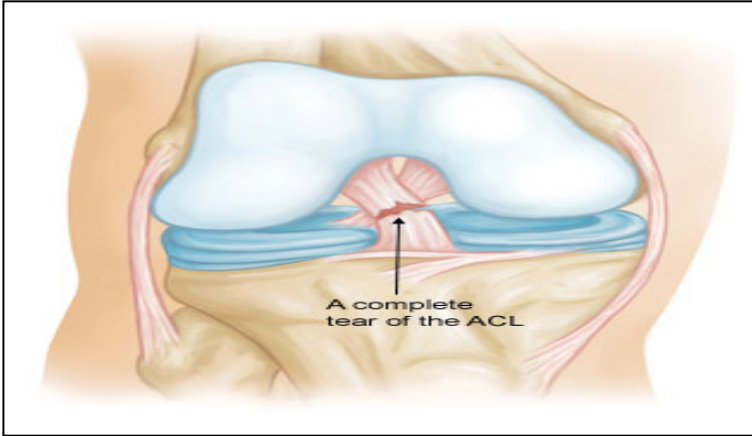
الاعراض + الاسعافات الاولية+التمرينات العلاجية

- العلاج الكهربائى Electrotherapy
- العلاج المائى Hydrotherapy
- التدليك Massage

Exercises التمرينات العلاجية

- رفع الرجل عاليا والانقباض والانبساط فى العضلة يساعد على تعريف الورم وذلك من خلال عمل مضخة ماصة
- بالننية فى حالة التعرض لإصابة "ملخ مضاعف" فإن فترة العلاج والتأهيل تستغرق حوالى "6 أسابيع"

تمزق كامل للرباط الصليبي Acl Complete tear



الأعراض Dsymptoms

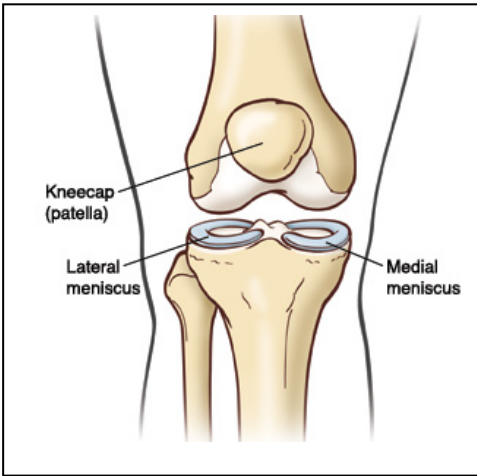
- 1- ورم سريع.
- 2- فقد حرية حركة المفصل.
- 3- إلتهاب حول المفصل.

2- الإسعافات الأولية First aid

One first aid in injures total

غضاريف الركبة

- غضروف إنسى ثابت.
- غضروف متحرك.
- الغضروف الأنسى أكثر عرضة للأصابة من الغضروف الوحشى الخارجى وذلك لأن الغضروف الأنسى ثابت.
- يتحرك الغضروف مع القصبه أثناء الثنى والفرد ومع عظمة الفخذ أثناء الدوران والغضروف مستدير فى الشكل أكثر سمكا فى الأطراف عن الوسط.
- الغضروف الأنسى Midale. C يأخذ شكل C وحركته محدودة والجزء الخلفى منه قابل للتمزق.
- الغضروف الوحشى Lateral.c أكثر دوراً فى الشكل "O" وأكثر حركة عن الغضروف الأنسى



الوظائف Funcation

- إمتصاص الصدمات
- ثبات المفصل
- سهولة الحركة
- سهولة فى الدوران
- تغطية السطوح الشبكية للعظام
- ملاء الفراغات فى المفصل.

إصابات الغضروف:

يوجد علاقة بين إصابة الأنسى وإصابة الغضروف الأنسى Midale cartilase

أنواع التمزق الغضروفى

- 1- تمزق الأطراف.
2- تمزق الجسم طولى أو عرضى.

الميكانيكية:

ثبات الرجل أرضا ودوران الركبة يؤدي إلى حدوث إصابة.

الأعراض Symptoms

1. إصابة حادة يوجد انثناء فى الركبة مع عدم القدرة على الحركة ويكون ذلك مصحوبا بصوت طرقة مسموعة.
2. ألم مركز فى جانب واحد من الركبة فى خط المفصل او داخل المفصل ويظهر أكثر عند اللف أو الايقعاد.
3. ويوجد عائق عند محاولة فرد الركبة كاملا ومن ضمن العلامات وجود ورم.
من ضمن العلامات:

1. ورم خفيف أو متوسط فى الركبة.
2. ضعف فى العضلة ذات الأربعة رؤوس الفخذية وعادة المتسعة الإنسية المائلة.
3. عند النط أو الإيقعاد شعور بعدم الأمان ويسبب ألما.
4. عند الضغط شعور بالألم.
5. التئى للمفصل بقوة يؤدي إلى حدوث ألم.
6. عند مد الرجل بقوة يؤدي إلى حدوث ألم.

بعض معلومات عن الغضروف:

- لونه أبيض بزرقة خفيفة ناعم الملمس.
- ليست به أوعية دموية ويتغذى على السائل الزوالى الموجود فى الركبة ويفرز هذا السائل عن طريق الضخ المستمر بسبب حركة المفصل.
- فى حالة استئصال جزءا من الغضروف بعد عملية جراحية نلاحظ وجود نمو لغضروف جديد مرة أخرى.
- لا تحدث إصابة غضروف للركبة فى حالة أن تكون الركبة ممتدة إلا حالة وقوع وقوة عنيفة جدا على المفصل ومباشرة تماما.

من ضمن علامة إصابة الغضروف:

1. سماع صوت "طرقعة" فى الركبة عند الإصابة أو أثناء تحريك المفصل أو المشى بسبب انحسار جزءا من الغضروف بين عظام المفصل.
2. عدم قدرة اللاعب على مد مفصل الركبة منذ اللحظة الأولى للإصابة مع وجود مدود فى الركبة الطبيعية للمفصل.
3. الإحساس بالألم شديد يمتد على طول خط المفصل من الجانب ويزداد فوق مكان الإصابة.
4. الإحساس بضعف المفصل وعدم قدرته على تحمل وزن الجسم.
5. الانتفاخ فى الركبة (إذا كان الانتفاخ خلال 24 ساعة من الإصابة فإن ذلك يدل على إصابة acl أما إذا كان sewing بعد 24 ساعة فإن ذلك يدل على تمزق فى الغضاريف الهلالية.

تمزق غضاريف الركبة "سيمليونار كارتلج"

Tear of the semilunar cartilage symptoms

العلاج Treatment

إذا كان التمزق بسيط فإنه يمكن أن يتم العلاج إذا ما تم رعايته فترة من الوقت أما فى حالة إذا كانت الإصابة شديدة فإنه قد توصل طبيب إلى أن يعمل رفة للغضروف دون استئصاله والبعض يأخذ الجزء التالف ويترك الجزء الآخر من أجل أن يستعيد به الجسم والركبة أما فى حالة القيام باستئصال غضروف الركبة فإنه عمل ليس حميد وذلك لأنه يؤدي إلى حدوث أعباء على مفصل الركبة.

Post operative treatment العلاج بعد العملية الجراحية :

يسد العلاج من بعد 48 ساعة الأولى بعد العملية الجراحية بعد إفاقة الفرد من التخدير .

"عمل تمرينات ساكنة للعضلات quadrecipes فهى رمانة الميزان لقوة وثبات مفصل الركبة"

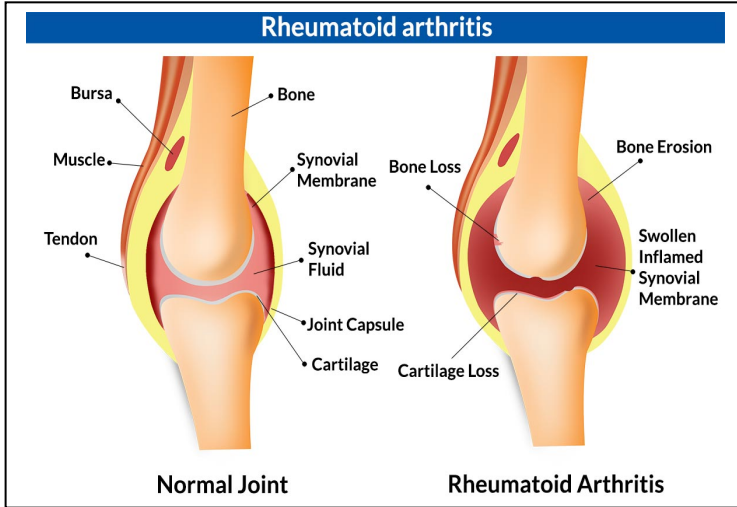
First aid and treatment الإسعافات الأولية:

1. يجب العمل على تقليل الورم وذلك من خلال الكمادات والليخات.
2. المحافظة على قوة العضلات الأمامية الرباعية والعضلات المحيطة.
3. لف رباط ضاغط على الركبة من أجل تقادى حدوث ورم.
4. ملازمة الفراش خلال 48 ساعة ووضع الرجل أعلى الجسم.

ماء الركبة

Knee effusion

وهى عبارة عن التهاب فى المحفظة الزوالية للركبة ينتج عنه زيادة فى كمية السائل الزوالى بداخل الركبة مما يسبب تورما فى المفصل وتجمع السائل داخل الكبسولة لفترة طويلة مما يجعل الكبسولة وكأنها عائمة وسط الركبة او قد يكون السبب حدوث إصابة أخرى.



الاسعافات الاولية والطرق العلاجية

First aid and treatment

1. ربط الركبة برباط ضاغط وذلك من أجل منع زيادة تورم الركبة.
2. التحذير من ثنى وفرد الركبة أكثر من اللازم حتى لا يزيد من حدة الالتهاب.

3. الراحة من 48-72 ساعة + رفع الرجل عاليا على مخدتين + انقباض عضلى ثابت لـ quadrecipes وذلك من أجل المساعدة على توزيع تجمع الأورام + لبخة إسكون + كاولين.
4. فى حالة الورم يمكن الوقوف والمشي البسيط مع ربط رباط ضاغط وعمل جبيرة له من خلال وضع طبقة كرتونة خلف الركبة لمنع ثنى الركبة ولف باقى الأجزاء بالقطن فى الأماكن الأخرى.
5. فى حالة الجلوس بوضع الرجل مفرودة على أحد المقاعد لمنع وتجنب زيادة التورم.
6. ينصح ويفضل عمل انقباضات لـ quadrecipes وذلك من أجل زيادة قوة العضلة -الدورة الدموية- الجهاز الليمفاوى- عمل ضخ وكبس لسوائل فيساعد تمرين الأورام.
7. وضع الرجل للأعلى عدة مرات يساعد على توزيع الألم.
8. يمكن عمل بدخات اسكوت أو كاولين أو برمنجانات بوتاسيوم للمساعدة على تقليل الرشح ويفضل عمل ذلك مساء.
9. بعد زوال الرشح والورم يمكن ربط الرجل برباط آخر أخف من الأول وذلك من أجل تعويد الركبة على عدم الاعتماد على سنادة.
10. بعد زوال الألم يقوم بعمل تمرينات لثنى وفرد الركبة دون إجهاد أو ضغط على المفصل.
11. لا يفضل القيام بالتخلص من السائل المسبب لحدوث إرشاح فى مفصل الركبة عن طريق الشفط بحقنة ولكن يفضل عمل عملية جراحية تحت إشراف متخصصين.
12. فى حالة استعادة المصاب تمام حالة لياقته البدنية لجميع أجزاء جسمه فإنه يتم عمل اختبارات للكشف على مدى صلاحية جميع الأربطة والعضلات.

13. أثناء فترة العلاج الطبيعي لابد من الاهتمام من أول أيام الإصابة بتقوية عضلات الجسم ومفاصله السليمة حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على باقى أجزاء جسم الإنسان ولا تطول فترة التأهيل.

14. وفى أى حال من الأحوال لا تتعدى فترة ابتعاد اللاعب المصاب برشح الركبة فقط دون أى إصابات أخرى عن ثلاثة أسابيع أو أربعة يعود بعدها اللاعب سليما معافى مكتملا اللياقة البدنية إلى ملعبه.

تفسير إصابة الركبة بالتورم. ما هو رد الفعل الطبيعي لإصابة أى جزء من أجزاء الركبة مدة تغيير الـ normally يعتبر تورم الركبة علامة أكيدة على إصابة المفصل ونبين أنواعها وأسبابها فيما يلى:

1- الارتشاح الحاد:

بسبب إصابة مباشرة أو حركة عنيفة خاطئة للمفصل يصاحبها انزلاق مفاجئ والانسكاب عبارة عن سائل أصفر داخل المفصل يظهر الورم تدريجيا وغالبا لا يصاحب الإصابة ألم شديد.

2- الارتشاح المزمن:

يكون بسبب وجود التهاب مفصلى أو روماتيزمى أو تآكل بالسطح للمفصل يسبب عدة تغيرات مرضية.

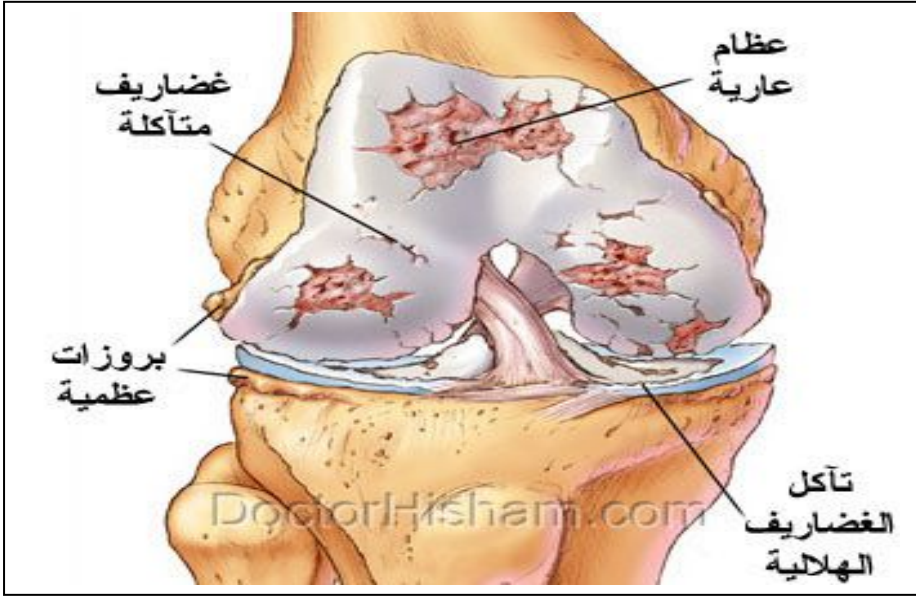
الانسكاب الدموى:

ويكون بسبب إصابة شديدة أو تحرك ووقوف سريع مفاجئ أو حركة إنتشاء أو التواء أو دوران أو اصطدام مباشرة بجسم صلب أو كسر أحد العظام المكونة للمفصل ومن خلال ذلك يظهر ورم سريع بعد الإصابة مصحوبا بألم شديد.

خشونة الركبة

Knee roughness

مفصل الركبة هو أكبر مفصل في الجسم وهو مفصل بين أطل عظمتين في الجسم ويؤدي وظائف هامة في أغلب أنشطتنا الحركية مثل الوقوف والمشي وصعود ونزول السلم..إلخ.



وتؤدي الضغوط المستمرة على مفصل الركبة أو إصابات الركبة أو السمنة وخاصة مع تقدم السن إلى خشونة الركبة حيث يتحول غضروف الركبة الناعم الأملس الذي يسمح بحركة الركبة بدون أو بأقل احتكاك وبامتصاص الصدمات إلى سطح متآكل خشن ويرق حجمه. وتتعامل عظام الركبة مع هذه التغيرات بالنمو خاصة على أطراف العظمة حيث تتكون نتوءات عظمية وتكثر نوبات الألم والالتهاب والتورم. ولحسن الحظ يمكن للمريض أن يساعد نفسه عن طريق إتباع التعليمات التالية التي تقلل إجهاد مفصل الركبة وتمنع تزايد الخشونة وبالتالي تقلل من آلام الركبة.

تعليمات لمرضى خشونة الركبة

1. تجنب فترات الوقوف الطويلة وتكرار صعود ونزول السلالم لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الضغوط على مفصل الركبة مما يزيد من خشونة الركبة وآلامها.
2. تجنب ثنى مفصل الركبة ما بعد تسعين درجة سواء بثنيها تحت الكرسي الذي تجلس عليه أو بالجلوس على كرسي منخفض أو بثنيها أثناء الصلاة خاصة وضع قراءة التشهد حيث يجب أن تجلس على كرسي.
3. تجنب بعض أنواع الجلوس الخاطئة مثل تربيع الساقين أو الجلوس في وضع القرفصاء أو الجلوس على الأرض أو الجلوس مع ثنى الساق أسفل الجسم.
4. تجنب استخدام الدراجة الثابتة أو المتحركة حيث تؤدي إلى زيادة الاحتكاك بين الأسطح المفصليّة حاول أيضاً تجنب كل ما يؤدي إلى سماع صوت طرقة من الركبة.
5. المشي بانتظام يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية لغضاريف وأنسجة الركبة وتقوية عضلاتها ولكن يجب أن يتم ذلك بدون إجهاد لمفصل الركبة وفي غير أوقات الألم الشديد وعلى أرض مستوية رخوة مثل تراك النادي أو الحديقة ويفضل ارتداء حذاء رياضي أثناء المشي وكمبدأ هام لمرضى خشونة الركبة تحرك وكن نشيطاً ولكن تجنب الإجهاد.
6. إنقاص الوزن يؤدي إلى تخفيض الأحمال على مفصل الركبة لذلك يجب الحد من النشويات والدهون والإكثار من الخضروات والفاكهة وممارسة الرياضة.
7. يمكن استخدام عصا للاستناد عليها أثناء المشي لتقليل الضغوط على مفصل الركبة حيث تمسك العصا في اليد العكسية للركبة المصابة فمثلاً عندما يكون هناك خشونة في الركبة اليمنى تمسك العصا باليد اليسرى.

8. عند صعود السلم استند بيدك دائماً على سور السلم واصعد درجة واصعد بالساق السليمة أولاً.

9. يجب أداء تمرينات ساكنة للعضلة الرباعية للركبة لتقويتها وتكون كالتالى:
* وضع فوطة مبرومة أسفل الركبة ثم الضغط عليها بالركبة مع شد صابونه الركبة ومشط الرجل لأعلى والاستمرار فى هذا الوضع لأربع ثوان والاسترخاء لأربع ثوان يكرر التمرين عشر مرات.

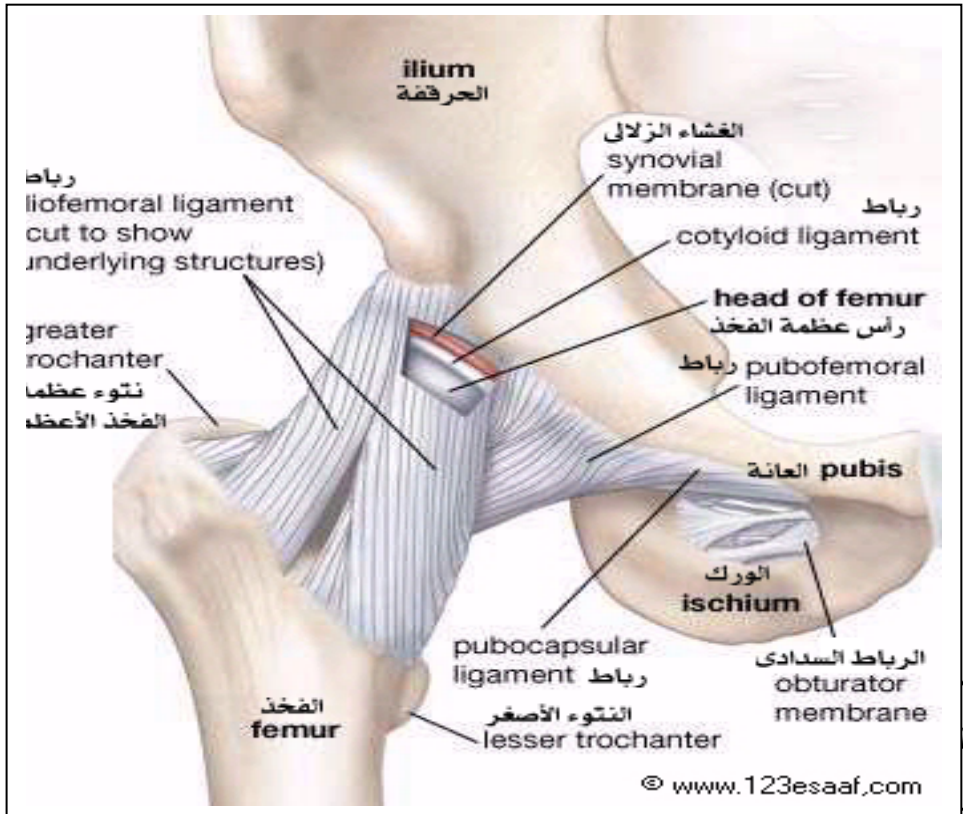
* وكتدرج للتمرين السابق يمكن النوم على الظهر ثم ثنى الركبة المثنية مع شد مشط الرجل لأعلى ثم الانتظار فى هذا الوضع سبع ثوان ثم إنزال الساق واسترخاء عضلاتها لأربع ثوان أيضاً ثم يكرر التمرين حسب ما يطلبه منك الأخصائى ولكن يجب التوقف عن التمرين عندما يكون هناك ألماً شديداً أو عندما يزيد التمرين الألم بشكل كبير.

المصطلحات المرتبطة بالمفصل

Tibia	عظمة القصبية
Fibula	عظمة الشظية
Meniscus cartilage	الغضروف الهلالي
Patellar tendon	وتر الرضفة
Medial collateral ligament	الرباط الحائبي الانسي
Lateral collateral ligament	الرباط الجانبي الوحشي
Femur	الفخذ
Patella	الرضفة
Knee	الركبة
Cartilage	غضروف
Muscle	عضلات
Knee joint	مفصل الركبة
Anterior circulate ligament	AC L
Posterior circulate ligament	P C L
Articular cartilage	الغضروف المفصلي
Quadriceps muscle	العضلات ذات الأربعة رؤوس
Lateral condyle	بروز جانبي
Quadriceps tendon	وتر العضلة ذات الأربعة رؤوس
Patellar tendon	وتر الرضفة
Duck waddle	مشية البطة
Operation	عملية جراحية
Complete tear	تمزق كامل

مفصل الفخذ

يتكون مفصل الفخذ من إلتقاء رأس عظمة الفخذ بتجويف فى عظمة الحوض يسمى حق المفصل. ورأس عظمة الفخذ عبارة عن كرة مستديرة مغطاة بالغضاريف بينما حق المفصل عبارة عن تجويف على شكل نصف كرة مبطن أيضا بالغضاريف. و يسمح هذا التركيب بمدى واسع للحركة بالإضافة لثبات قوي للمفصل. كما أن هناك أربطة تربط بين عظمة الفخذ و الحوض تساعد على زيادة ثبات المفصل و يحيط بأجزاء المفصل كبسولة مبطنة بغشاء سينوفي. يقوم هذا الغشاء بإفراز السائل الزلالي الذى يساعد على ليونة الحركة بالمفصل. كما يحيط بمفصل الفخذ العديد من العضلات التى تقوم بتحريك المفصل فى كل الاتجاهات .



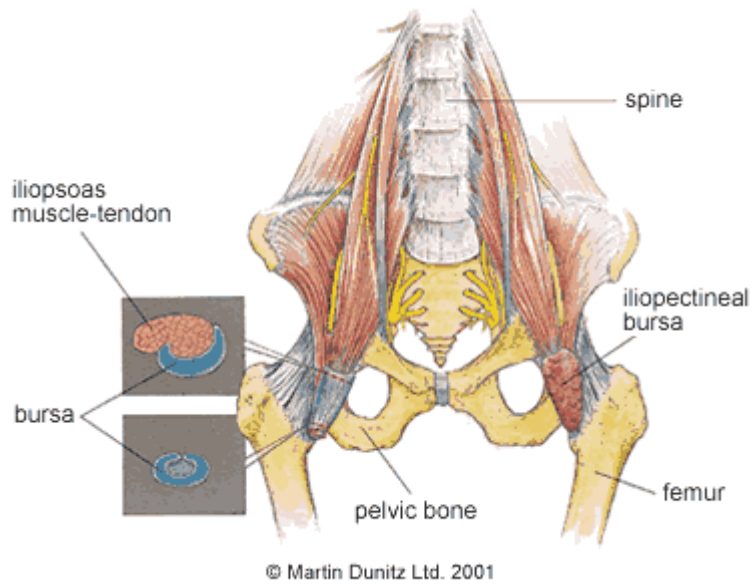
الإصابات والاضطرابات التي قد تصيب الورك. قد تتنوع أعراض إصابات

واضطرابات الورك بشكل كبير، بحسب المشكلة، وأكثر الأعراض شيوعاً هي الألم في: • الأليتين أو الأرداف • الأربية (جذر الفخذ •). (الورك •). الفخذ. قد يُصابُ الفخذ بعدّة طرق، منها الأوتاء (الالتواءات) والكسور والخلوع، وغالباً ما يحدث الانزعاج أو الإصابة أو الاضطراب في الفخذ بسبب التهاب الجراب والتهاب المفصل ونخر انعدام الأوعية. التهابُ الجراب حالةٌ شائعة تسبّب التورّم حول العضلات والعظام، أمّا التهابُ المفصل فيحدثُ عندما يلتهبُ أو يتلفُ الغضروف والغشاء الزليلي في المفاصل، ونخر انعدام الأوعية مرضٌ ينتج عن نقص جريان الدّم إلى العظام في المفاصل. يعتمدُ علاجُ اضطرابات الورك على المشكلة، وقد يشتملُ على الراحة أو الأدوية أو العلاج الفيزيائي أو الجراحة، بما فيها استبدالُ مفصل الورك.

تمزق في العضلة القابضة لمفصل الحوض

The IlioPsoas muscle strain

IlioPsoas Syndrome



تمزق في العضلة القابضة الامامية للحوض يسبب الم في مقدمة مفصل الحوض
وظيفة العضلة ضم مفصل الحوض اي جعل عظم الفخذ امام الجسم ونحتاج
العضلة في عملية ركل الكرة

الاعراض

الم شديد عند رفع الركبة الى الاعلى

الم شديد عند تسديد الكرة

الم عند تتي مفصل الحوض

التشخيص

بالاشعة السينية والرنين المغناطيسي

العلاج

حسب شدة التمزق

احينا راحة فقط + مسكنات الالام + كمادات حرارية

واحيانا تداخل جراحي

وتقسم الاصابة

تمزق بسيط

غياب 3 - 5 اسابيع

متوسط

غياب شهرين

شديد

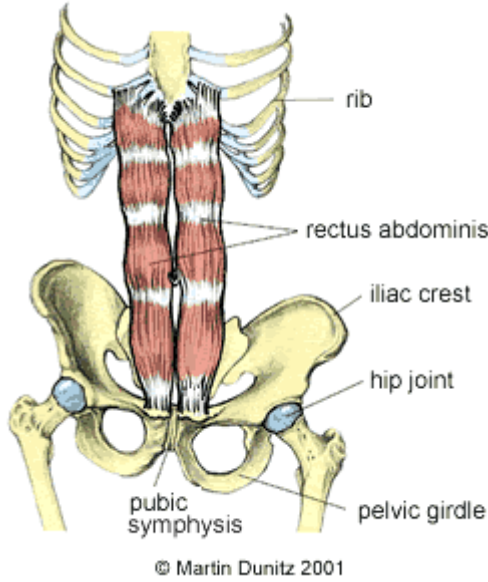
تداخل جراحي + غياب 4 اشهر

الاصابة الثانية

التهاب عظم العانة المزمن

chronic Osteitis Pubis

هذه الاصابة تصيب الجزء الامامي من عظم الحوض والذي يكون جزءا غضروفيا يرتبط بالجزء العظمي باربطة قوية جدا وان اي ضرر بهذا الجزء معناه قلة حركة في هذا المفصل



الاعراض

الم قوي في منطقة الاصابة بمجرد الحركة
يتدرج حسب نوع الاصابة
الم قوي بمجرد مس المنطقة

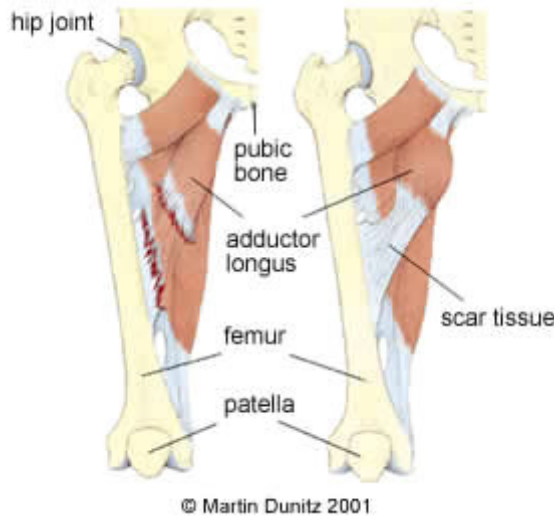
العلاج

الراحة التامة قد تفي بالغرض يكون باخذ مسكنات للالم علاج طبيعي عملية
ان فشلت الراحة والمسكنات ونستخدم ابر موضعية احيانا

الاصابة الثالثة

الفتق المغبني

Gilmore's Groin hernia



في البداية يجب ان نعرف معنى كلمة groin (اعلى الفخذ) لانها ستكون المدخل لمعرفة العضلة الضامة

هي منطقة التقاء اسفل البطن باعلى الفخذ

والمنطقة مكونة من عضلات مساندة حركية ونهايات عضلية واعصاب وظيفتها , خلق توازن لعظم الحوض واعطاء مرونة لسهولة الحركة .

اي تقلص عضلي وضرر في (strain) هذه المنطقة بعضلاتها معرضة للشد العضلة وانسجتها ومعرضة للفتق

في البداية مالمقصود

كلمة فتق

hernia

كلمة يجهلها الكثيرون وهي عملية مرور عضو من اعضاء الجسم في فتحة موجودة في جدار المحيط بذلك العضو من المفترض ان لا يمر بها مثلا الفتحة المغبنية يمر بها الحبل المنوي في الرجال والرباط الرحمي في النساء في العادة الا ان مرور جزء من نسيج البريتون او جزء من الامعاء نسميه فتقا

Gilmore's Groin

hernia

هو عبارة عن فتق في منطقة المغبن بسبب قطع وتمزق في انسجة العضلة المحيطة بالمنطقة وهي

الاعراض

الم قوي في منطقة الاصابة يتدرج حسب نوع الاصابة
ورم في منطقة الاصابة
زيادة في حجم الكتلة عند الكحة او زيادة ضغط البطن

العلاج

تدخل جراحي لغرض ترقيع المنطقة

العمود الفقري Vertebral Column Spinal Injuries

واحد من أهم الأجزاء الحيوية فى جسم الإنسان يتكون العمود الفقري من 33 فقرة عظمية تتفصل كل فقرة عن الأخرى بواسطة مخدات غضروفية وتسمى هذه الأقراص بالأقراص الغضروفية وتساعد كلاً من الأربطة والعضلات على ربط هذه الفقرات معاً والعمود الفقري دعامة أساسية يركز عليها الجسم من أعلى عظمة الجمجمة ومن الأمام القفص الصدرى ومن أسفل الحزام الحوضى.

ويعطى العمود الفقري دعامة أساسية للحماية والمحافظة على النخاع الشوكى والأعصاب الشوكية التى تخرج من النخاع الشوكى من الفتحات ما بين الفقرات.

- ويتصل بالعمود الفقري مجموعة هائلة من العضلات تساعد على إعطائه المدى الحركى فى جميع الإتجاهات وهى تمثل فى striated muscles

وهى العضلات الارادية

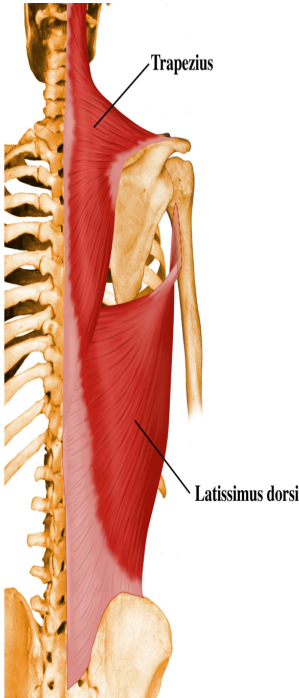
.voluntary muscles

تنقسم فقرات العمود الفقري إلى:-

1- منطقة الرقبة

تتكون هذه المنطقة من سبع فقرات تحتوى على بروزان كل منهما يحتوى على ثقب يخرج منه شريان يغذى للمخ.

- أول هذه الفقرات تسمى بفقرة atlas وهذه الفقرة مدورة وهى التى تحمل skull الجمجمة وتسمى هذه الفقرة بفقرة الفقة.



- وثانى فقرة تسمى بفقرة المحور axis وتسمى بالمحور لأنها سبب فى إحداث دوران skull أما باقى الفقرات الخامسة فهى عادية ومع العلم أن الفقرات العنقية ثابتة من حيث العدد سواء الزرافة أو الفأر.

منطقة الصدر:

وهى عبارة عن 12 فقرة تكون هذه المنطقة thoracic ملساء تساعد على إستقرار الأضلع ribs القفص الصدرى

منطقة القطنية

وهى عبارة عن خمسة فقرات وتتميز هذه الفقرات بالقوة والصلابة وكبر الحجم وتحمل هذه الفقرات وزن الجسم العلوى كلياً.

المنطقة العجز

وهى التي تحتوى على خمس فقرات عجزية ملتحمة وهى معرضة للكسر في حالة السقوط على الأرض.

منطقة العنق

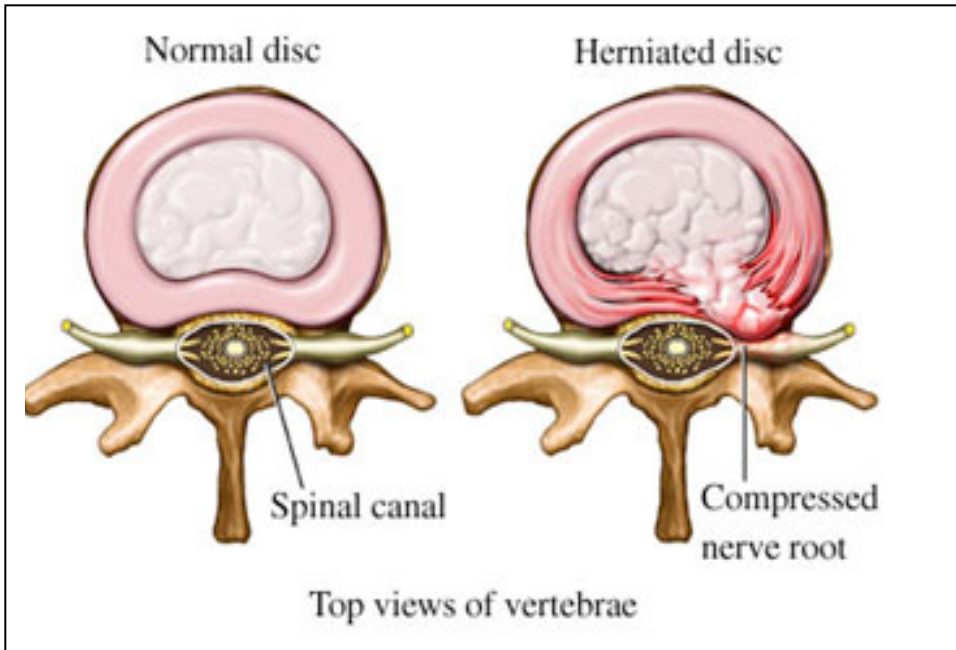
وتحتوى على أربعة فقرات ملتحمة معاً وهى التى تكون الزيل لدى الحيوانات.

- ومن عجائب الله فى العمود الفقرى أنه يوجد بين كل فقرة والأخرى غضروف يساعد على تسهيل الحركة وإمتصاص الصدمات ويتكون هذا الغضروف من كيس قوى يحتوى من الداخل على مادة جلاتينية بتعمل على حفظ عالى جداً يصل إلى آلاف الأرباط ومن أجل حفظ التماسك بين الفقرات جعل الله بين كل فقرتين رباط يساعد على زيادة التماسك وإلى جانب ذلك تحتوى كل فقرة على نصف هلال يتحد مع نصف هلال آخر فى الفقرة التالية ليكون ثقب يخرج عن طريقة العصب الشوكي ويحدد الأعصاب الشوكية واحد وثلاثون زوجاً "31 زوجاً".

- وتمتد القناة الفقارية من الثقب الكبير فى الجمجمة Foramen magnum إلى العصعص coccyx ويبلغ طوله 60سم لدى النساء و70 سم لدى الرجال فى المتوسط.
الآصابات التى يمكن أن تحدث للعمود الفقرى

Prolapsed disc

الانزلاق الغضروفي



الغضروف:

وهى عبارة عن أقراص غضروفية intervertebral مكونة من نسيج ضام connective tissue تقفل بين الفقرات وله أهمية فى تثبيت الفقرات تقبل الصدمات وقد يحدث إنزلاق لهذه الأقراص قد يكون أماماً أو خلفى أو إلى الجانب فيؤدى إلى الضغط على الأعصاب فيسبب discpain وهو عبارة عن غشاء ليفى يوجد بداخله مادة جيلاتينية والانزلاق عبارة عن خروج المادة الجيلاتينية من داخل الغشاء إلى الخارج ليضغط على النخاع الشوكى والأعصاب المغذية للأطراف.

اعراض الانزلاق الغضروفي:

ألم مفاجئ أسفل الظهر يصاحبه عدم القدرة على الحركة بسهولة الشعور بالميل إلى أحد الجوانب أثناء الوقوف أو محاولة المشي. يصل ألم أسفل الظهر مصحوبا بألم بالأطراف السفلى تمتد من الفخذ أو الساق حتى إلى الأقدام مصحوبة بتخدير أو تنميل في الأقدام. أخطر حالة من حالات الانزلاق الغضروفي هو وجود فقد في القدرة على حركة الأصابع.

درجات الإصابة بالانزلاق الغضروفي

1- البسيط

وهو عبارة عن بروز بسيط في الغشاء الليفي pain مؤقت أسفل الظهر ويتلاشى هذا الألم تدريجيا.

2- متوسط

حيث يحدث انزلاق في المادة الجلانية ولكن لا تتعدى هذه المادة الغشاء الليفي ويؤدي هذا الإنزلاق الى اعراض تتجاوب مع العلاج التحفظي

3- الشديد

وفيه تتعدى المادة الجلاتينية الغشاء الليفي وتخرج داخل مجرى النخاع الشوكي حيث تضغط على الأعصاب وتسبب ألم حاد.

العلامات العامة للانزلاق الغضروفي Symptomes

1. سماع صوت طرقة ما بين الفقرات الحادث فيهما الانزلاق الغضروفي.
2. الإحساس بالألم في مكان الإصابة وخاصة عند محاولة الحركة.
3. حدوث تقلص في مكان الإصابة يصاحبها تصلب في مكان الإصابة
4. إنخفاض أو إنعدام "رد الفعل الإنعكاسي" يسبب الضغط على الأعصاب.
5. عند معاينة الأشعة نجد "وجود ضيق في المسافات البينية بين الفقرات التي أصيب فيها الغضروف وقد يوجد بعض البروزات العظمية على شكل شظايا في حروف الفقرات مكان الإنزلاق الغضروفي.

الأعراض الخاصة بالانزلاق في منطقة الرقبة

Symptomes to prolapsed discs cervical

6. ألم حاد في مؤخرة العنق وخاصة عند محاولة التحريك.
7. ألم في الكتف والزرع وقد يحدث تتميل في أطراف اليدين وخاصة عند الاستيقاظ من النوم.
8. "صداع - دوخان" عدم إتران وخاصة عند المشى.
9. إنخفاض أو إنعدام رد الفعل الانعكاس وخاصة في المعصم والمرفق.
10. بالنسبة للحالات الشديدة قد يزحف ليشمل إلى أسفل الجسم كله ويحدث إضطراب وعدم القدرة على التحكم في البول.

الأعراض:

11. ألم شديد في الفقرات القطنية يزداد عند السعال والعطس مع وجود تقلص وقائى.
12. عدم القدرة على مد الجسم وإستقامة مع تصلب منطقة الإصابة.
13. يمتد الألم إلى الفخذين والساقين وأصابع القدم.
14. عند رقاد على الظهر يجد المصاب صعوبة في رفع الساق مستقيمة إلى زاوية 90 درجة دون الشعور بالألم.
15. قلة أو إنعدام رد الفعل الانعكاسى في منطقة الركبة - الكاحل الكعب.
16. حشاء أولى مفاصل الفقرات

إصابة الفقرات بالكسر Spine Fractures

- كسر غير كامل للفقرة نفسها.
- نتوء الفقرة الشوكى أو النتوء العرضى.
- الصفيحة العظمية الرقيقة.
- كسر منضغط لجسم الفقرة نفسها.
- العلاج بالنسبة للكسر غير الكامل أو الشرخ يتراوح من 3 - 6 أسابيع + راحة تامة فى السرير.
- بالنسبة لكسر الكامل تدخل جراحى لأصلاح الأخطاء + راحة تامة فى السرير من (2-3) شهور.

كسر الفقرات العنقية Cervical Spine Fractures

الفقرات العنقية سهلة الحركة وبالتالي فهى عرضة لحدوث إجابة بها إبان كانت رياضة أو عادية.

ومن مميزات الإصابة فى هذه المنطقة انه لا يحدث تلف فى الحبل الشوكى من النادر وذلك لأن الحبل الشوكى صغير الحجم بالمقارنة بالأماكن الأخرى.

لا يحدث أى تلف إلا فى حالات الإصابة الشديدة.

أسفل المفصل القطنى الواقع بين الفقرة الثانية والثالثة لا وجود للحبل الشوكى ولكن قناة الفقرات تشغل مزود الاعصاب.

Scrum spine fractures

قد تؤدى الإصابة به إلى تمزق فى الرباط الذى يصل بين الفقرات وبين الحوض والفخذ فينتج عنه ألم فظيع غير محتمل (عرق النسا)

Coccyes Fractures

غير شائعة ولا تحتاج إلى فترة طويلة للعلاج.

اللمباجو

Lumbago

وهو الألم المبرح الذى يصيب عضلات المنطقة القطنية وذلك بسبب التهاب الأنسجة.

الأسباب:

1. تعرض الظهر لتيار هواء بارد فجأة.
2. القيام بحركة مفاجئة عنيفة.
3. عدم الانتظام فى ممارسة الرياضة.
4. إصابة فى مفصل من مفاصل الفقرات.
5. إصابة عضلات الظهر بالشد والتمزق.

Symptoms

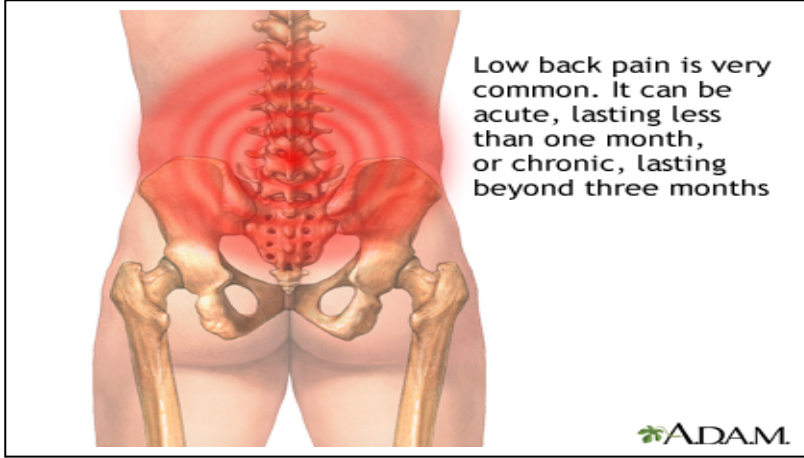
الاعراض

6. ألم عنيف فى أسفل الظهر وخاصة L.S
7. عدم القدرة على الإنحناء أو ثنى الجسم إلى الجانب.
8. فى حالة الراحة لا نستطيع تحديد الألم.

العلاج

9. قتل الألم عن طريق الأدوية مثل (نيروتون - داي ديناسيك).
10. علاج كهربائى.
11. كمادات باردة وذلك لأنها تساعد على تخدير مكان الإصابة فى فيض الأوعية الدموية.
12. ممكن إستخدام حزام بلاستر - الاستوبلاست - أو الشد الكهربائى.
13. تدليك تحت الماء.
14. تمارينات علاجية.

إرشادات لمريض آلام أسفل الظهر



1. زيادة الوزن: تؤدي إلى ضغوط زائدة على أنسجة الظهر لذا حاول جاهداً تقليل وزنك عن طريق المداومة على المشى والتمارين والتقليل من المواد السكرية والنشوية والدهنية فى طعامك والاتجاه إلى الخضراوات والفاكهة قليلة السعرات.
2. تجنب الاستمرار فى الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة وإذا كان ذلك ضرورياً فيجب أن يكون هناك فاصل كل نصف ساعة على الأقل تقوم خلاله بالمشى قليلاً وتغيير الوضع وعمل بعض التمرينات الموصوفة من الأخصائى.
3. تجنب الجلوس منحنى للأمام ويجب أن يكون طول المكتب أو المنضدة التى تعمل عليها مناسباً حتى لا تميل أكثر وظهرك منحنى ويجب أيضاً أن يكون المكتب قريب جداً منك.
4. تجنب النوم أثناء الجلوس.
5. عند الجلوس يجب أن يكون من الأرداف إلى أعلى الظهر مستقيماً وملاصقاً للكرسى ويمكن وضع مخدة صغيرة لسند أسفل الظهر فى المكتب أو السيارة. لا ترحز نفسك للأمام وتجلس مسترخياً.

6. يفضل أن يكون الكرسي الذى تجلس عليه ذا مساند للذراعين فهذا يزيل كثيرا من الأحمال على الظهر ويفضل الاستناد على هذه المساند أثناء القيام من الجلوس للوقوف.
7. يمكن إستخدام وسادة تحت الذراع أثناء القراءة بهدف التقليل من الضغوط على أسفل الظهر والرقبة.
8. عند الاضطرار إلى الوقوف لفترة طويلة (أثناء حلاقة الذقن أو تنظيف الأسنان أو كي الملابس) يفضل إستخدام كرسي صغير (30سم مثلا) لوضع أحد القدمين عليه ثم التبديل بالساق الأخرى.
9. لكى تمنع ثنى الظهر بشدة أثناء ارتداء الحذاء أو الجوارب أو البنطلون يمكنك الاستناد على الحائط ورفع الساق للارتداء. يمكنك أيضا الجلوس أو الاستلقاء على السرير أثناء الارتداء.
10. تجنب ثنى الظهر لعمل أو حمل شئ حتى لو كان لمجرد التقاط ورقة.
11. ثنى الظهر مع دوران الجذع مع دوران الجذع لرفع شئ من أشد الضغوط الميكانيكية التى يتعرض لها الظهر.
12. التدخين من العوامل التى تزيد من آلام أسفل الظهر لذا إذا كنت مدخنا توقف فوراً.
13. المشى المنتظم لمدة 15-20 دقيقة مرتين أو ثلاث مرات يوميا مفيد جداً لتحسين الدورة الدموية لأنسجة الظهر ولتحسين تغذية الغضاريف وزيادة قوة تحمل عضلات الظهر.
14. تجنب القراءة أو مشاهدة التلفزيون وأنت مستلقى على السرير حيث أنه فى أغلب الأوضاع سيكون الظهر فى وضع سيئ.
15. تجنب الإنحناء للأمام أثناء العطس أو السعال ولمنع الألم بالظهر أثناء العطس أو السعال أقبض عضلات ظهرك وبطنك قبل لعطس أو السعال.
16. احمل حقيبتين متساويتين بدلا من حقيبة واحدة ثقيلة.

17. تجنب تعريض ظهرك لتيارات الهواء وحاول تجنب التغيرات المفاجئة للجو كالانتقال من جو ساخن إلى التكييف.
18. السباحة من الرياضات المفيدة والأمنة لمريض آلام أسفل الظهر حيث تساعد قوة دفع الماء على التقليل من الضغوط على أسفل الظهر وممارسة التمرينات بسهولة.
19. للقيام من السرير يثنى المريض الركبتين ويستدير للنوم على جنبه ويقوم من هذا الوضع إلى الجلوس عن طريق الدفع بالأيدي بينما ينزل ساقية ثم القيام ويقوم المريض بنفس الخطوات للنوم على السرير ولكن بترتيب عكسى.
20. تجنب رفع الأشياء الثقيلة وعند رفع شئ من الأرض يجب أن يكون قريبا منك (بين ركبتيك مثلا) وقدم ساق عن الأخرى حيث تثنى الركبتين مع الحفاظ على الظهر مستقيما ثم يرفع الشئ عن طريق فرد الركبتين مع الحفاظ على الظهر مستقيما. تجنب الحركات السريعة واللف بالجذع أثناء حمل الوزن ولكن در بجسمك كوحدة واحدة عن طريق قدميك.
21. عند حمل أى شئ يجب أن يكون قريب من الجسم قدر الإمكان.
22. عند تناول شئ من على رف عال يفضل الوقوف على شئ مرتفع وإذا كان الرف غير مرتفع يتبع الآتى:
قدم ساقاً للأمام وأجعل وزن جسمك على الساق الأمامية أثناء إنزال الشئ ثم ينقل الوزن على الساق الخلفية.
23. تجنب النشاط الجنسي أثناء نوبات الألم.
24. تجنب إجهاد الظهر أو حمل شئ عند الاستيقاظ من النوم خاصة بعد النوم لفترة طويلة حيث يكون المحتوى المائى للغضروف أكبر وبالتالي احتمال الإصابة أكبر تجنب أيضا إجهاد الظهر أو حمل شئ بعد الجلوس لفترة طويلة (مثل حمل الشنط بعد فترة طويلة من الجلوس أثناء السفر).
25. تجنب استخدام الحذاء ذو الكعب العالى حيث يؤدي إلى خلل فى ميكانيكية الظهر مما يؤدي إلى تفاقم الألم.

26. إذا كنت مضطرا للوقوف طويلا حاول على فترات منتظمة أن تقوم بثنى الظهر وأنت واقف في اتجاه لمس أصابع قدميك ولكن مع الحفاظ على الركبة مثنية قليلا.
27. ضع مخدة صغيرة أثناء الجلوس ما بين أسفل الظهر وكرسيك على قدر حجم الفراغ بين الفقرات القطنية والكرسى وإذا كانت هذه المخدة غير متاحة ابرم فوطة وضعها ما بين أسفل الظهر والكرسى الذى تجلس عليه فى البيت أو المكتب أو السيارة.
28. تجنب النوم على البطن يزيد حيث الضغوط الميكانيكية التى يتعرض لها الظهر وإذا كان ذلك ضروريا ضع وسادة تحت بطنك للمساعدة فى استقامة الفقرات القطنية أثناء النوم على البطن.
29. يجب أن يكون فراشك دعامة قوية لظهرك فالمرتبة الرخوة جدا كالإسفنج أو السرير ذو السوست يؤدى إلى ضغوط زائدة على أنسجة الظهر.
30. يمكن استخدام الحزام السائد أثناء المجهود الشديد أو السفر ولا ينصح بالاستخدام الدائم للحزام حيث يصبح المريض معتمداً عليه بشكل كامل وتضعف العضلات التى تحمى وتثبت العمود الفقرى مما يفاقم من مشكلة الظهر.
31. أنصت جيدا لجسدك!!! فعندما تشعر بالألم مع أى نشاط توقف عنه فورا وأمنح نفسك استراحة من هذه الأنشطة ولا تستمر حتى يجبرك الألم على التوقف.
32. رتبى دولاى مطبخك بحيث يكون كل شئ تستعملينه باستمرار وخاصة الأشياء الثقيلة فى متناول اليد أى غير منخفضة جدا فتضطرين إلى الانحناء لأخذها أو مرتفعة جدا فتضطرين إلى رجوع الظهر بشكل خاطئ للخلف مجهدة إياه.
33. إذا كان السطح الذى تعملين عليه فى المطبخ مرتفع جداً فاستخدمى كرسى بالطول المناسب أثناء العمل.
34. تذكرى أن تدخلى وتخرجى الأشياء من الفرن عن طريق ثنى الركبتين وليس الانحناء بالظهر وخاصة الأشياء الثقيلة.

35. اركعى على ركبتك لتنظيف البانيو أو التواليت بدلا من الانحناء بالظهر ولا تأخذى وقتا طويلا حتى لا يؤلمك ركبتك.
36. اثنى ركبتك وأنت تغسلين شعرك على الحوض أو اركعى على ركبتك بجوار البانيو ممسكة بالدش المحمول باليد.
37. يمكن أن تحدث إصابات للظهر أثناء الدخول أو الخروج من البانيو لذا حاول وضع قطعة بساط مضادة للإنزلاق (متاحة بالأسواق) داخله. وأثناء تجفيف القدمين لا تتحنى عليها أو ترفعها لتجفيفها ولكن أجلس وأفعل ذلك.
38. تجنبى الإمساك فهو يزيد الضغوط والأحمال على عضلات الظهر السفلى وذلك عن طريق تناول الخضروات والفاكهة المليئة بالألياف والابتعاد عن تناول الخبز الأبيض.
39. عند فرش السرير اركعى على ركبتك ويديك بدلا من الانحناء بالظهر ولا تتحنى وتشدى جسدك للوصول للجانب الآخر من السرير فقضاء عدة دقائق للدوران للجانب الآخر من السرير لفرشة أفضل من قضاء عدة أيام عليّة بظهر مؤلم.
40. الغسيل المبتل ثقيل لذا أحملى سلة الغسيل قريبة جدا منك وعند نشر الغسيل ضعى السلة على كرسى أو شئ مرتفع حتى لا تضطرين للانحناء مع ألتقاط كل قطعة ملابس من السلة.
41. أجلسى عند كى الملابس.
42. تجنب الكراسى التى طول مقعدها (الجزء الأفقى من الكرسى) أطول من طول فخذيك حيث أنك ستضطر لأخذ وضع سيئ للظهر.
43. عند الجلوس استخدمى مسند للقدمين بارتفاع حوالى عشر سنتيمترات لرفع القدمين بحيث ترفع مستوى الركبتين وتجعل الظهر فى وضع أفضل.
44. الطريقة المثالية لتخفيض الوزن هى الإقلال من السرعات الحرارية الداخلة للجسم وزيادة استهلاك الطاقة أى حرق أكثر للسرعات الحرارية للجسم. ويجب أن يكون ذلك نظام دائم للجسم وليس لفترة قصيرة فقط ومن الحكمة استخدام

الأغذية كثيفة الألياف حيث تعطي الإحساس بالامتلاء وتمكث في المعدة وقت أطول وتقلل من امتصاص الجسم للسكريات وتمنع الزيادة السريعة في سكر الدم وتعطي الإحساس بالشبع. بعض الفواكه كالتفاح بها ألياف قابلة للذوبان وترتبط بالدهون مثل الكوليسترول وتطرده خارج الجسم. تلت السعرات الحرارية الموجودة في الأغذية عالية الألياف تخرج غير مهضومة من الجسم كبواقي طعام في البراز مما يوضح أهميتها للرجيم. وزيادة استخدام الماء جزء هام في الرجيم حيث أنها تحمل الدهون التي نفقدها لخارج الجسم. وزيادة استخدام الماء جزء هام في الرجيم حيث أنها تحمل الدهون التي نفقدها خارج الجسم. ولا صحة لما يقال أن شرب الماء يؤدي إلى تكوين البطن المزمّن (الكرش) فمن المفترض أن يشرب الشخص 8 أكواب من الماء وكوب زائد لكل 11 كيلو زيادة في الوزن عن الوزن الطبيعي. وينصح قسم الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي بوزارة الزراعة الأمريكية بهذه النصائح في التغذية:

- 1- تحكم في الأكل الزائد عن طريق الأكل ببطء وذلك بأكل كميات صغيرة والتوقف لثوان وأن تأكل دهون وحلويات أقل جدا وتجنب المشروبات الكحولية.
- 2- يجب أن تأكل وجبة قليلة الدهون، وذلك بأن تنزع الدهون من اللحم أو الدواجن وألا تقلّيها. أخبز أو أسلق أو أشوى ولكن لا تقلى.
- 3- أقرأ مكونات ما تأكله لتعرف محتوياته ومقدار السعرات الحرارية به.
- 4- أستخدم ملح أقل وتعلم أن تستمتع بطعم الأكل غير المملح. أضف البهارات والليمون لتعوض ذلك.

التمرينات الرياضية والعلاج الطبيعي:

وضحت إحدى الدراسات أن المرضى الذين أخضعوا لتمرين لتحريك الظهر قد أكتسبوا مرونة لم يكتسبها نظراؤهم الذين أخضعوا للبقاء في السرير طيلة فترة التجربة والتي دامت أسبوعا، ولذا فإن الأطباء ينصحون المرضى بالبقاء في السرير لمدة يوم أو يومين على الأكثر، من ثم البدء بمزاولة حياتهم الاعتيادية، إذا أن الحركة تعمل على ضخ مواد مرطبة للأقرص الموجودة بين الفقرات والتي تعمل

على تليينها وبالتالي مرونة حركتها، لذا فإنهم يعتبرون العلاج الطبيعي من أهم طرق علاج آلام الظهر.

آلام الرقبة: الوسادة والرتوبة والمهنة

من منا لم يتألم يوماً من تشنج العنق (الوتاب بالعامية) الذي يؤدي إلى وجع حاد لا يطاق، فالمصاب به يأخذ وضعاً معيناً لافتاً للأنظار، أذ يكون رأسه مائلاً أو معوجاً ولدى محاولته تحريك رقبته فالويل له، اذ أقل حركة فيها تنثير لديه ألماً مبرحاً.

ويحدث تشنج العنق نتيجة تقلص عضلات أما أسبابه فكثيرة ومنها أنه يكون نتيجة وضعية سيئة للرقبة (خلال النوم مثلاً) أو عقب القيام بحركة مفاجئة غير عادية، أو أثر تلقى صدمة شديدة على العنق، أو بكل بساطة بعد التعرض لضربة برد على الرقبة، ومن باب العلم بالشئ فإن الاختصاصيين بمشكلة تشنج الرقبة يقولون أن المصاب به غالباً ما يكون مسؤولاً عما يحصل له، ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أن بعض الأشخاص يصابون أكثر من غيرهم بالتشنج وذلك يرجع إلى طبيعة المهنة التي يمارسونها.

لكن ما العمل في حال الإصابة بتشنج الرقبة ؟

سنحاول عبر السطور الآتية إلقاء نظرة عابرة على أهم ما يمكن أن يضع حداً لهذا العارض المزعج نوعاً ما:

- الاستراحة المطلقة والابتعاد عن أى محاولة لفك التشنج عبر مناورات فوضوية وعشوائية فهذه لن تساهم فى شئ سوى زيادة الطين بلة.
- وضع كمادة ثلجية، لدى الشعور بتصلب الرقبة: فإن تمسيد النقرة بواسطة كمادة ثلجية يعتبر علاجاً ممتازاً فى هذه الحال، خصوصاً عندما يكون التشنج ناتجاً عن التعرض للرض، فالبرودة تسمح بتخفيف الورم الآتى منه (أى من الرض).
- إراحة الرقبة تماماً كما هى الحال فى راحة القدمين: أن فقرات الرقبة وعضلاتها تحمل القحف وما فى داخله الذى يزن حوالى 3.5 كلغ. عند

الجلوس لفترة طويلة فان هذا يشكل عبئاً ثقيلاً على الرقبة، لذلك ينصح بالمشى من وقت لآخر من أجل التخفيف من وطأة العبء الواقع عليها (أى الرقبة).

- تناول المسكنات: فهذه تعمل على تسكين الوجع وتأمين الإسترخاء خصوصاً أثناء النوم. أيضا يمكن استعمال المراهم الموضعية فقد تفيد فى الحد من الألم.
- أخذ حمام ساخن أو تسليط حرارة مجفف الشعر، فهما قد يعطيان حلاً سريعاً لوجع الرقبة.
- الجلوس الجيد مع دعم الظهر: إن الرقبة تشكل جزءاً من العمود الفقرى، الجلوس على الكرسي من دون سند الظهر، يشكل دعوة مفتوحة لإثارة ألم العنق.
- فى حال العمل على الكمبيوتر لساعات طويلة يجب أن تكون شاشته فى مستوى العينين. إن وضع الشاشة فى مستوى أخفض من مستوى العينين أو أعلى منهما يؤدى إلى خلق أوضاع سيئة لفقرات الرقبة قد ينتج عنها تشنجات مؤلمة فى العنق.
- النوم على فراش جيد يؤمن الدعم المناسب لفقرات الظهر وخصوصا فقرات الرقبة. والنوم السليم يجب أن يكون على أحد الجانبين أو على الظهر، فالنوم على البطن سيئ للغاية لأنه يزيد من حدة تقوس الرقبة الأمر الذى قد يؤدى إلى إصابتها بالتشنج.
- النوم على وسادة مرتفعة تحفظ للرأس امتداده الطبيعى مع محور العمود الفقرى، وعند النوم على الجانب يجب أن تملأ الوسادة الفراغ الموجود بين الرقبة وطرف الكتف على أية حال يجب تحاشى النوم من دون وسادة لأن هذا يجعل فقرات الرقبة فى وضع غير مريح إطلاقاً.
- عند إلنقاط شئ ما عن الأرض يجب ثنى الركبتين قبل أخذه، فالتقاطه من دون ثنى يلحق ضربة موجعة بالفقرات والعضلات الداعمة لها.

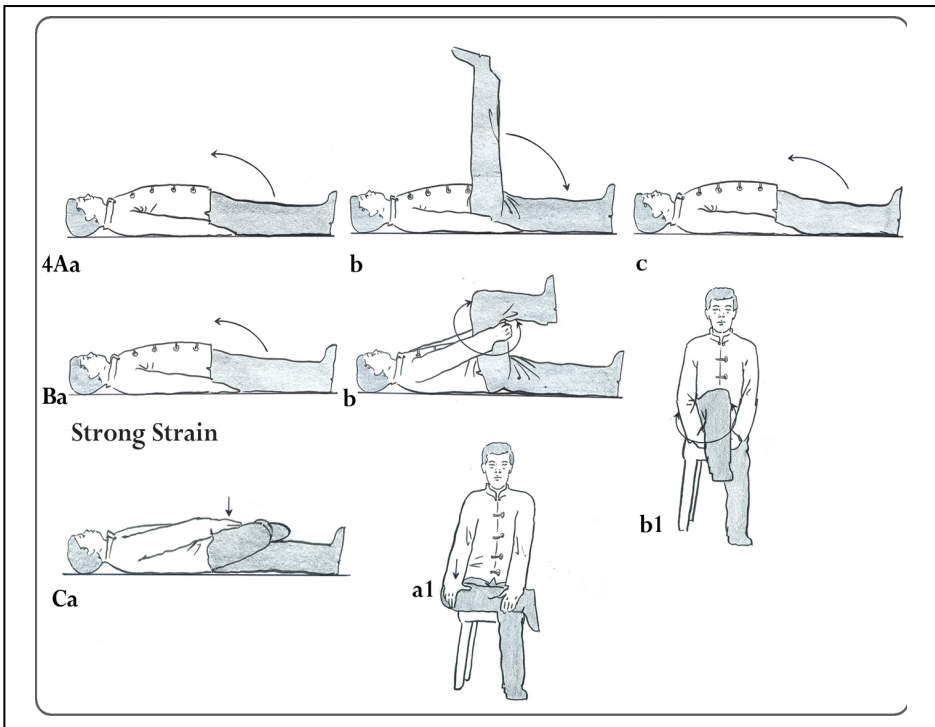
- الإسترخاء ثم الإسترخاء: لتأمين ارتخاء عضلات الرقبة وأبعاد شبح التشنج عنها. إن التوتر يقود إلى تقلص عضلات العنق من دون أن يشعر الإنسان بذلك، وهذا ما يدفع إلى حدوث التشنج عاجلاً أم آجلاً.
- تجنب التعرض للتيار البارد أو الرطوبة فهما عدوان لدودان للرقبة بما فيهما وما عليهما.

هذه هي أهم النصائح لمواجهة مشكلة تشنج العنق، فإن أفادت كان خيراً، وإن لم تقدم فائدة تذكر، أو في حال حدوث تشنج العنق بتكرار واستمرار، فلا بد عندها من استشارة الطبيب لإجراء فحوصات معقمة تسمح بإلقاء الضوء على السبب الكامن وراءه.

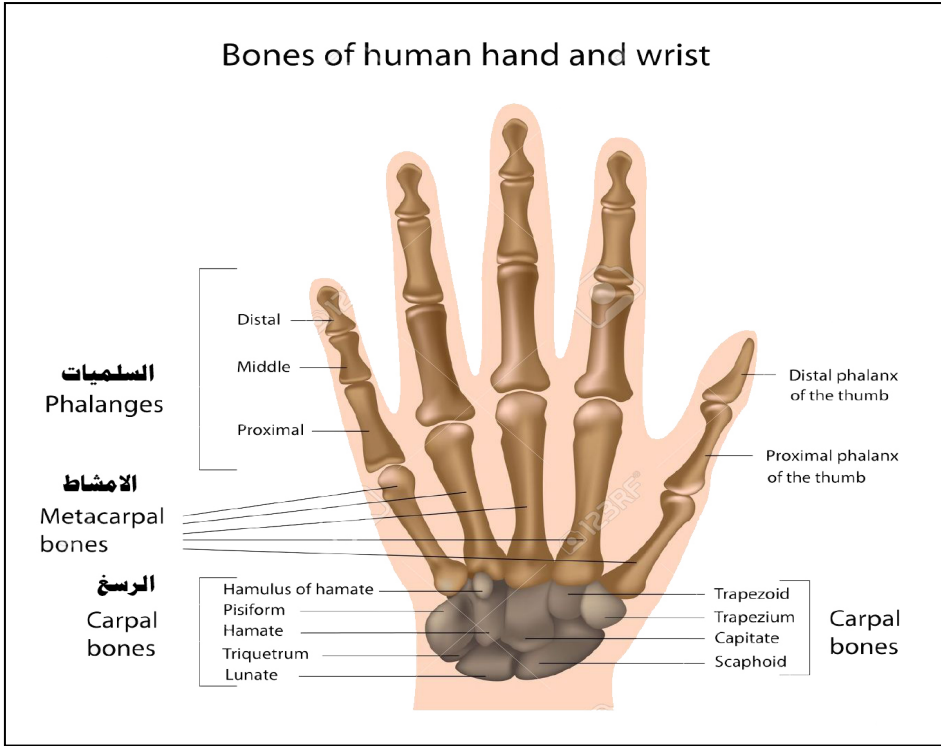
إن اعتلال مفاصل الرقبة (الأتروز) يشكل أحد أهم أسباب تنج العنق المرضى، وتعتبر الوضعية الخاطئة في السرير أثناء النوم من الأسباب المشجعة لحدوثه خصوصاً عند استعمال وسادات عدة تجعل الرأس في وضع ملتو، وكذلك الأوضاع السيئة أثناء القراءة أو الكتابة أو مشاهدة التلفاز.

يتطور اعتلال مفاصل الرقبة بشكل بطئ وعلى مراحل تتخلها فترات من نوبات الآلام الشديدة وتيبس الفقرة. إن إجراء صورة شعاعية لفقرات الرقبة تسمح بوضع التشخيص إذ يظهر في الصورة تضيق في المسافة الواقعة بين الفقرات إضافة إلى وجود مناقيد (زوائد) عظمية تتوزع هنا وهناك على أطراف الفقرات

نماذج تمرينات لالم اسفل الظهر



مفصل رسغ اليد



إن اليد البشرية تعتبر ذات كفاءة عالية جدا من ناحية التكيف حيث تستخدم في التعبير والإحساس والتواصل بجانب وظيفتها الأساسية من حيث الإمساك بالأشياء أو تعليقها أو دفعها .

واليد بتركيبها المعقدة من جلد وعضلات والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية والعظام والمفاصل تجعل الإنسان يستكشف الحياة من حوله ويقوم بالعناية بحاجياته ومستلزماته وشئونه وكذلك يتكسب عيشه ورزقه.

فعندما نراقب مثلا عازفا للبيانو سنعلم ونقدر ما تستطيع اليد أن تقوم به من توافق وتنغم في الحركة والإحساس ، حيث أن وظيفة اليد من ناحية الإحساس تعادل ذات الأهمية بما تقوم به من حركات وأعمال لدرجة أننا نستطيع أن نقرر أن وظيفة الذراع بالكامل هي أن تضع اليد في وضع متناسب من الفراغ المحيط به.

ولهذا تعد الإصابة لليد من الإصابات التي تعيق الحركة والوظيفة كما أن إصابة الطرف العلوى يعد من أكثر الإصابات على الإطلاق فى الجسم وذلك لأن الجزء العلوى هو الذى يصلنا بالعالم الخارجى باتصال مباشر بما يحيط بنا من أجسام ولذا يعد الوسيلة الأولى لاكتساب العيش مما يتسبب ذلك فى إصابات العمل فى المصانع والمزارع أو حتى الحياة المنزلية الهادئة واليومية بجانب حوادث السيارات. وفى حديثنا هذا سوف نتعرف على إصابات اليد وتقييمها والطرق المختلفة فى الإسعافات الأولية السريعة واتخاذ القرار تجاه إصابة اليد.

إن أول ما نقوم به لعلاج إصابات الذراع هو تقييم حالة المصاب بمعنى تحديد مدى وشدة وطبيعة الإصابة.

هناك أمراض عديدة لها التأثير المباشر على الذراع ومنها:

- الأمراض التى قد تؤثر على الدورة الدموية الطرفية مثل أمراض تصلب الشرايين التدخين البول السكرى أو الإدمان.
 - الأمراض التى تزيد احتمالية الالتهاب الخلوى الميكروبى مثل الأمراض التى يستخدم فيها المصاب أدوية الكورتيزون أو أمراض نقص المناعة أو نقل الأعصاب أو الإيدز أو الأمراض الجلدية المعدية.
 - الأمراض التى قد تؤثر على جرعات الأدوية مثل الحساسية لبعض الأدوية أو أمراض الكلى أو أمراض الكبد.
 - الأمراض التى تعيق إعادة التأهيل بعد العمليات (مثل الأمراض والاضطرابات النفسية، التخلف العقلى أو الإدمان)
 - الأمراض التى قد تزيد احتمالية نزف أو تميع الدم أو حدوث جلطات (تعاطى الأسبرين أو مذيبيات التجلط أو حالات الهيموفيليا)
- فهذه الأمراض التى ذكرناها أنفا يجب على الطبيب التأكد من ناحيتها ومعرفة التاريخ الصحى للمريض قبل علاجه.

كما أن هناك دوماً علاقة بين النتيجة النهائية للعلاج والمدة التى يبدأ فيها العلاج وكذلك عند حدوث قصور فى الدورة الدموية نتيجة الانقسامات على الأعصاب

أو العضلات أو الشرايين نتيجة حدوث تجمع دموى أو تورم حاد بالعضلات فى حيز ضيق (Compartment Syndrome) كذلك يحدث التهاب خلوى.

كما أن المكان الذى حدثت به الإصابة يؤثر تأثير مباشر على احتمال حدوث تلوث أو إلتهاب مثل الإصابات التى تحدث فى المزارع أو الحقول أو حوادث الطريق آلات قطع الأشجار أو الماكينات الصناعية.

ديناميكية الإصابة قد تكون مصحوبة بنوعية معينة من الإصابات والأنسجة أو العظام مما يجعل توقع نوعية الإصابة ممكن إذا عرفت طبيعة أو طريقة حدوث الإصابة فمثلا:

إذا كانت هناك آلات حادة فالشفرات المستخدمة وعددها والمسافات بينها تجعل توقع الإصابة ونوعيتها وشدها شبه معروف للجراح المختص.

كذلك نوعية المواد الكيميائية التى تستخدم فى صناعة ما قد تفيد فى تحديد مدى وشدة الإصابة. كما أن طبيعة الإصابة تحدد كمية الأنسجة التى تضررت فمثلاً آلات طاعنة حادة تؤدى إلى ضرر فى مكان الإصابة فى حين إصابة نتيجة آلة ساحبة تؤدى ضرر فى الأنسجة والشرايين والأعصاب إلى مسافة بعيدة عن مكان الإصابة.

وأيضاً الإصابة نتيجة حرق أو حرارة تؤدى إلى التأثير على ثلاثة طبقات من الأنسجة اللينة فى منطقة المركز (مركزية) محاطة بمنطقة من Stasis التى بدورها تحاط بمنطقة من Hyperaemia .

أما الإصابة الناتجة عن مواد كيميائية تؤدى إلى إصابة عميقة فى الأنسجة على مسار الفراغات الموجودة بين هذه الأنسجة. والإصابة التى تؤدى إلى السلخ تجعل قطعة الجلد المتبقية تدخل فى غرغرينة لمسافة أطول من المتوقع عادة.

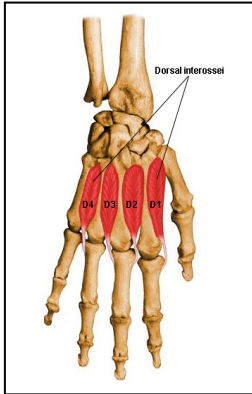
ويجب عزيزى القارئ أن أذكر بأن الهدوء وعدم الحركة من جانب الطبيب المعالج سيجعل الفحص يجرى بصورة أكثر دقة كما يساعد فى التشخيص الصحيح وبالتالي إعطاء العلاج المناسب وأفضل الوسائل لذلك استخدام المهدئات والمسكنات التى يتم إعطاؤها بصورة كبيرة فى مثل هذه الحالات لحين تحضير

المصاب للتخدير العام والذي نحاول فى بعض الأحيان تأخيرته لنحصل على أكثر ما يمكن من معلومات من المريض وهو مستيقظ حيث يكون المصاب هو الأكثر دقة فى إعطائنا المعلومات المطلوبة لمثل هذه الحالات فمثلا فحص الأعصاب الطرفية والعضلات مع المسح بالأشعة السينية يجعلنا قادرين على تحديد مد الإصابة وتجعل من الممكن تجهيز غرفة العمليات بالأدوات المطلوبة والطاقم الجراحى المتخصص فى هذا النوع من الإصابات.

عن الخطوة التالية بعد معرفة التاريخ المرضى للمريض وأخذ الأشعات اللازمة لتقييم إصابات الذراعين هو التقييم الإكلينكى لنتاج هذا النوع من الإصابات فالطبيب يجب أن يلاحظ وجود نزيف والذي بدوره يحتاج لإجراء مناسب لإيقافه ولكنه علامة على وجود إمداد دموى للذراع المصاب. أو عدم وجود نزيف والذي يحدد مدى الأنسجة التى تحتاج على تنظيف أو استئصال Debridement أو إعادة توصيل للأوعية الدموية المتضررة.

كما على الطبيب ملاحظة كمية ومدى نسبة الجلد المفقود فأى إجراء سيحتاج إلى غطاء من الجلد وإلا سيكون معرضاً للفشل.

كما يجب على الجراح أن يلاحظ حركة ووضع الإصابة والذي يحدد بصورة كبيرة إصابة الأوتار كذلك وجود أوضاع غريبة لشكل اليد أو الذراع والذي يحدد وجود كسر أو خلع.



طرق التشخيص:

وهناك الفحوصات التي تساعد على تأكيد الفحص الإكلينيكي وتحديد مدى الإصابة:

- 1- الفحص بالأشعة السينية.
- 2- الفحص بجهاز (IIs c.Arm) داخل غرفة العمليات والذي يساعد على تحديد مدى إصابات الأربطة بطريقة Stress Exam.
- 3- وهناك طريقة قياس الضغط داخل الأنسجة لتحديد مدى وقوة الدورة الدموية الطرفية وما إذا كان هناك ضغط بسبب قصور هذه الدورة أو قصور في الأعصاب الطرفية للعضلات.

اهم الاصابات الرياضية لمفصل اليد

التواء رسغ اليد

هو شد اوتمزق الأربطة حول الرسغ، ويصنف التواء الرسغ حسب شدته إلى

الالتواء الخفيف

هو تمدد خفيف في اربطة الرسغ ويشمل تمزق لطبقة من الأنسجة

الالتواء المتوسط

هو تمزق الأربطة بصورة جزئية

الالتواء الشديد

هو تمزق كامل للأربطة المحيطة بالرسغ

ويؤثر التواء الرسغ على الأربطة التي تنظم النهايات السفلية لعظام الساعد معاً

او عظمي الكعبرة أو الزند أو أعلى أربطة عظام الرسغ الثمانية

الأسباب

يحدث نتيجة ثني شديد لليد باتجاه الخلف

الأعراض

عدم وجود نقطة ألم محددة وقد يكون ألم مباشر فوق مفصل الرسغ
حدوث التهاب خلال الساعة الأولى من الإصابة ويزداد حسب شدة الإصابة
تحدد الحركة مع الشعور بالضعف في الساعد وصعوبة المسك
عدم استقرارية المفصل في الالتواءات الشديدة

علاج الدرجة الاولى البسيطة

يستخدم التبريد والضغط والرفع مع تثبيت الرسغ لمدة 3 أيام ثم تمارين المدى
الحركي في اليوم الرابع , وتبدأ تمارين التأهيل في الالتواء الخفيف أو المتوسط بعد
زوال الألم، عادة بعد 4 أيام من الإصابة ويستغرق شفاء الحالة خلال أسبوع

علاج الدرجة الثانية والثالثة المتوسطة والشديدة

استخدام التبريد والضغط والرفع
تثبيت الرسغ وتعليق الذراع في حالة الألم وفقدان الحركة الشديدين
تتم . الأشعة لنقاط معينة للعظم الزورقي، وعظام الساعد السفلية الكعبرة والزند
المعالجة بدون جراحة بوضع جبيرة على الرسغ أو رباط محكم واستخدام العقاقير
يبدأ التأهيل عند الالتواء الشديد الذي يتطلب التجبير . اللازمة للسيطرة على الالتهاب
بعد أسبوع وتكون تمارين التأهيل قصيرة ويجب تكرارها خلال اليوم بسبب إمكانية
حدوث الالتهاب
ويجب وضع الثلج بعد كل جلسة لتقليل الالتهاب ويحتاج المصاب 4 أسابيع للعودة
الى ممارسة النشاط الرياضي
في الحالات البسيطة أما المتوسطة والشديدة 6-12 أسبوع ويجب التأكيد على ربط
الرسغ بالباندج لمنع تكرار الإصابة

ثانيا / خلع الرسغ

هو خروج عظام الرسغ من مكانها الطبيعي ويؤثر خلع الرسغ عادة على العظم الهلالي، وهناك ثلاث أنواع رئيسية لخلع العظم الهلالي :

الخلع الخلفي للعظم الهلالي

الخلع الأمامي للعظم الهلالي

الخلع المحيطي للعظم الهلالي

: الأسباب والمضاعفات

السقوط بذراع مفتوحة مع ثني اليد للأمام أو الخلف.
ضغط على عظام الرسغ بسبب احتكاك أحدهما بالآخر.
أما أهم مضاعفاتها ففي الحالات التي لا تشخص بشكل صحيح ولا تتم المعالجة المناسبة والمبكرة فقد يؤدي ذلك إلى شفاء ضعيف.

الأعراض

- تشوه جانب اليد أو مفاصل الأصابع حيث يبرز على شكل نتوء أو تورم وتسبب -
إزاحة أحد عظام الرسغ الثمانية نحو الأعلى أو الأسفل
ألم والتهاب وليونة في منطقة الرسغ مع فقدان مجال الحركة -

العلاج

يتم التشخيص بالأشعة لتأكيد الإصابه , وتتم المعالجة غير الجراحية بإعادة العظم , المخلوع إلى مكانه ثم تثبيت الرسغ من (6-10) أسابيع ورفع الذراع
أما في حالة التمزق الشديد يبقى العظم غير مستقر مما يتطلب الجراحة ثم يثبت
الرسغ من (6-10) أسابيع

- إعادة تأهيل الرسغ تبدأ بعد أسبوع ويبدأ بتمارين الرسغ والأصابع والإبهام والساعد -
وتتم الحركة مع إبقاء تثبيت الرسغ وبعد (6) أسابيع وبعد ازالة التثبيت يمكن إجراء
. تمارين الرسغ والتدرج في شدتها
يستغرق الشفاء من (3-6) اشهر بعدها يمكن العودة إلى الممارسة الرياضية

الوقايه

ربط الرسغ عند ممارسة النشاطات التي يتعرض فيها المفصل إلى الضغط لحمايته
من تكرار الاصابه
ثالثا / شد وتمزق اربطة مفصل الرسغ والاصابع

تعد من الاصابات الشائعه في الملاعب ويحدث تمزق مفصل الرسغ عند حراس
المرمى في كرة القدم ويحدث في كرة اليد , الطائره , السله , المصارعه ,
اما تمزق اربطة الاصابع تحدث غالبا في كرة الطائره واليد . الجمناستك والمبارزه
. والسله وعند حراس المرمى في كرة القدم

الاعراض

الم شديد وتورم
تمزقات صغيره بالاربطة والمحفظة ما بين العظام المتمفصله -
ومن مضاعفات الإصابة، تقييد الحركة في المفصل
عند العلاج الخاطئ يؤثر ذلك على أداء وظيفة الرسغ خاصة في الحركات التي
تتحكم بدوران الكعبرة والزند في اسفل الساعد (حركة الكب والطرح) وان تفاقم الأمر
وتجاهل الالتواء الشديد يتطلب الجراحة

العلاج الاولي

ويبدأ حال حدوث الاصابه
وضع الثلج مكان الاصابه لازالة الارتشاح والالم
رباط ضاغط مكان الاصابه او وضع رسغ مطاطي او كليهما
مراجعة المركز الطبي

اهدافه

ازالة الالم والتورم المصاحب

استعادة حركة المفصل الطبيعى

بعض الاساليب المستخدمه بعلاج اصابات المفصل

التثبيت

لاعطاء الراحة رباط ضاغط لتثبيت المفصل المصاب وتقليل التورم الارتشاحي
اللازمه والالتئام يوضع الجزء المصاب في وضع مريح ويستخدم المشمع اللاصق
في تثبيت الاصابع فترة التثبيت 10- 14 يوم حسب نوع الاصابه

التبريد

يستخدم الثلج في المرحلة الحاده لازالة الالم وتقليل الارتشاح الدموي المسبب للتورم

العلاج الكهربائي

MW والامواج المايكرويه US تستخدم الامواج فوق الصوتيه

العلاج بالحراره

تستخدم الكمادات الشمعيه الساخنه في مراحل التاهيل الاخير من العلاج بعد زوال
الالم وذلك لتقليل الارتشاح وتحسين الدوره الدمويه مكان الاصابه

العلاج المائي

تؤدى التمارين في الماء الدافئ 36- 38 درجه مئوية وحمامات البرافين 37- 39
درجه حيث لها تاثير مرطب على الالتئامات الجلديه

العلاج الحركي

يبدأ من اليوم الاول للتثبيت حيث يستمر التثبيت 3-4 اسابيع وتؤدى 2-3 مرات
اسبوعيا لمدة 20 جلسه وبشمل التدريبات الاتيه

تدريبات يدويه للمفصل الثني . المد , الابعاد , والتقريب

تمارين سلبيه في السلاميات المصابه عند عدم وجود الم وسحب مفصلي

تدريبات حركيه لزيادة مرونة المفصل تبدا ايزومتريا ثم حركيه ثابتة الشده مقيده

. بظهور الألم

تدريبات قوه تدريجيّه لعضلات اليدين بالانتقال لتجنب الاصابه

تدريبات حركيه مركبه -

تدريبات حركيه مع كرة تنس مطاطه او ضد مقاومه لاصابات مفصل الاصابع -
بعد 3 اسابيع عند ازالة الجبس او التثبيت وجميع حركات المفصل تكون مع
المقاومه.

تمارين استعادة الاحساس العصبي في حالة الاصابه العصبيه وفي المرحله -

الاخيره من العلاج

تدريبات باستخدام وسائل مختلفه لتنمية اللياقه البدنيه (تدريب مهارات المسك -
. والحمل) واستخدام التمارين العمليه المنزليه ثم المهاريه وفق النشاط الممارس

تحذيرات

يجب ربط رسغ اليد بشكل لايعيق القبض والبسط والحركه الجانبيه لمفصل -

الرسغ

العلاج الحركي يجب ان يكون محدود في المرحله الحاده لانه يسبب الانتفاخ -

والتورم

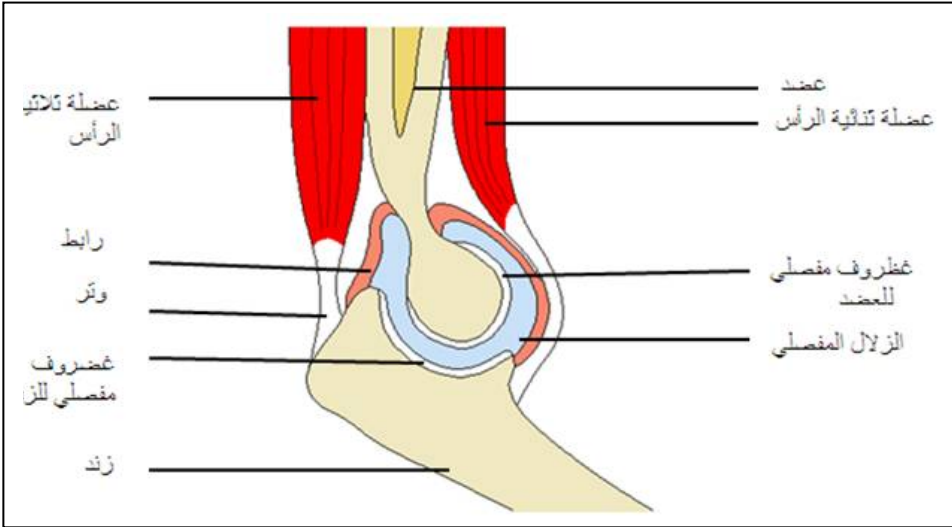
الوقايه

التدريب المقنن

استخدام الاربطه الضاغطه للرسغ (الرباط المطاطي والمشمع اللاصق للاصابع)

قبل التدريب والمنافسه ويحتاج الرسغ المتورم احيانا الى استخدام التبريد

مفصل المرفق



تعريف مفصل المرفق:

مفصل المرفق هو مفصل وحيد المحور يتكون من تمفصل الطرف السفلى لعظمة العضد مع الطرف العلوى لعظمة الكعبرة والزند، ويشمل مفصل المرفق ثلاث مفاصل لها محفظة ليفية واحدة، ومحفظة زلائية واحدة.

إصابات يتعرض لها المفصل:

تتحصّر الإصابات حول هذا المفصل في كدمات أرضية وتمزق عضلى وشد وتمزق للأربطة (جزع)، أو كسر لإحدى العظام المكونة للمفصل.

سبب الإصابة:

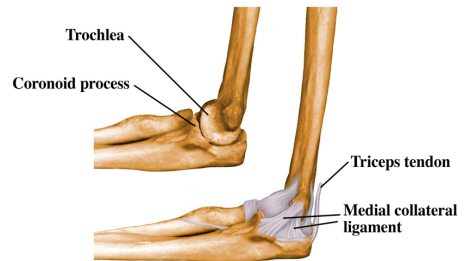
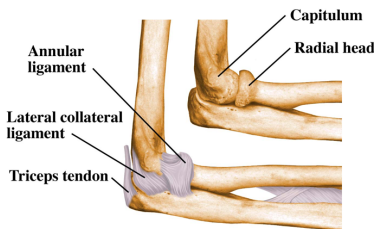
تحدث هذه الإصابات بسبب قوة عنيفة إما مباشرة كالسقوط على المفصل نفسه أو نتيجة أصابة غير مباشرة كالسقوط على اليد وهى مفرودة مع لف ودوران الساعد فى حالة الإصابات المباشرة كثيراً ما تحدث كدمات وكسور فى المفصل أما فى الحالات الغير مباشرة فتحدث شد وتمزق للأربطة أو خلع للمفصل وعادة يكون التشوة حسب ميكانيكية الإصابة من حيث زحزة العظام الكدمات التى يتعرض لها المفصل عادة الكدم يكون نتيجة إصابة مباشرة تقع على المفصل كالسقوط المباشر عليه أو نتيجة لخبطة خارجية.

الأعراض التي تظهر على المفصل:

- 1- ألم للمفصل
- 2- ورم وازرقاق حول المفصل.
- 3- خشخشة نتيجة الكسر.
- 4- فقدان القدرة على حركة المفصل.

العلاج:

- عمل صور بالأشعة ويرد الخلع بالطرق الصحيحة تحت مخدر بواسطة أخصائي العظام بأسرع ما يمكن خوفا من ظهور الورم الشديد ومن التوتر العضلي في مكان الإصابة.
- عمل علاقة لتثبيت الخلع وذلك خوفا من المضاعفات ويرد الخلع اخصائي العظام.
- يثبت المفصل في الوضع الطبيعي ثم بلف بلاستر حول الذراع أو جبس فوق الكوع لمدة اثنين لثلاثة أسابيع.
- أحيانا يلجا للتدخل الجراحي عند تثبيت المفصل وذلك بواسطة مسمار قلاووظ. ويثبت المفصل في جبس.
- ويجب مزولة التأهيل بكل دقة ذلك خوفا من المضاعفات ويجب تجنب التدليك والحرارة الموضوعية والتمرينات العصرية ذلك خوفا من تقلص الإصابة وأحسن الوسائل هي لإعادة الحركة الطبيعية وللعضلات المحيطة به بعد الإصابة لعمل التمرينات العاملة المتدرجة



المضاعفات

- 1- تيبس لمفصل الكوع.
- 2- إصابة الشرايين والأعصاب فى منطقة المفصل.
- 3- تكوين التقلص الاصابة للعضلات المجاورة أسفل العضد.
- 4- التهاب الأوتار ويؤدى إلى ألم شديد عند تحريك المفصل.
- 5- تكوين أنسجة مغايرة للمفصل مما يؤدى إلى وجود التهاب بالمفصل.

كسور عظم الساعد:

تحدث نتيجة السقوط على اليد وهى مفردة مما ينتج عن ذلك كسر بعظام الساعد وهى كسور غير كاملة وغير متحركة.

العلامات والأعراض:

1. ألم شديد
2. فقدان الحركة تماما فى مفصل الكوع
3. ألم شديد عند جس المفصل
4. تشوه المفصل وهو بروز عظام الساعد للخلف وحس أسفل عظم العضد للأمام.
- 5- بروز وتر العضلة ذات الثلاث رؤوس العضدية خلف وأسفل عظم العضد.

العلاج

1. إسعاف أولى وذلك بعمل علاقة فى الرقبة ويحول المصاب فورا للمستشفى لإجراء اللازم.
2. عمل صورة بالأشعة للتأكد مما إذا كانت الإصابة مصحوبة بكسور العظام.
3. يرد الخلع تحت مخدر بواسطة أخصائى العظام وبعد رد الخلع يعمل جبس فوق مفصل الكوع لمدة ثلاثة أسابيع ورد الخلع من الحالات المستعجلة.

4. عمل العلاج الطبيعي أثناء فترة التجبيس ويبدأ بعد اليوم الثانى من الإصابة ثم بعد فك الجبس ذلك لارتياح الحركة الطبيعية للمفصل المصاب وتقوية العضلات التى تعمل على المفصل.

الخلع الأمامى

وهو أقل شيوعا من الخلع الخلفى ودائما الخلع الأمامى يكون مصحوبا بكسور أعلى عظم الكعبرة أو الزند.

العلامات والأعراض

- 1- ألم شديد - ورم.
- 2- تشوة فى المفصل.
- 3- عند فحص المفصل نجد العظام سليمة.
- 4- حركة المفصل محدودة.

علاج مفصل المرفق

عمل علاقة فى الرقبة فبعد الفحص والتأكد من خلو المفصل من الكسر أو خلع يثبت المفصل ذلك بعمل جبيرة خلفية فوق الكوع أو لف المفصل بالبلاستر أو عمل جبس وذلك فى الحالات الشديدة لمدة 2 الى 3 أسابيع وهذه الفترة من التثبيت كافية لضمان إمتصاص الارتشاحات والتئام الانسجة الممزقة فى منطقة الإصابة.

عمل تمارينات علاجية وخاصة بعد رفع الجبيرة أو البلاستر إذ أن الحركة فى مفصل الكوع تكون محدودة نتيجة لتثبيت المفصل وينحصر العلاج لعمل تمارينات إرادية مع مراعاة تجنب التدليك والحركات القصرية خوفا من حدوث التقلص والإصابة.

لعلاج المائى مهم جدا ذلك بعمل حمامات ساخنة أو برفاين وجلسات كهرباء وذلك بهدف تدفئة وتسخين المفصل المصاب وهذا يساعد على تليين الحركة فى المفصل المصاب.

خلع مفصل المرفق

خلع من الإصابات الشائعة في الوسط الرياضي ويلاحظ كثيرا لدى لاعبي التمرينات والجمباز: ويمكن أن يكون خلع مفصل الكوع خلعا أماميا أو خلعا خلفيا ذلك يتوقف على ميكانيكية الإصابة والخلع الخلفي أكثر إنتشارا عن الخلع الأمامي.

أولا الخلع الخلفي:

يحدث الخلع بسبب اصابة غير مباشرة كسقوط على راحة اليد والكوع منثنى قليلا. ففي هذه الحالة تنزلق عظمتا الساعد خلف أسفل عظم العضد.

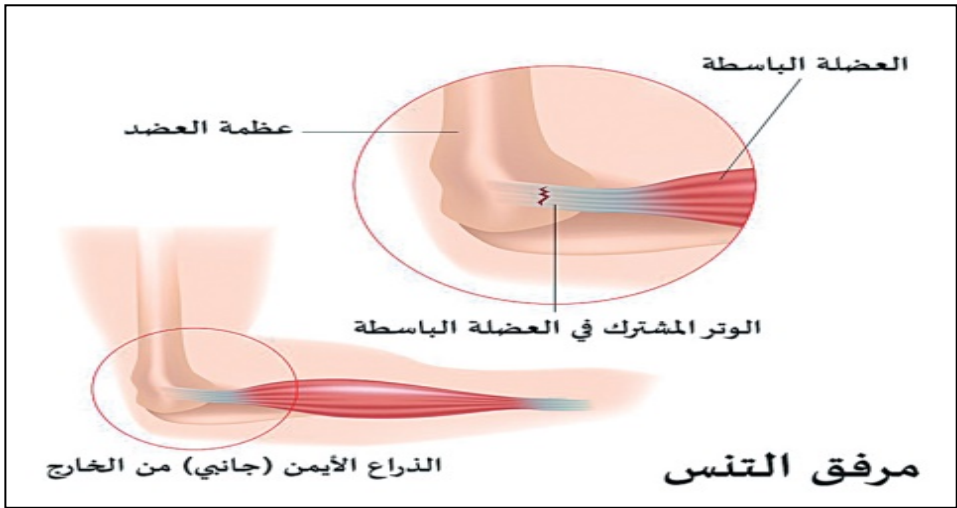
1. ألم شديد.
2. عدم القدرة على تحريك الرسغ.
3. تشوه ويظهر في الحال بعد الإصابة

العلاج والإسعافات:

- 1- وضع الساعد في جبيرة مؤقتة وعلاقة في الرقبة.
- 2- عمل صورة بالأشعة في وضع أمامي خلفي ثم يصلح الكسر تحت مخدر بواسطة الطبيب.
4. عمل العلاج الطبيعي في فترة التجبيس وبعد فك الجبس خوفا من حدوث المضاعفات.

إصابة التنس البو

حالة مؤلمة في المرفق، ناجمة عن بقعة حساسة فوق اللقيمة الخارجية للعضد في أصل العضلات الباسطة لليد، وتلاحظ الحالة عند لاعبي التنس الأرضي. والأشخاص الذين يستعملون قبضة اليد بكثرة ولف الساعد مثل البنائين وميكانيكي السيارات، ويعتقد أنها حالة تنكسية، ويشير البعض أن سببها قد يكون انحشار متموضع للعصب الكعبري ، أو العصب بين العظام الخلفي. وتصيب الحالة أصل العضلات الباسطة للمعصم والأصابع، وتسبب ألماً مزماً فوق الجانب الوحشي للمرفق يشع إلى أسفل الحافة الخارجية للساعد. والحالة تستمر عدة شهور رغم العلاج المهدئ ، ثم تزول تدريجياً



الأسباب

الأفراط في إجهاد العضلات التي تعمل على فرد أصابعك ورسغك هو السبب الرئيسي و أقل من 10% من الناس تحدث لهم هذه الحالة أثناء لعب التنس أعمال البستنة . إستعمال المفك أو غيرها من حالات إجهاد الرسغ رفع أشياء أثناء العمل

الأعراض

ألم مع تحريك المفصل أو عندما تمد رسغك ضد مقاومة
إحمرار في بعض الأحيان في موضع إلتقاء العضلات بالعظام أسفل الجزء
الخارجي من مرفقك مباشرة
ألم عند مصافحة شخص
ألم عند رفع شيء عن الأرض

العناية الذاتية في الحالات البسيطة إلى المتوسطة

يمكن مواجهة هذه الحالة بإتباع النصائح التالية
إراحة رسغك ومرفقك وتجنب الأنشطة التي تسبب لك الألم لعدة أسابيع
وضع كمادات الثلج عدة مرات في اليوم بواقع 15 دقيقة لكل مرة
تفيد الأدوية المضادة للإلتهاب في تخفيف الألم في الحالة البسيطة إلى
المتوسطة

إستعمال رباط ضاغط للمرفق أو جبيرة هوائية قابلة للنفخ مصنوعة من البلاستيك
العلاج بالموجات الصوتية التي ترسل موجات صوتية تخفف الإلتهاب وتلطفه

لعوامل الخارجية التي تؤدي إلى إصابة مرفق التنس:

- مقبض كبير جداً
- مضرب جديد أو يستعمل الخيوط المشدودة جداً بحيث تتحول قدرة الجسم إلى
مقاومته هذه القوة (عيوب في التقنية) كلما كان المضرب ثقيلًا والقبضة صغيرة كان
الشد أقوى
- تكنيك غير صحيح لضربة اليد الخلفية
- زيادة الشدة اثناء اللعب بشكل فجائي
- اذا كان مدى الدوران الخارجي في الكتف مقيداً، وهذا يمكن أن يؤدي إلى
الإجهاد الإضافي الواقع على المرفق

- إصابة فرط الاستخدام أثناء إمتداد رسغ اليد يُمكنُ أَنْ تحدثَ إذا إشتَرَكَتْ عضلةُ الساعدِ الباسطةِ في إمتدادِ رسغ.
- قلة المرونة وخاصة في الظهر
- اللعب على السطوح الصلبة تزيد من السرعة وتزيد من الشد عند ضرب الكرة لاوتار المضرب.
- الكرات الثقيلة والقديمة تزيد من الشد
- وَضْع غير صحيح للجسم وجهد كبير على عضلات الساعد الباسطة , في حالة التغير السريع مِنْ وضع إنحناء الرسغ إلى إمتداد الرسغ عند ضَرْبِ الكرة
- المتابعة. المبكره , عندما يكون الرسغ في وضع غير مستقرٍ لمُقاومةِ القوة المتكررة حيث تصعب ضربة اليد الخلفية منه .
- الحركات التكرارية لرسغ اليد، الذراع، المرفق.
- الإفراط في استخدام عضلات الذراع.
- لذلك فهو كثيرا ما يصيب لاعبي التنس، لاعبي الغولف، لاعبي البيسبول، رماة الكرة، البستانيين، منظفي المنازل (بسبب الكناسة و الحك)، النجارين
- الأعراض والمضاعفات**
- تبدأ الأعراض تدريجية بألم في أسفل الجانب الوحشي مِنْ المِرْفَقِ أو تصلب في هذه المنطقة
- ألم يزداد سوءا عند رفع شيء من الأرض، العصر، الضغط على شيء، أو حتى استعمال بعض الأدوات البسيطة مثل فرشاة الاسنان أو السكين.
- ألم مباشر على عضلة المرفق يزداد الألم عند تحرك الرسغ وعند مقاومة تدويره كما في المصافحة، وعند غلق الباب
- قَدْ تَحْتَفِي الاعراض عند التوقف عن اللعب، لكن ليس نهائيا
- ومن مضاعفات الإصابة فقدان القوة والمرونة في الأكتاف بسبب الآلام المتكررة في المرفق. وان عدم معالجته بشكل مبكر يسبب خراج يؤثر على عظم الكعبرة

العلاج :

واجب أخصائى العلاج الطبيعى ... أنقسم الأطباء الى شقين .. شق يريد أن يحل الموضوع بهدوء و الآخر يريد حله بسرعة .. لكنهم اتفقوا على أن يقللوا الأجهزة المتكرر على مفصل الكوع عن طريق تغيير قوة و طول مدة التمرين لضمان عدم تجدد الأصابة و تفاقمها .

الاتجاه الأول :

1- تقليل الألم و الالتهاب عن طريق الثلج إضافة الى راحة تامة لأسابيع و تحديد حركة الكوع تماماً .

2- استخدام مضادات الالتهاب و مسكنات الألم إضافة الى العلاج بالثلج و Phonophoresis و الـ UltraSound العلاج الكهربائى مثل الـ

3- اذا استمر الألم لفترة .. يتم استخدام حقن الكورتيزون .

الاتجاه الثانى :

الهدف منه هو الاسراع فى عملية الالتهاب من أجل زيادة الالتهاب أكثر مما التى تزداد عن FibroBlasts يؤدى الى سرعة التئام الجرح عن طريق خلايا الـ حدوث الأصابات .

يؤدى أخصائى العلاج الطبيعى مساج للمريض اسمه Transverse friction على مناطق الالتهاب من أجل الاسراع من عملية الالتهاب ... يؤديها 5 الى 7 مرات يوم بعد يوم بحد أقصى 5 جلسات .
إذا استمر الألم لمدة عام كامل .. نلجؤ الى التدخل الجراحى .

برنامج العلاج :

الاتجاه الأول :

تمنع الحركة من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع مع تمارينات قليلة جداً لتقليل الألم و الالتهاب .

الاتجاه الثانى :

تمرينات متوسطة القوة تبدأ فوراً .

تقدر قوة التمرينات حسب استطاعة المريض .

يستخدم أخصائى العلاج الطبيعى الألم كمرجع خلال مراحل العلاج .

البرنامج ينقسم الى :

- 1- تمرينات مدى الحركة للكوع و الرسخ .
- 2- تمرينات تقوية بدون حركة لعضلات الفرد و التنى لمفصل الكوع .
- 3- تمرينات تقوية بحركة لعضلات الفرد و التنى لمفصل الكوع .
- 4- تقوية للعضلات التى تكب وتبسط الكوع .
- 5- تمرينات تقوية Eccentric Exercise لعضلات الفرد و التنى للمفصل الكوع

الوقاية :

شفاء الإصابة بطيء لذلك تكتسب الوقاية اهميه كبيرة وتشمل :

- احماء مناسب
- تدليك عضلات الكتف جهة المرفق المصاب قبل المباراة او التدريب
- تناسق وزن المضرب في التنس مع القوة العضليه وعمر اللاعب
- استخدام رباط ضاغط حول العضلات بالساعد والرسغ اثناء التدريب والمنافسه
- التدريب لفتره مناسبه ثم ترك القبضه وعمل بسط وثنى للاصابع لاحداث انقباض وانبساط تبادلي في العضلات المستخدمه في التدريب وتقليل الشد والتوتر العضلي على الكتف المستمر
- تدليك بالثلج وتدرجات استرخاء وانبساط 3 دقائق قبل المباراة او التدريب لمد المرفق تماما مع بسط وثنى.

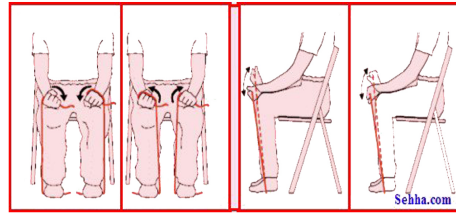
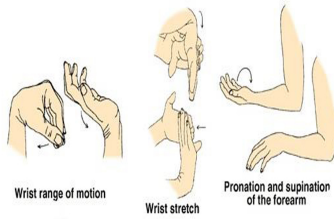
الخلع والكسر والفرق بينهما فى المفصل

عناصر المقارنة	الخلع الخلفى للعظمة	الكسر الخلفى لعظمة العضد
1- العمر	قليل بالنسبة للكبار	أكثر فى الأطفال
2- الحركة فى المفصل	لايوجد حركة مطلقاً	حركة يصحبها ألم
3- حس أمامى	الاحساس بالكسر فى التجعد الامامى للكوع	الاحساس بكسر أمامى فى نهاية العظمة للجزء القريب من المفصل
4- حس خلفى	بروز واحساس بالنتوء المرفقى	ظهور جزء حاد فى الجزء البعيد من العظمة
5- العلاقة بين الثلاث عظامات	تنتشر حيث إحلال النتوء المرفقى أعلى ولذلك يصبح فى خط النتوء فوق اللقمة	غير منتشرة
6- الكسر	صغر فى الساعد حيث تقل المسافة بين النتوء الخارجى والشاخصة الابرية	صغر أو قصر فى العضد حيث تقل المسافة بين قمة الكتف والنتوء الخارجى فوق اللقمة
7- الرد	صعوبة فى رد المفصل مع عدم وجود طقطقة	سهولة رد المفصل مع وجود طقطقة
8- صورة الأشعة	يحدث نقل	يظهر كسر

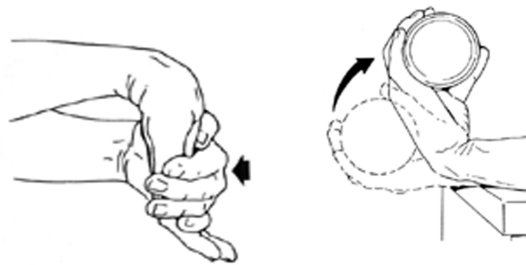
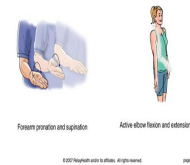
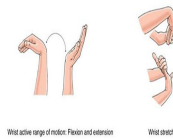
البرنامج التأهيلي لاصابات مفصل المرفق

1- التمرين الأول	يبدأ عندما يتحسن الألم نسبياً بحيث يصبح بمزاولة التمرينات
وضع البداية	الوقوف مع حمل ثقل فى اليد المصابة يشير إصبع الإبهام إلى الأمام.
الوزن المستخدم	من 1 الى 2.5 كجم يزيد بزيادة القوة العضلية
الأداء الحركى	ثنى المرفق إلى أعلى حتى 90° فقط ولا يسمح بتحريك العضد. اثبت فى هذا الوضع من 2-3 ثوانى ثم عد ببطئ لوضع البداية لمدة 2-3 ثوانى
التكرار	15 مرة من 3 الى 4 مرات يومياً
2- التمرين الثانى	يبدأ عندما يستطيع اللاعب أداء التمرين الأول بتكرار 15 مرة بدون ألم.
وضع البداية	الوقوف مع حمل ثقل فى اليد المصابة يشير إصبع الإبهام إلى الأمام.
الوزن المستخدم	يزيد أسبوعياً طالما لا يحدث ألم
الأداء الحركى	ثنى المرفق إلى أعلى حتى 90° فقط ولا يسمح بتحريك العضد. اثبت فى هذا الوضع من 2-3 ثوانى ثم عد ببطئ لوضع البداية لمدة 2-3 ثوانى.
التكرار	ابدأ بـ 12 مرة من 3- 4 مرات يومياً فتزيد يومياً حتى تصل فى نهاية الأسبوع الى 20مرة. طالما لا يحدث ألم توقف عند أى عدد يحدث ألم. أضف وزن ثم عد إلى 12 مرة وهكذا.
تذكر	توقف عند أى حمل أو وزن يحدث ألم وعد الى التمرين السابق.

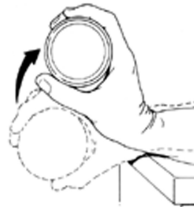
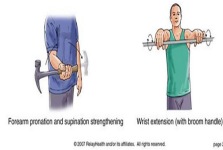
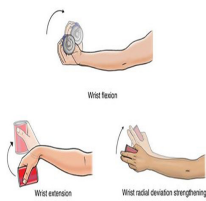
نماذج لبعض التمرينات العلاجية للتنس البو



Lateral Epicondylitis (Tennis Elbow) Rehabilitation Exercises

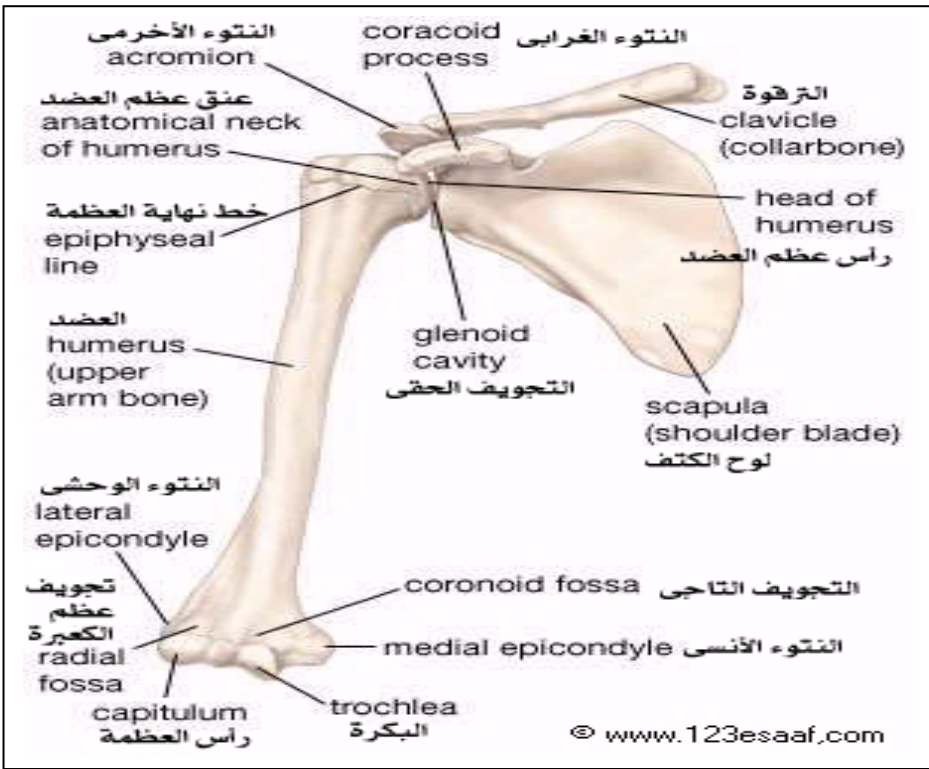


Lateral Epicondylitis (Tennis Elbow) Rehabilitation Exercises



مفصل الكتف

مفصل الكتف كروي الشكل وعظمي يمتد بصورة رخوة، ويرجع ثباته في المقام الأول إلى التضافر المعقد بين الأربطة والمحفظة والعضلات. مما وفر للطرف العلوي قدراً كبيراً من الحركة، الأمر الذي ساهم في أن نتخذ وضعنا الفائق في تاريخ نشأة الحياة. إلا أنه من ناحية أخرى قد جعل الكتف عرضه للإصابات والتآكل.



يصاب الكتف بالعديد من الأمراض وعلى رأسها:

1. عدم استقرار الكتف في موضعها بعد الخلع (الملخ) نتيجة لحادث أو لسبب بنيوي يرجع إلى ضعف أربطة الكتف.

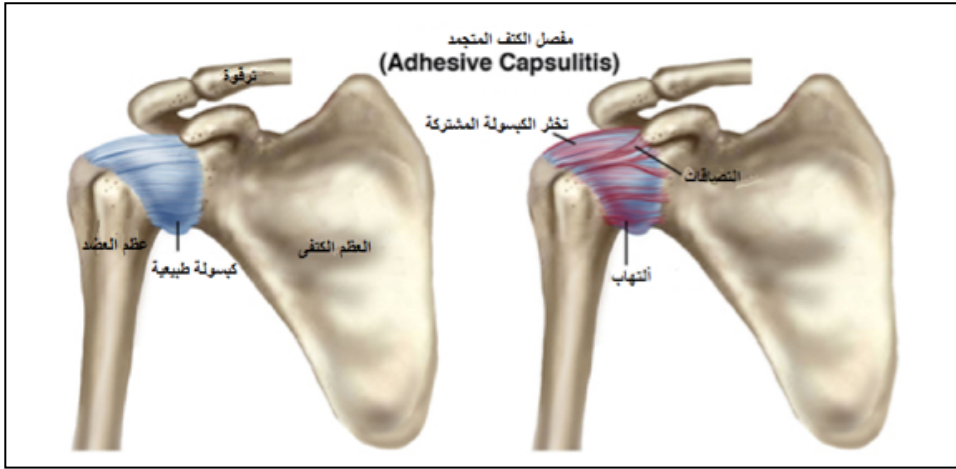
2. متلازمة ما فوق الكتف (ألم انحشار) للتضييق التشريحي بين رأس عظمة العضد وأوتار العضلات المدوّرة للكتف وناتئ الكتف (العظم الأخرمي والمفصل الأخرمي الترقوي والناتئ الغرابي للكتف). وفي هذه الحالة ينشأ الألم بسبب:

 1. التهاب مفصل الكتف أو تشكّل مهماز عظمي بالطرف السفلي لناتئ الكتف الأمر الذي ينتج عنه تزايد ضيق المسافة بين رأس عظمة العضد وناتئ الكتف.
 2. تكوّن شقوق بالكفة المدوّرة (الوتر فوق وتحت الشوكة والوتر فوق الكتفي). عند حدوث ذلك يبين وتر فوق الشوكة العلامات المبكرة للتنكس وذلك بتكوّن شقوق (تمزّق). ونتيجة لهذا التمزّق يحدث خلل بالميكانيكا البيولوجية لمفصل الكتف وتقلص الحركة على نحو مؤلم مع فقدان للقوى.
 3. تكلس أوتار العضلات المدوّرة للكتف (Tendinitis calcarea) وخاصة في منطقة وتر فوق الشوكة.
 4. التهابات الجراب الزليلي والتي تحدث في الأساس كعرض مصاحب.
 3. الكتف المتجمدة (frozen shoulder) والتي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي أو بعض حدوث إصابات.
 4. التهاب مفصل الكتف.
 5. كسور في عظام منطقة الكتف وخاصة كسور رأس عظمة العضد لدى كبار السن.
 6. خلع المفصل الترقوي (خلع العظم الأخرمي) بعد التعرض للسقوط خاصة لدى المرضى صغار السن.

إصابة الكتف المتجمدة

frozen shoulder

يمكن للفرد التمييز بين شكلين من تجمد الكتف. شكل أولي والآخر ثانوي. يبدأ تيبس الكتف الأولي بالتهابات غير محددة في الغشاء الزليلي (يمكن أن تشمل المسببات الإختلالات الهرمونية ، نسبة السكر في الدم ، أو الإضطرابات في نسب الدهون) . تميل إلى غصابة النساء في العقد الرابع إلى الخامس من الحياة



، بحيث تسبب في البداية الشعور بالآلام في الكتف، والتي بدورها تؤدي إلى زيادة الحماية للذراع المتضرر. وفي تركيبة من الإلتهابات تقود إلى إنكماش في كبسولة المفصل ،والتي تحد أيضاً من حركة مفصل الكتف. ويحدث هذا المرض بصورة متناوبة ، كما يمكن بطريقة عفوية أن يتراجع. ويمكن أن يحدث التيبس الثانوي في الكتف نتيجة لتجمد مفصل الكتف لفترات طويلة ، أو نتيجة عن عملية جراحية، أو نتيجة عن حدوث إلهابات ، أو إصابة. كما يؤدي أيضاً إلى الحد من حركة المفصل كنتيجة لإنكماش كبسولة المفصل

العلاج

يكن الهدف من العلاج إلى إستعادة حركة مفصل الكتف بحرية ،ولذلك يبدأ الطبيب أولاً في العلاج عن طريق العقاقير الطبية (الكورتيوزون) ، وبعد إستكمال هذه المرحلة ، التي تستغرق نحو ثلاثة أسابيع . تبدأ فترة العلاج الطبيعي ، في

المنطقة الخالية من الألم . فإذا لم يعد هذا العلاج المتحفظ من خلال التدابير المساعدة كافياً على التخلص من الألم ، يصبح من الممكن من خلال الإستعانة بالمنظار لقطع كبسولة المفصل المنكمشة على وجه التحديد

فترة ما بعد العلاج

يستدعي العلاج البقاء في العيادة لمدة أربعة إلى خمسة أيام تقريباً ، ويهدف بصفة رئيسية إلى إستعادة الحركة السابقة لمفصل الكتف، وكذلك تجنب أى إنكماش مستقبلي في كبسولة المفصل. ويتحتم في وقت إجراء العملية الجراحية أن يتم تحريك الذراع تحت التخدير الموضعي ، ومن خلال تعليمات الخبير في العلاج الطبيعى .

فترة الإنقطاع عن العمل

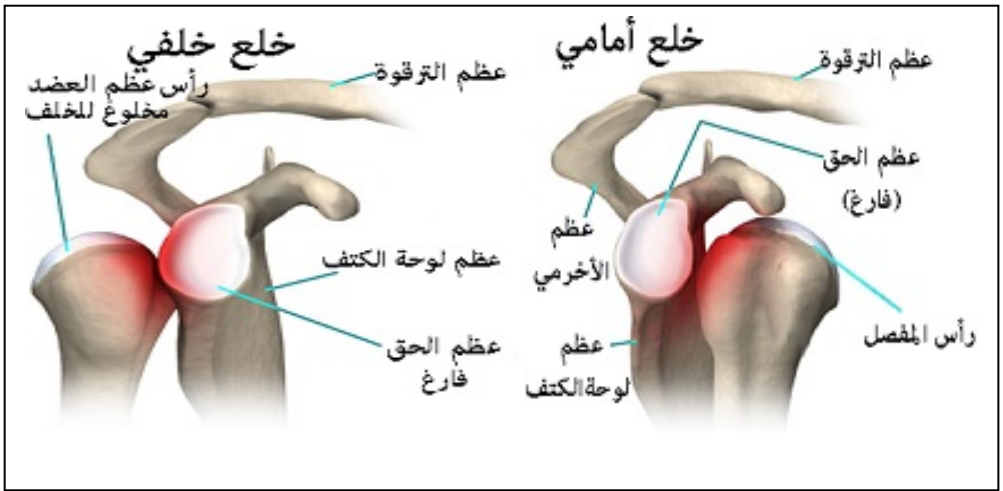
يمكن العودة إلى ممارسة المهنة بعد فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع تقريباً . وفي حالة المرضى الذين يمارسون مهن بدنية شاقة ، يتحتم عليهم مد فترة إعادة التأهيل ، بحيث تستغرق ستة إلى إثني عشر إسبوعاً تقريباً

ممارسة الأنشطة الرياضية

مع العودة إلى ممارسة المهنة ، يمكن أيضاً إستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية . ومع ذلك ينبغي الأخذ في الاعتبار تلك الأنشطة الفردية التي تشكل عبء على حيز الكتف ومناقشتها مع الخبير في هذا المجا

خلع مفصل الكتف الحاد

يعتبر الخلع الحاد في مفصل الكتف هو اكثر انواع خلع المفاصل شيوعا, و ذلك لان مدى حركة المفصل واسعا نسبيا مما يعرضه للاصابة اثناء الحركات العنيفة و المشاجرات.يصاحب حدوث الخلع (نتيجة للاصابة) تمدد او قطع في الاربطة المغلفة للكتف مع احتمال حدوث قطع في الغضروف المتصل بحافظة المفصل .



مفصل الكتف هو المفصل الأكثر تعرضاً للخلع في الجسم على الرغم من أن معظم حالات خلع الكتف تحدث من الأمام إلا أنها قد تحدث أيضاً من الخلف والأسفل الا ان حدوثه من الأمام هو اكثر شيوعاً

العوامل التي تساعد على تكرار خلع الكتف

المرضى الذين يصابون بخلع الكتف في السابق هم أكثر عرضة لتكرار الخلع مرة أخرى وتمزق في عضلات الكتف مع كسور في الحق والمرضى الأصغر سناً الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة وثبات الكتف إن استقرار الكتف يعتمد على الأربطة ، وغشاء المفصل، عضلات الكتف، وسلبية الضغط داخل المفصل،

والعظام والغضاريف والرباط الحقاني العضدي السفلي هو الأكثر أهمية والأكثر تعرضاً للإصابة عند خلع الكتف من الأمام يمكن لعدم الاستقرار في الكتف أن يحدث نتيجة الإصابة في الأعصاب التي تتحكم في عضلات الكتف وتحديداً العصب الإبطي.

الأسباب

حوالي 95% من الخلع الكتف يحدث نتيجة إصابة مفاجئة، و5% بدون إصابة وبشكل غير فجائي، الخلع الفجائي سببه واضح، ومع ذلك فإن الخلع الغير الفجائي يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة. مثل ارتخاء أربطة الكتف يمكن أن يؤدي إلى الخلع مع صدمة خفيفة أو معدومة، المرضى الذين يعانون من ارتخاء الأربطة يكون لديهم ارتخاء في الكتفين، ولكن الأعراض تظهر في كتف واحد والأسباب الأخرى يمكن أن تكون خلقية مثل: الارتداد المفرط في رأس العضد أو وجود تشوه في صحن الكتف مما يؤدي إلى عدم الاستقرار، وهناك أسباب عصبية وعضلية مثل: إصابة في العصب الإبطي أو الشلل الدماغي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الكتف.

كيف يتم تشخيص الخلع

- 1- إذا كان المريض لديه خلع في الكتف فإن مدى الحركة لديه تكون ضعيفة مع وجود ألم شديد
- 2- إذا حصل خلع الكتف من الأمام فإن الذراع تكون في حالة بعد طفيف وممسوكة بيد المريض الأخرى باتجاه دوران للخارج
- 3- إذا كان المريض نحيف يمكن مشاهدة رأس العضد بارز للأمام، ويمكن مشاهدة الفراغ في صحن الكتف

4- خلع الكتف الخلفي يمكن أن لا تتم ملاحظته لأن المريض عادة ما يحرك ذراعه على شكل دوران داخلي .

إذا لم يتم الحصول على الصور الشعاعية المناسبة لن يتم التشخيص بشكل صحيح ومن المهم جداً فحص الاوعية الدموية والاعصاب قبل وبعد ارجاع الخلع لوضعه الطبيعي وقد تم اثبات أن إصابة العصب الإبطي أثناء خلع الكتف يمكن أن تصل إلى 40%.

التشخيص من خلال الاشعة

عمل صورتنا أشعة للكتف أمر مهم

وصورة من الجانب، في حالة عدم التمكن (AP) الصور الأمامية الخلفية للكتف من أخذ صورة الأشعة من جانب الإبط يمكن أخذها من الخلف عند وضعية الكتف ، وإذا لم يتم الحصول على صور شعاعية جيدة يؤخذ التصوير Y على شكل ،، والتي يمكن أن تظهر بسرعة (CT) الطبقي المحوري

AP. يمكن لخلع الكتف الخلفي أن يبدو طبيعياً عند مشاهدة صور ال

(MRI) التصوير بالرنين المغناطيسي

..تمزق أربطة الكتف يمكن أن تشخص بالرنين المغناطيسي

المرضى كبار السن في عمر 45 عاماً أكثر عرضة لتمزق أوتار عضلات الكتف .الأوتار هي أقل مرونة ولا تتمدد عند الاصابة وبالتالي تتمزق عند خلع الكتف إذا كان المريض أكبر من عمر 45 عاماً، ويشكو من ضعف في قوة عضلات . الكتف فإن التصوير بالرنين المغناطيسي هو أداة عظيمة لتقييم التمزق

العلاج

أهم علاج لخلع الكتف الحاد هو الرد السريع للمفصل

عند إتمام الرد، يجب أخذ صور أشعة للتحقق من أن الرد كامل
برنامج إعادة التأهيل

العلاج الطبيعي

- في المرحلة الحادة من الإصابة بخلع الكتف، ينبغي أن توضع الذراع في وضع الراحة معلقة بواسطة حمالة خاصة في الرقبة لمدة 1-3 أسابيع و
- يجب تشجيع المريض على القيام ببعض الحركات للكوع والمعصم واليد العمل على عضلات الكتف مهم أيضاً خلال المرحلة الحادة من إعادة التأهيل ويمكن البدء في هذه المرحلة بينما المريض يرتدي الحمالة

ينبغي أن تستمر هذه التمارين بعد إزالة الحمالة

بالإضافة الى حركات كاملة الى المفصل في جميع الاتجاهات عند الأسبوع الثالث، بعد خلع المريض الحمالة

ينبغي أن توجه مرحلة إعادة التأهيل بلطف لاستعادة مجموعة من الحركات خلال 6-8 أسابيع

للكتف بعد 1 أسبوع من ROM يجب على الأفراد الأكبر سناً البدء بتمارين ال عدم الحركة، وذلك لأن هؤلاء المرضى أكثر عرضة لتصلب الكتف

يجب أن تشمل تمارين في كافة الاتجاهات مثل شكل بندول وتمارين الشد من خلال بكرة فوق الرأس

ينبغي لأهداف تمارين كافة الاتجاهات أن تكون 30 درجة من الدوران الخارجي و 90 ° من الانحناء في ال3 أسابيع الأولى، تليها 40 درجة من الدوران الخارجي و 140 ° من الانحناء في ال3 للأسابيع الثانية

يمكن أن تكون عضلات الكتف قد أصيبت بجروح خلال الخلع لذلك ينبغي على المعالج إدراك حالة عضلات الكتف خلال المرحلة الأولى من إعادة التأهيل

يمكن البدء في العلاج الأكثر قوة بعد استعادة كامل الحركات، وعادة يكون بعد 6 أسابيع. ويمكن البدء في تمارين تقوية عضلات الكتف باستخدام أنابيب مطاطية أو الأوزان.

معدل تكرار خلع الكتف هو أعلى عند صغار العمر، ينبغي تأجيل التدريب الشديد والتقوية إلى ما يقارب 3 أشهر بعد وقوع الضرر.

السباحة هي تمارين مثالية لاستعادة قوة الكتف وينبغي ممارسة تمارين التقوية عند البدء بتمارين السباحة.

العلاج الجراحي

معظم المرضى يتعافون بعد مرحلة إعادة التأهيل للكتف مع الراحة والعلاج الطبيعي في المرضى الذين يتكرر خلع الكتف لديهم ينبغي النظر إجراء الجراحة على الفور.

التدخل الجراحي

ينبغي للرياضيين الذين يظهرون أعراض عدم الاستقرار خلال العلاج الطبيعي أو التنظير أو فتح لأنسجة الكتف الأمامي لإصلاحها MRI الخضوع لتقييم

العودة لممارسة الرياضة

يتم تحديد العودة لممارسة الرياضة للمرضى بعد خلع الكتف عند إستعادة المريض الكاملة للضغط والقوة، العودة لممارسة الرياضة قبل ذلك عادة ما يكون لكبار السن أكبر من صغار الرياضيين بسبب الخوف من تكرار الخلع وهو أقل من ذلك بكثير عند كبار السن.

عادة يمكن للبالغين الأكبر سناً العودة لممارسة الرياضة في غضون 3 أشهر.

البالغين الأصغر سناً يمكن مواصلة التكيف من خلال إعادة تأهيل الكتف، ولكن القرارات بشأن العودة لممارسة الرياضة يجب أن تكون أكثر تحفظاً من تلك الموجودة عند كبار السن.

متى يتم عودة المريض إلى الرياضات التنافسية

الثبات الكامل للكتف في كافة الاتجاهات

التناغم العادي بين عضلات الكتف والعضد

قوة عضلات الكتف تصل إلى 80% من الجانب الآخر

أنشطة الحياة اليومية خالية من الألم

المضاعفات

أكثر المضاعفات شيوعاً لخلع الكتف الحاد هو تكراره. الخلع يتكرر في ما يقرب 90% من المراهقين وفي المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عاماً أو أكثر فإن معدل تكرار الخلع هو 10-15% معظمها تحدث في خلال عامين من الإصابة و المضاعفات الأخرى الشائعة للخلع هي الكسر، النوع الأكثر شيوعاً أو الأولية كسر الضغط من رأس العضد الخلفي، وكسور عظم العضد القريب، عظم الحذبة الكبيرة، وعظم الغرابي، والأخرم وتمزق عضلات الكتف يحدث أيضاً نتيجة لخلع الكتف، وتواتر هذه المضاعفات يزيد مع التقدم في السن. ويمكن توقع هذا التعقيد في 30-35% من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عاماً أو أكثر. التقدم البطيء في العودة إلى الأنشطة اليومية بعد خلع الكتف المريض في منتصف العمر تبرر سبب تمزق عضلات الكتف لإصابات العصبية هي أكثر شيوعاً من إصابات الأوعية الدموية، وخاصة عند الخلع الأمامي أو السفلي و العصب الإبطي هو العصب المصاب في معظم الأحيان وربما تم إصابته بين رأس العضد والحدود الإبطية للكتف أو أصيب نتيجة سحبه من رأس عظمة العضد. وإصابة

العصب الإبطي هي شائعة في ما يصل الى 33٪ من الخلع الأمامي الحاد و الأشخاص ذوي الإصابات في العصب الإبطي يتعافون تماماً في غضون 3-6 أشهر

تثقيف المريض على طرق منع تكرار الخلع

يجب تثقيف المريض على أهمية ممارسة تمارين التقوية بعد خلع الكتف، وعلى المريض أن يفهم أنه من الممكن تكرار الخلع وينبغي أن يتبع التعليمات لمنع تكراره

الفصل الثالث

3

الإصابات العضلية

- 1- الكدمات
- 2- الإجهاد والتعب العضلي .
- 3- التقلص العضلي .
- 4- تمزق الأوتار .
- 5- التكلس العضلي .
- 6- الكدمات العضلية .
- 7- التمزق العضلي .
- 8- الشد العضلي .
- 9- الإرهاق العضلي .

الإصابات العضلية

تتكون العضلات من :

1. الجسم العضلي .
 2. الأوتار العضلية .
 3. نقطة التقاء الجسم العضلي بالأوتار .
 4. نقطة التقاء الأوتار بالعظام .
 5. الغشاء المبطن للعضلة .
- لكل من هذه النقاط إصابات ولكن أكثر الأماكن إصابة هي نقطة التقاء الجسم العضلي بالأوتار .

دعنا نتكلم عن الأربطة والأوتار ومما تتكون :

- 1- الكولاجين من النوع الأول كبير الخلايا .
 - 2- كمية صغيرة من الكولاجين من النوع الثالث كبير الخلايا .
 - 3- نوع من الجيلاتين يحتوى على كمية محدودة من الألياف قابلة للإطالة .
- ومن خصائص هذه الأربطة والأوتار التى تختلف عن أى نسيج أخرى :
- 1- لا تسمح بالإطالة لأكثر من المدى الحركى الفسيولوجى للمفصل .
 - 2- لا يزيد طول الرباط تحت أى ظروف من 3% إلى 4% من طوله الأساسى
 - 3- يتحمل الرباط أو الوتر أحمال والتواءات كثيرة قد تصل إلى 4000 وحدة ضغط نيوتن
 - 4- فمثلاً يتحمل وتر السمانة 4000 وحدة ضغط و ACL 2000 و Pcl 3000 وحدة ضغط نيوتن .
 - 5- نقطة إندغام الرباط أو الوتر هى أكثر نقطة للإصابة .

6- أثبتت الأبحاث أن الضغط على الأربطة والأوتار تكون أعلى درجة له عند نقطة التقائهم بالعظام عن منتصف الأربطة .

اصابات الجهاز العضلي

تعتبر اصابات العضلات بأنواعها المختلفة من الاصابات كثيرة الانتشار والحدوث بين الرياضيين حيث يصل نسبة حدوثه الى 90% من الاصابات المختلفة .

• اهم الاصابات العضلية :

1: الكدمات (الرضوض)

هناك أربعة انواع من الكدمات هي الكدم العضلي والكدم العصبي والكدم العظمي والمفصلي وتختلف درجة الإصابة حسب نوعها وشدتها وكمية النزيف منها والإنسكابات الداخلية والمساحة التي تأثرت بها ولا يمكن تقدير حالة الانسة المصابة عقب الكدمة مباشرة وإنما بعد مرور عدة ساعات من حدوثها فقط تكون الإصابة عبارة عن تمزق في بعض الأنسجة والشعيرات الدموية السطحية وربما تصل أعماق من ذلك الى تمزق بعض الألياف العضلة أو المحفظة الزلالية لأحد المفاصل أو التأثير الشديد على أحد الأعصاب أو الإصابة العنيفة المباشرة لسحق العظم - الطبقة السطحية للعظام - وما الاورام التي نشاهدها في رضوض المفاصل وتمزق العضلات وكسور العظام إلا عبارة عن كدمات من هذا النوع. لكن اذا تعدت الكدمات هذه الانواع وأصابات الرأس أو الأحشاء الداخلية أو البطن او الخصيتين فقد تؤدي الى عواقب سيئة اذا لم نسرع بعرضها على الطبيب الأخصائي فوراً , حيث يفضل الخبراء في مثل هذه الحالات عمل أشعة تشخيصية للمنطقة المصابة للتأكد من وجود شرج أو كسر بالعظام وزيادة تحديد التغيرات الداخلية التي ربما تكون قد حدثت فعلاً للمفصل أو العظم.

وتعتبر الرضوض اصابات من النوع المباشر اى تحدث نتيجة لاحتكاك مباشر بين اللاعب ومنافسه وهذه الاصابات موجودة بين اللاعبين فى مباريات الكاراتيه (الكوميتيه) .

تعريف الرض { الكدم }

هو هرس او تحطيم لانسجة واعضاء الجسم المختلفة الرخوة (كالجلد والعضلات) او الصلبة منها (كالعظام والمفاصل) نتيجة لاصابة مباشرة من مؤثر خارجى ، وغالبا مايصاب الكدم ورم ونزيف داخلى مكان الاصابة ، وتزداد خطورة الكدم تبعا للحالات الاتية :

- 1- قوة وشدة الضربة الموجهة والمكان الموجهة اليه .
- 2- اتساع المساحة او الجزء المعرض للاصابة .

درجات الكدمات

1- كدم بسيط

وفيه يستم اللاعب فى الاداء وفى بعض الاحيان لايشعر به لحظة حدوثه وانا قد يشعر به اللاعب بعد المباراة . ولايحدث فى الغالب اى تغيرات فسيولوجية كبيرة مكان الاصابة .

2- كدم شديد

فى هذا الكدم لا يستمر اللاعب فى أداء المباراة ويشعر بأعراضه لحظة حدوثه مثل الورم و الالم و ارتفاع درجة حرارة الجزء المصاب .

انواع الكدمات

- 1- كدم الجلد .
- 2- كدم العضلات .
- 3- كدم العظام .
- 4- كدم المفاصل .
- 5- كدم الاعصاب .

1- كدم الجلد

هناك نوعان من كدم الجلد وعموما فهو لا يعوق استمرار اللاعب عن أداء المباراة
أ- كدم الجلد البسيط :

وهو يصيب الطبقة السطحية الخارجية للجلد ، وغالبا يكون مصحوبا بسحجات بسيطة ولا يحتاج فى علاجه لأكثر من تطهير مكان الإصابة منعا لحدوث التهابات.

ب- كدم الجلد الشديد :

ويسمى بالكدم تحت الجلد ويحدث اذا كانت الضربة شديدة نوعا ما فيحدث الم وتجمع دموى تحت الجلد وورم خفيف وفيه يتغير لون الجلد ويلاحظ فى علاجه ربط الجزء المصاب للحد من الالم والورم .

2- كدم العضلات

ويعتبر من اهم انواع الكدمات انتشارا وهى قد تمنع اللاعب من الاستمرار فى الاداء الرياضى وتبعده عن مزاولة رياضته من ناحية اخرى .

وكدم العضلات من الاصابات المباشرة ويحدث فيه هرس وتحطيم للالياف والخلايا العضلية وينتج عن ذلك حدوث ورم ونزيف داخلى وتغيير لون الجلد .

اعراض كدمات العضلات

- 1- الم شديد مكان الإصابة .
- 2- يزداد الالم اذا حاول اللاعب المصاب عمل انقباض عضلى ارادى ثابت او متحرك فى العضلات المصابة .
- 3- يحدث الورم فى مكان الإصابة فور حدوثها وذلك نتيجة لتمزق جزئى بالشعيرات الدموية وحدوث نزيف داخلى مكان الإصابة .
- 4- يزداد الورم تدريجيا خلال 24 ساعة الاولى للإصابة .
- 5- ارتفاع درجة حرارة الجزء العضلى المصاب .
- 6- يتغير لون الجلد للجزء المصاب فيبدا باللون الازرق ثم الاخضر ثم اللون الاصفر الى ان يعود الجلد الى لونه الطبيعى بعد الشفاء من الإصابة.
- 7- الحد من وظيفة العضلات المصابة وصعوبة تحريكها نتيجة الالم الشديد .

الاسعافات الأولية لكدم العضلات

1- ايقاف النزيف الداخلى

وذلك عن طريق استخدام ووضع الماء البارد او الثلج المجروش لمدة 20 الى 30 دقيقة مرتين او ثلاث مرات يوميا لمدة يوم او يومين بعد الاصابة مباشرة .

2- ربط مكان الاصابة

يربط مكان الاصابة برباط ضاغط حيث ان له بعض الفوائد فى هذه الحالة اهمها مايلى :

- أ- يساعد على ايقاف النزيف الداخلى .
 - ب- يحد من حدوث وازدياد الورم .
 - ج- يقلل من حركة العضلات حتى يتم الشفاء .
- هناك بعض النقاط الفنية الهامة التى يجب مراعتها عند استخدام الرباط الضاغط وهى :
- يتناسب الرباط عكسيا مع شدة الاصابة اى كلما كانت الاصابة شديدة وحديثة يكون الرباط خفيفا والعكس صحيح .
 - يفضل وضع طبقة رقيقة من القطن الطبى على مكان الاصابة قبل الربط ليسمح بعمل الدورة الدموية ويمنع حدوث التهابات الجلد حيث ان هناك بعض اللاعبين يصاب جلدهم بحساسية والتهابات من الرباط الضاغط المباشر على الجلد .
 - يبدأ الرباط من اسفل الاصابة قليلا ويتجه الى اعلى الاصابة ويكون فى اتجاه الدورة الدموية .
 - يبدأ الرباط من الجزء الاقل سمكا فى العضو المصاب الى الجزء الاكبر سمكا حتى لايسقط الرباط .
 - يجب ان تكون العضلات المصابة فى حالة ارتخاء (انبساط) قبل عملية الربط .

3- اعطاء راحة للجزء المصاب

مدة هذه الراحة من يومين الى ثلاثة ايام حسب شدة الكدم بحيث تعطى هذه المدة الفرصة لتوقف النزيف الداخلى .

4- اعطاء مسكنات للالم

ممکن اذا لزم الامر ولكن يجب ان تكون وفقا لارشادات الطبيب .

علاج كدم العضلات

فى علاج كدم العضلات يراعى استخدام الوسائل التى تتناسب مع ظروف اللاعب المصاب ، وامكانيات العلاج المتوفرة لدى المعالج .
ومن وسائل العلاج ما يلى :

1- الانقباضات العضلية الارادية

وهى تساعد على تنشيط الدورة الدموية مكان الاصابة وهناك نوعان من الانقباضات العضلية الارادية هما :

- انقباضات عضلية ارادية ثابتة وهى تتم والعضلة فى نفس طولها .
- انقباضات عضلية ارادية متحركة ويتم فيها انقباض وانبساط العضلة مع تحريك المفصل الذى تعمل عليه هذه العضلة ، ويجب التدرج فى هذه الانقباضات العضلية لمدة اسبوع او 10 ايام وذلك حسب شدة الاصابة .

2- التدليك

التدليك الخاص باللاعبين المصابين يختلف عن التدليك العادى من حيث النوع والشدة وايضا يختلف من اصابة الى اخرى ومن لاعب الى اخر والتدليك فى حالة كدم العضلات له فوائد منها :

- أ- تنشيط الدورة الدموية فى مكان الاصابة .
- ب- منع حدوث التليف العضلى .
- ج- امتصاص الارتشاح والنزيف الداخلى فى منطقة الكدم .
- د- سرعة التئام وشفاء الالياف العضلية المحطمة .

هـ- استعادة النغمة العضلية مكان الكدم .

هناك بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها فى عملية تدليك كدم العضلات

- يجب عدم التدليك مطلقا لحظة حدوث الاصابة وفى الايام الاولى منها .
- يبدأ التدليك بالمناطق البعيدة عن منطقة الكدم ثم يتم الاقتراب تدريجيا من منطقة الكدم .
- نبدأ بالتدليك المسحى ثم بعد ذلك بالتدليك الدعى او العصرى او غيره بحسب الاصابة .

3- الدهانات

تستخدم بعض الدهانات لتنشيط الدورة الدموية مكان كدم العضلات ومن هذه الدهانات :

- أ- المراهم .. مثل { الهيموكلار ، الروبالجين ، الساليتان } وغيرها..
- ب- صبغة اليود المخففة 2% .

4- حمامات الماء الساخن

وتستخدم مرتين او ثلاث مرات يوميا ، وتكون درجة حرارة الماء يتحملها اللاعب المصاب ويفضل عمل تدليك مسحى خفيف داخل المياه الساخنة على الجزء المصاب .

5- التمرينات العلاجية

تتم التمرينات العلاجية بطريقة تدريجية ، وعلى وجه الخصوص فى حالة اصابات كدم الطرف السفلى فتبدأ التمرينات كالاتى :

تمرينات المشى ، ثم الجرى ، ثم تمرينات بدون مقاومة ، ثم تمرينات بمقاومة بسيطة ... حتى تعود العضلة الى حالتها الطبيعية .

مضاعفات الكدمات (الرضوض)

هناك بعض المضاعفات التي قد تحدث نتيجة لاهمال العلاج وهى :

- أ- تجمع دموى او تجلط دموى يحتاج الى تدخل جراحى لازالته .

- ب- تقيح او صديد داخل العضلات وايضا يحتاج لتدخل جراحى لازالته .
- ج- ضمور العضلات وضعفها عند اهمال التمرينات العلاجية ويحتاج الى برنامج تاهيلى لتقوية العضلات المصابة .
- د- فى حالة كدم المفاصل قد يحدث تيبس فى المفاصل او خشونة فى تحريك المفصل ويحتاج ايضا الى علاج تاهيلى ليرجع الى حالته الطبيعية .
- هـ- فى حالة كدم الرأس والصدر والبطن قد تحدث بعض المضاعفات مثل/ اصابة المحتويات الداخلية للرأس او البطن او الصدر ولذلك يجب التعامل مع هذه الحالات بحذر شديد وعرضه على الطبيب المختص فور حدوث الاصابة بالكدم .

3- كدم العظام

ويحدث نتيجة لاصابة مباشرة ، وهو يصيب العظام المكشوفة اى غير المكسوة بالعضلات مثل :

" عظمة القصبة ، عظام الساعد وخاصة عظمة الكعبرة والزند وعظام الاصابع ورسغ اليد ، ووجه القدم ، والركبة وغيرها "

*** إعراض كدم العظام**

هناك بعض الإعراض التى تصاحب كدم العظام وهى :

- 1- ألم شديد مكان الكدم فى العظام المكشوفة .
- 2- تغيير لون الجلد مكان الاصابة .
- 3- عدم القدرة على تحريك العظام المصابة .

*** علاج كدم العظام**

- أ- عمل صورة اشعة للتأكد من عدم وجود كسور او شرخ .
- ب- عدم تحريك العظام المصابة والعمل على راحتها حتى لاتحدث مضاعفات .
- ج- ربط العظام المصابة ... مع اتباع خطوات استعمال الرباط التى سبق ذكرها.
- د- اعطاء مسكن للألم .
- و- قد يستخدم العلاج الكهربائى باستخدام الجلسات حسب ارشادات الطبيب .
- هـ- تمارينات علاجية متدرجة للعودة الى الحالة الطبيعية .

-4

5- كدم الاعصاب

ويحدث نتيجة اصابة مباشرة ويصيب الاعصاب المكشوفة والقريبة من الجلد مثل العصب الزندى والعصب الموجود بجوار عظمة الشظية فى مفصل الركبة .

* اعراض كدم الاعصاب

من اهم اعرضه حدوث شلل مؤقت مكان الاصابة وهو شبيه بصدمة كهربائية مؤقتة بالاضافة الى الاعراض العامة للكدمات ويصاحبه صدمة نفسية مؤقتة ناتجة من الخوف الناتج عن الاصابة .

* علاج كدم الاعصاب

- 1- يجب تهدئة اللاعب نفسيا وبدنيا .
 - 2- تغطية المكان المصاب وتدفئته .
 - 3- اعطاء اللاعب المصاب مشروباً ساخناً .
 - 4- تجنب ماياتى فى علاج كدم الاعصاب :
 - أ- تجنب وضع الماء البارد او الثلج .
 - ب- تجنب عمل اى تدليك على العصب المصاب بالكدم .
- لان ذلك قد يسبب مضاعفات خطيرة قد تؤدى الى الشلل اذا حدث خطأ فى علاج كدم الاعصاب .:

علامات الكدمات البسيطة:

- الاحساس بالآلم فى المنطقة المصابة , وربما فقدان وظيفة العضو لفترة.
- ظهور الورم تدريجياً بعد مرور بضع دقائق متمركزاً فوق منطقة الكدمة.
- قدرة اللاعب على تحمل الألم الذي سرعان ما يقل أو يزول عقب المعالجة الفورية.

المعالجة الفورية:

- *بالنسبة لجميع انواع الكدمات ماعدا الكدم العصبي يمكن إستعمال الكلوراينثيل البخاخ أو المكدمات المثلجة فوق الإصابة قم عبل رباط ضاغط لمنع الورم والألم.
- *إذا كانت الإصابة فى مكان متحرك مثل الكتف أو الركبة أو القدم أو اليدين

يمكن عمل بعض التحريكات السلبية للجزء المصاب ثم تشجيع اللاعب لعم بعض الحركات الإيجابية.

*يمكن إستعمال التدليك المسحي السطحي السريع في الأماكن اعلى وأسفل منطقة الكدمة لتخفيف الألم.

*ضرورة تغطية مكان الإصابة بغرض الوقاية مع إستعمال رباط ضاغط وفي هذه الحالة يمكن للاعب الأستمرار في المباراة.

-علامات الكدمات الشديدة:

*الشعور بألم حاد يتركز في مكان الإصابة مع عدم القدرة على تحريك الجزء المصاب

*سخونة واحمرار ووجود ورم في منطقة الاصابة

بعد فترة تطول او تقصر من المعالجة الفورية فربما يحاول اللاعب استكمال المباراة ولكنه سرعان مايعاوده الالم من جديد بشكل حاد مع زيادة كمية الورم.

المعالجة الفورية:

*خروج اللاعب من المباراة واتخاذ الجزء المصاب لأفضل أوضاع الراحة

*استعمال كمادات الثلج المجروش بعد اضافة جزء من الكحول النقي الى الماء لانتقل عن ربع ساعة.

*تغطية الجزء المصاب بقطعة من القطن المغموس في مزيج مكون من الباردون والكلوروفورم أو صبغة الجاوى - بنزوين - بغرض تقليل الألم.

*عمل رباط ضاغط لمدة لاتقل عن 36 ساعة مع عدم المبالغة في شد الرباط حتى لايعيق الدورة الدموية.

*العناية بالنغمة العضلية وسرعة التخلص من الانسكابات والسوائل المتجمعة عن

طريق استخدام وسائل التبريد طوال 24 ساعة الاولى من الاصابة وتحريم

المفاصل السليمة وأداء تمرينات الانقباضات الثابتة للعضلات العاملة فوق المفصل

المصاب.

ثالثاً: الكدم المفصلي:

كدم المفاصل

وهو مثل غيره من انواع الكدم الاخرى يحدث نتيجة لاصابة مباشرة .

* اعراض كدم المفاصل

يحدث الم وورم وتغيير فى لون الجلد وارتفاع فى درجة حرارة العضو المصاب وعدم القدرة على تحريك المفصل ويضاف الى هذه الاعراض انسكاب السائل الزلالى المكون للمفصل حيث ينسكب مع السائل الدمى محدثا الورم فى المفصل .

* علاج كدم المفاصل

أ- ايقاف النزيف الداخلى بواسطة موقوفات النزيف .

ب- يربط برباط ضاغط او عمل جبيرة خلفية للمفصل المصاب لتثبيته ومنع زيادة الورم .

ج- راحة للمفصل المصاب فقط من اسبوع الى اسبوعين .

د- عمل صورة بالاشعة للتأكد من سلامة العظام المكونة للمفصل المصاب .

هـ- تدليك حول المفصل المصاب حيث يساعد ذلك على سرعة امتصاص الرشح الزلالى مكان الاصابة .

إن هذه الإصابة تؤثر تأثيراً مباشراً على القدرة الأدائية للاعب وهي بذلك تعتبر من أخطر إصابات اللاعبين وأكثر مفاصل الجسم تعرضاً لهذه الإصابة هي مفاصل القدم والركبة والمرفق والكتف والمعصم والأصابع . وتحدث نتيجة للإصابات المباشرة بأجسام صلبة أو السقوط المفاجيء عليها أو تعرضها للضربات العنيفة . وغالباً ماتؤدي كدمات المفاصل الى حدوث نزيف داخل المحفظة الزلالية للمفصل مع تراكم هذه الانسكابات داخل المفصل فيحدث ورم مفصلي يظهر عقب حدوث الإصابة بعدة دقائق او ساعات حسب شدة الإصابة.

العلامات:

- *تشبه الى حد كبير أعراض حالات التواء المفاصل
- *ألم حاد بالمفصل مع عدم القطرة على استخدامه بشكل طبيعي
- *ظهور ورم واضح عقب الإصابة مباشرة نتيجة النزيف.
- *تغير لون الجلد الى الازرق مع سخونة المنطقة المصابة.

المعالجة الفورية:

- *الهدف الأساسي من معالجة هذه الحالة هو السيطرة على كمية النزيف
- والانسكابات الداخلية والتحكم في كمية الورم وذلك عن طريق استخدام وسائل
- التبريد مثل مكمدات الثلج المروش لمدة نصف ساعة.
- *عمل رباط ضاغط بعد وضع قطعة من القطن او الاسفنج على شكل شرائح تبعا
- لشكل المفصل وحجمه بغرض تقليل كمية الورم.
- *اتخاذ المفصل المصاب أفضل الأوضاع راحة للاعب فمثلاً في حالة الكدمات
- الذراع تستعمل علاقة وفي حالة إصابة الركبة او القدم توضع لساق فوق وسادة.
- *يجب الاستمرار ف عمل المكمدات المثلجة طوال الاربع وعشرين ساعة التي
- تعقب الإصابة بمعدل ربع ساعة مكمدات كل ساعتين.

العلاج الطبيعى والتأهيل:

- *بعد مرور 24 ساعة على الإصابة تستعمل المكمدات المتبادلة (ساخن/بارد)
- بمعدل دقيقة مكمدات ساخنة ثم نصف دقيقة مكمدات مثلجة وتكرار العملية نحو 6
- الى 8 مرات وذلك للمساهمة في سرعة امتصاص الانسكابات وازالة الورم.
- *بعد مرور 36 ساعة تستعمل وسائل التدفئة مثل المكمدات والحمامات الدافئة او
- جلسات الاشعة تحت الحمراء.
- *يجب تشجيع اللاعب على أداء تمرينات الانقباضات العضلية الثابتة لجميع
- الاربطة والعضلات العاملة فوق وحول المفصل مع مراعاة عدم تحرك المفصل في
- بادىء الامر.

*يمكن عمل تحريكات سلبية للمفصل المصاب الى اقرب مدى حركي مع عدم

اجبار المفصل على العمل في مدى واسع.

*يمكن الاستفادة من العلاج الكهربائي في الكدمات المفصالية العنيفة مثل استخدام الموجات فوق الصوتية او القصيرة او تيار فراديك او حسب مايقدره الطبيب الأخصائي.

2- الشد والتمزق العضلي

وهو شد او تمزق الالياف العضلية او الاوتار او الكيس المغلف للعضلة نتيجة لجهود عضلى شديد وعنيف ومفاجئ بدرجة اكبر من قدرة العضلة على تحمل هذا الجهد .

ويعتبر الشد والتمزق العضلى من الاصابات الهامة جدا فى المجال الرياضى . حيث انها تعتبر من اصابات العضلات التى تعتبر اساس الاداء الحركى فى النشاط الرياضى والعضلة قد تصاب فى اى جزء من اجزائها او فى اى مكون من مكوناتها اى انها قد تصاب فى الالياف العضلية (بطن العضلة) او الكيس المغلف للعضلة او فى وتر من اوتارها باى نوع من الاصابات التى قد تصيب العضلات مثل " الشد العضلى ، التمزق العضلى ، كدم العضلات ، او غيرها...."

اهم الاسباب

1- الانقباض العضلى المفاجئ والعضلات غير مهية لهذا الانقباض اى قبل الاحماء الجيد .

2- المجهود العضلى الزائد بدرجة اكبر من قدرة العضلات على تحمل هذا .

3- عدم الاتزان والتناسق فى تدريب المجموعات العضلية .

4- اهمال الاحماء الجيد وعدم الاهتمام بتهيئة الجهاز العضلى للقيام بالمجهود ، حيث ان الاحماء المناسب يساعد على لزوجة الوسط الداخلى للعضلات المنفذة للحركة .

والاحماء المناسب يقلل من الاحتكاك الداخلى للمفاصل التى تعمل عليها هذه العضلات وبذلك يحسن النغمة العضلية قبل الاداء ، واهمال الاحماء سبب رئيسى من اسباب الاصابة .

5- قصر العضلات وعدم مطاطيتها بالدرجة التى تتطلبها طبيعة الحركات والمهارات التى يؤديها اللاعب وفقا لمتطلبات اللعبة التى يمارسها .

6- اشراك اللاعب فى مباريات ومنافسات وذلك قبل تمام شفائه من التمزق او الشد العضلى السابق .

7- اشراك اللاعب فى منافسات وهو مريض او مصاب اصابة بسيطة ببعض الامراض .

8- ويرى بعض العلماء ان الاصابة بالشد والتمزق العضلى قد تزداد كلما زاد العمر الا ان ذلك قد لا يكون صحيحا على طول الخط حيث ان العبرة بالتدريب السليم والكفاءة العضلية بالدرجة الاولى ، وقد يكون اللاعب صغيرا فى السن وتصاب عضلاته بالشد والتمزق العضلى لعدم كفاءة العضلات التدريبية .

اعراض وعلامات التمزق العضلى

● الم مكان الاصابة وتتوقف درجة الالم على درجة الاصابة وعلى مكان الاصابة مثلا :

أ- يكون الالم بسيط فى مكان الاصابة وذلك فى حالة الشد العضلى.

ب- يكون الالم شديد كالشعور بقطع بالة حادة لعدد كبير من الانسجة والالياف العضلية وذلك فى حالة التمزق العضلى .

● فى حالة التمزق الشديد من الممكن سماع صوت فرقعة او فرك فى العضلة لحظة الاصابة .

● عدم قدرة العضلات المصابة على أداء وظيفتها .

● تصاب الانسجة الضامة بين الالياف العضلية ويحدث نزيف داخلى مفاجئ فى الحال او فى خلال 24 ساعة وذلك حسب شدة الاصابة .

● يحدث ورم فى مكان الاصابة .

* الاسعاف الاولى للاصابة

- 1- ابعاد اللاعب المصاب عن الملعب .
- 2- اراحة اللاعب بدنيا ونفسيا.
- 3- وضع العضلات المصابة فى وضع الانبساط "الارتخاء" لتقليل التوتر والتقلص الحادث فيها نتيجة التمزق العضلى .
- 4- استخدام وسائل التبريد مثل الماء البارد والثلج المجروش كمادات وذلك لمدة من 20:30 دقيقة فور حدوث الاصابة وذلك لايقاف النزيف الداخلى وتستخدم هذه الكمادات ثلاث مرات يوميا لمدة يوم او يومين حسب شدة الاصابة .
- 5- ربط مكان الاصابة والعضلات فى حالة استرخاء مع مراعاة شروط الربط التى سبق ذكرها .
- 6- اعطاء راحة سلبية للجزء المصاب فقط من 3:5 ايام وذلك حسب حالة الاصابة .
- 7- اعطاء مسكن لتخفيف الالم مثل " النوفالجين " .

4- التمزقات العضلية

- من المعروف فسيولوجياً أن العضلات السليمة تكون فى حالة مستمرة من الانقباض والانبساط " النغمة العضلية " سواء كان ذلك فى الراحة أو فى المجهود ومن المتفق عليه علمياً أن العضلة السليمة المدربة جيداً لا تتعرض للإصابة بالشد أو التمزق طالما لم تتعرض لقوة ضغط خارجية أكبر من القدرة القصوى لانقباضها أما إذا تعرضت لذلك فقد تتمزق بعض أليافها .
- لذلك فإن إصابة العضلة بالتمزق تحدث عادة إنشاء الانقباض العضلى العنيف المفاجئ لمقاومة قوة خارجي لحظة وقوعها تكون العضلة غير مهنية لذلك وبذلك يحدث شد زائد فى العضلة يؤدي إلى تمزق الغلاف المغلف للعضلة أو يحدث قطع فى بعض أليافها العضلية .
- أو قد يحدث التمزق العضلى فى وسط العضلة أو أحد أطرافها ولكن معظم الإصابات بالتمزق تكون فى المنطقة القريبة من اندغام العضلة وذلك بسبب

قلة مرونة الألياف فى هذه المنطقة عن غيرها من الأماكن ويسمى هذا التمزق بالتمزق الجزئى أما فى حالة قطع الوتر نهائياً فإن ذلك يسمى بالتمزق العضلى الكلى .

- أكثر العضلات تعرضاً لحدوث تمزق هى : (عضلات الفخذين الأمامية والخلفية - عضلات سمانة الساق - الوتر العرقوبى - العضلة ذات الرأسين العضدية - العضلة فوق الشوكة - وتر العضلة ذات الثلاثة رؤوس العضدية) .

- الأسباب :

- 1- عدم تناسق الاتزان بين القوى العضلية العاملة والعضلات المضادة أو المثبتة للعضلات الأساسية فى الحركة .
- 2- عدم التوافق بين العضلات المتجانسة والعضلات المساعدة .
- 3- زيادة المجهود الذى تبذله مجموعة عضلية لتعويض نقص أو ضعف مجموعة أخرى وبذلك يكون الحمل زائد على قدرة العضلة .
- 4- الاستعمال الخاطئ للعضلة مثل عملها فى اتجاه غير طبيعى أو قيامه بالانقباض فى حالة مقاومة أكثر من قدرتها .
- 5- إجهاد العضلة بشكل عنيف أو مفاجئ وهى غير مهينة لذلك .

- درجات الإصابة :

تختلف شدة الإصابة حسب نوعها ومكانها فقد يكون التمزق فى (باطن العضلة - المنشاء - الاندغاك - بسيطة فى الغلاف الخارجى للعضلة - أو أحد أجزائه أو تمزق جزئى فى بعض الألياف - أو تمزق كلى للعضلة أو الوتر) .

* علاج التمزق العضلى

هناك عدة اهداف يجب ان يضعها المعالج فى الحسابان وهو يعالج اللاعب المصاب بالتمزق العضلى حتى لاتكون العملية مجرد علاج فقط وهذه الاهداف هى :

- أ- المحافظة على التئام سليم ومتين للالياف العضلية المصابة .
 - ب- المحافظة على النغمة العضلية وعودتها الى الحالة الطبيعية فى الاجزاء المصابة .
 - ج- المحافظة على الاتزان العضلى للمجموعات العضلية العاملة والمقابلة والمثبتة.
 - د- المحافظة على التوافق العضلى العصبى للعضلات المصابة .
- * خطوات العلاج

- 1- فى البداية يجب الاطمئنان الى عدم حدوث تمزق كلى للعضلة مع ان هذه الحالة نادرة الحدوث لدى ارياضيين الا انها تحتاج الى العرض على الطبيب المختص ليقرر اذا كانت تستدعى تدخلا جراحيا ام لا .
 - 2- فى التمزق العضلى بعد اتباع خطوات الاسعافات الاولى السابق ذكرها تستخدم وسائل التدفئة والتشيط للدورة الدموية للعضلات ومن هذه الوسائل الاتى:
- أ- حمامات الماء الساخن مرتين او ثلاث يوميا لمدة من 20:30 دقيقة فى المرة الواحدة .

- ب- الحمامات المتغيرة " الماء الساخن والبارد " مرتين او ثلاث مرات يوميا بواقع 25 دقيقة لكل مرة حيث نبدا بالماء الساخن ثم الماء البارد وبالتبادل ثم تنتهى بالماء الساخن .

- ج- التدليك الرياضى للمصابين وهنا يستخدم التدليك اليدوى وخاصة التدليك العميق ويمكن ايضا استخدام التدليك تحت الماء .
- د- استخدام المراهم التى تساعد على تشيط الدورة الدموية " هيموكلار ، روبالجين ، سالتان " وغيرها.....

- هـ- جلسات الاشعة المناسبة التى يقررها الطبيب .

- ر- عمل انقباضات عضلية ثابتة ثم متحركة .

ز - التمرينات العلاجية المتدرجة من بسيطة الحركة الى المتدرجة الشدة والحجم بحسب حالة الاصابة مع الحذر الشديد مع اصابة الرجلين .

5- الإجهاد والتعب العضلي :

عبارة عن هبوط في كفاءة وقدرة اللاعب هبوطاً تدريجياً مع الشعور بألم شديد عند أداء المجهود العضلي يزداد هذا الألم بالتدرج في حالة الاستمرار في الممارسة وبالتالي تنعدم القدرة على الاستمرار في التدريب عند شدة معينة ومن مظاهره الخارجية كمية العمل والمجهود المؤدى .

- أعراض التعب العضلي :

- 1- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وهبوط مستوى القدرات البدنية .
 - 2- انخفاض في مستوى التوافق العضلي العصبي .
 - 3- عدم القدرة على الاستمرار في التدريب عند شدة معينة .
 - 4- فقدان الاتزان الحركي مما يؤدي إلى زيادة فرصة التعرض للإصابات المختلفة .
 - 5- انخفاض التوافق بين عمل العضلات الباسطة والقابضة والشعور بالألم العضلي لمدة 48 ساعة .
- أسباب التعب العضلي :
- 1- التلوث البيئي .
 - 2- إهمال فترات الراحة البيئية .
 - 3- زيادة حمض اللاكتيك في العضلة .
 - 4- التدخين والمخدرات والمسكرات .
 - 5- نقص الحديد أو قلة امتصاصه من الأمعاء .
 - 6- خطأ في تكوين وتشكيل الحمل التدريبي .

- 7- ارتفاع درجة الحرارة .
- 8- فقدان التوازن الغذائي المناسب وطبيعة النشاط .
- 9- نقص جليكوجين الكبد أثناء المجهود وعدم القدرة على إعادة تكوينه بسرعة
- 10- نقص الأوكسجين في الدم مما يؤدي إلى عدم إمداد العضلة بالغذاء الكافي
- 11- جفاف أو نقص الماء .
- 12- نقص الأملاح المعدنية .
- 13- الكمبيوتر والانبعاث الكيميائي والإشعاعي .
- 14- أمراض عضوية غير ظاهرة .
- 15- هموم مهنية وعوامل نفسية ومجهود ذهني .
- 16- نوع غير منتظم يقابله مجهود جسماني .

العلاج :

- 1- أداء تمرينات للتنفس العميق اللازمة لتعويض الأوكسجين اللازم لأكسدة الأحماض والتخلص من الفضلات .
- 2- أداء تمرينات الاسترخاء لإزالة مسببات الإجهاد والتعب .
- 3- راحة لمدة 10 ساعات على الأقل في مكان جيد التهوية .
- 4- تناول الغذاء والسوائل المناسبة للتعويض .
- 5- أخذ حمام دافئ أو استخدام دومات الماء لتهدئة العضلات .
- 6- جلسات التدليك .
- 7- البعد عن التدخين والمخدرات والمنبهات (قهوة - شاي وخلافه) .
- 8- تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات والبروتين .
- 9- تناول ربع برتقالة بعد التدريب يعوضه عن البوتاسيوم المفقود .
- 10- يمكن إعطاء اللاعب مقويات وخاصة فيتامين ج ، ب .
- 11- استخدام التدليك المسحى الخفيف في اتجاه واحد من أجل تهدئة الجهاز العصبي .

12- ومن أفضل وسائل العلاج لهذه الحالة هو أسلوب التدليك تحت الماء عن طريق أجهزة التدليك .

قد يحدث التعب العضلي في :

- 1- الجهاز العصبي المركزي .
- 2- أماكن الاتصال من الخلايا العصبية .
- 3- أماكن الاتصال العصبي العضلي .
- 4- في العضلات نفسها .

وصفة يمكن إزالة التعب عقب المباراة وذلك من خلال أخذ حمام دافئ في درجة حرارة 32 مع إذابة (ربع كيلو جرام ملح إنجليزي + قبضة يد من أوراق البردقوش + القليل من أوراق النعناع ثم يغلى جيداً في لتر ثم يضاف إلى ماء الحمام البانيو ويظل اللاعب مغموراً في الماء لمدة 15 - 20 دقيقة .

6- التقلص العضلي Cramp

تعريفه :

وهو عبارة عن فقدان العضلة القدرة على الارتخاء بسبب عملية الانقباض وأكثر عضلات الجسم تعرضاً للتقلص هي عضلات السمانة وعضلات بطن القدم والفخذ الأمامية والخلفية والإجابة بالتشنج العضلي الزائد دون إنذار سابق سواء كان ذلك في عضلة أو مجموعة قليلة من العضلات بحيث لا يستطيع اللاعب التخلص منه بمفرده وربما يستمر هذا التشنج لعدة ثوان أو بضع دقائق ونادراً ما يطول أكثر من ذلك ويرجع ذلك إلى أسباب عدة .

الأعراض :

- 1- الشعور بألم شديد في العضلة لعدة ثوان .
- 2- الإحساس بالخشخشة تشعره اليد الفاحصة عند التقاء الجزء العضلة بالجزء الوتري منها وتجدها متصلة لا تستطيع تحمل سلامتها .

3- تغيير في شكل وحجم العضلة وحدوث انقباضات لا إرادية .

4- عدم القدرة على تحريك العضلة المصابة أو العضلات .

الأسباب :

1- الاستمرار في العمل العضلي لفترات طويلة دون الحصول على فترات

راحة بينية أو نقص بعض العناصر اللياقة البدنية الشاملة .

2- عدم الحصول على الغذاء المتنوع أو وجود نقص في بعض الفيتامينات

والأملاح المعدنية .

3- بسبب ارتداء بعض الملابس والجوارب الضيقة التي تحول دون انسياب

الدور المغذية للعضلات .

4- النقص الشديد في كمية الأوكسجين أو الجليكوجين .

5- زيادة حامض اللاكتيك في العضلة .

6- قيام العضلة بمجهود لفترات طويلة .

7- عدم العناية بوسائل الإحماء أو التسخين وخاصة للعضلات الأساسية

المشتركة في الأداء المطلوب أو التعرض لحالات طقس شديد البرودة .

8- احتلال التوازن في العلاقة بين الصوديوم والبوتاسيوم .

9- زيادة تركيز نسبة الكلور يد خارج أو داخل الألياف العضلية .

10- عدم القدرة الذاتية للعضلة على استعادة نسبة الكالسيوم بعد نقصها .

- **لابد وأن نفرق بين التقلص العضلي والتمزق العضلي :**

بيانات	التقلص العضلي	التمزق العضلي
مكان الألم	ينتشر في العضلة كلها طويلاً	يتركز في منطقة التمزق فقط عريضاً
شكل العضلة	يكاد يكون طبيعى ولا يوجد بها تشوه	يوجد انخفاض في مكان التمزق

الانقباض العضلى	عنيف ومرتفع جداً	ضعيف ومنخفض
-----------------	------------------	-------------

العلاج :

- 1- سرعة اتخاذ اللاعب لأفضل الأوضاع للراحة على أرض الملعب أو أى مكان ثم تشجيعه على مد المفصل الذى توجد حوله العضلة المتقلصة بحيث تكون الحركة فى عكس الاتجاه الطبيعى الذى تعمل عليه العضلات ، أو وضع العضلة المتقلصة فى وضع شد بغرض إطالتها .
- 2- استخدام كمادات ساخنة لتحسين الدورة الدموية .
- 3- بعد التأكد من حصول العضلة على استرخاء وإزالة حالة التوتر يمكن استعمال حركات التدليك المسحى السطحى بواسطة بعض الدهانات المدفئة المزيلى للألم ثم بالتدريج يمكن استعمال التدليك المسحى العميق البطئ .
- 4- يجب عدم استعمال حركات التدليك الضيق أو العنيف السريع أثناء الإجابة لأن ذلك يؤدى إلى تمزق للعضلة .
- 5- التغذية :
- فى حالة المعاناة من تقلصات عضلية بسبب غذائى غنى بالبوتاسيوم مثل المشمش المجفف - الخوخ المجفف - الموز - الفول السودانى - الموالح - الخضرروات الطازجة .
- يمكن استخدام غذاء غنى بالكربوهيدرات المركبة شرط عدم تناول هذا الغذاء من 3 - 5 ساعات قبل المناقشة وتناول غذاء خفيف مباشرة بعد ذلك .
- 6- استخدام الأدوية المرخية للعضلات مثل " الكولتراميل " و " الدانتريم " وتم إدخال سلفات الكونيين فى علاج التقلصات العضلية .

7- يمكن فك التقلص فى العضلة التوأمية وذلك من خلال رفع الرجل من أعلى الأرض لمسافة 10 درجات ثم ثنى خفيف لوش القدم يتم فك العضلة المتقلصة بدون أى إجهاد أما فى حالة رفع الرجل أكثر من 45 إلى 90 درجة فإنه يساعد على فك العضلة الخلفية .

8- تناول أقراص الملح وتناول سوائل تحتوى على جرعات مناسبة من الأملاح المعدنية والفيتامينات لتعويض ما يفقد الجسم عن طريق العرق مع الاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم أثناء التدريب وعدم التعرض بجو حار أو بارد بشكل مفاجئ مع ارتداء الأحذية المناسبة .

7- إصابة الأوتار

أكثر الأوتار تعرضاً للتمزق هو وتر أكليس والوتر الطويل للعضلة ذات الرأسين العضدية ووتر العضلة الرباعية الفخذية عند اتصاله بعظمة الرضفة أسفل الركبة ووظيفة الأوتار هى ربط الجزء المتغير من العضلة بالعظمة والأوتار فقيرة فى الأوعية الدموية والتمثيل البيولوجى وتمتاز بقوة الشد وتفتقر للمطاطية ومعظم الأوتار يغلفها غشاء سينوفى به سائل لسهولة الانزلاق ما عدا وتر العرقوب والركبة

الأسباب :

- 1- حركة فجائية قوية أو إصابة مباشرة للوتر .
- 2- التهاب فى الوتر بسبب عدم التعود على مزاولة بعض التمرينات الرياضية
- 3- التهاب الوترى المحيط مثلما يحدث للعداء الذى لم يتدرب لمدة طويلة ثم العودة للعدو مرة أخرى بسبب سوء الأحذية .
- 4- تمزق كامل للوتر بسبب بذل مجهود عنيف أو عند التغير المفاجئ لرتم الحكة .

الأعراض :

- 1- ظهور فجوة تحت الجد فى نهاية العضلة .
- 2- ألم شديد وإحساس بالشدة مع فقدان لوظيفة الوتر .

- 3- ألم على امتداد الوتر يشعر به اللاعب فى حالة التهاب الوتر .
- 4- ألم وانتفاخ فى مكان الألم وتوجد خشخشة ويزداد الألم عند تحريك الوتر فى حالة الالتهاب الغشاء السينوفى .

العلاج :

- 1- تثبيت العضو المصاب فى جبيرة .
- 2- عدم تحريك العضو المصاب .
- 3- سرعة نقل المصاب لأقرب مستشفى .
- 4- الراحة هى العلاج الأمثل لإصابات الأوتار فى معظم الحالات 95%
- حيث تؤدى الحركة إلى مزيد من الإصابة بالأنسجة .
- 5- استخدام العلاج الكهربائي أشعة الموجات فوق الصوتية - كمادات الثلج - حمام الوبدل لدل حمام شمع - زيت الرافين + الأدوية والعقاقير .

8- التكلس العظمي

وهو عبارة عن ترسب الكالسيوم فى العضلات فتقل مطاطيتها ومن المعروف أن المناطق الطبيعية لترسيب الكالسيوم هى العظام ويكون ذلك بسبب كدمة شديدة قد تؤدى إلى تهتك فى السمحاق الخارجى المغلف للعظام فتؤدى إلى ترسيب الكالسيوم والمواد الجيرية على العظام من الخارج فتؤدى إلى تكوين بعض البروزات العظمية هذه البروزات تؤدى إلى حدوث التكلس العظمى العضلى .

الأسباب :

- 1- حدوث كدم عظمى ينتج عنه تجمعات دموية .
- 2- حدوث كدم عظمى نتيجة تمزق السمحاق الخارجى للعظم .
- 3- زيادة الالتهابات بالعضلات .

الوقاية والعلاج :

- 1- تجنب التدليك .
- 2- الراحة وعدم استخدام العضو المصاب .

3- عدم تعرض العضو المصاب إلى مرحلة الإجهاد العضلي .

9- الشد الزائد

وهو عبارة عن حدوث شد أكثر من اللازم في بعض الألياف العضلية قد يؤدي إلى حدوث تمزق في الكيس المغلف للعضلة أو الوتر وقد يصاحبها إصابة في الأنسجة الرخوة الضامة .

- الأعراض :

- 1- تكون كمية الرشح داخل الأنسجة العضلية قليلة والألم محتمل .
- 2- شد الحساسية في مكان الإصابة ربما تزيد أ ثقل بعد فترة معينة .
- 3- يمكن استعمال العضلة المصابة والاستمرار في اللعب .
- 1- التمزق الجزئي :

وفي هذا النوع من التمزق لا تتمزق العضلة كاملاً ولكن تتمزق بعض أجزائها قد يكون هذا التمزق في وسط العضلة أو جهة محيطها الداخلي أو الخارجي - ويصعب التمييز بين هذه الأنواع ولكن بعد مرور يوم أو يومين يمكن التمييز بينهما بسهولة .

- الأعراض :

- 1- عدم القدرة على استخدام العضلة المصابة بشكل كلى .
- 2- الإحساس بألم حاد مكان التمزق يشبه ضربة السكين .
- 3- وجود ورم بسيط يزداد مع مرور الوقت .
- 4- في الحالات الشديدة من الإصابة في حدود الدرجة يستمر الورم إلى ما بعد 72 ساعة .

2- التمزق الكلى :

يعتبر هذا النوع هو أعنف وأصعب أنواع التمزق حيث تفصل فيه العضلة سواء في مكان المنشأ أو الاندغام أو الوسط وتكون الإصابة واضحة وملموسة .

- الأعراض :

- 1- عدم القدرة على تحريك العضلة أو الوتر إطلاقاً .
- 2- ملاحظة وجود فجوة أو انخفاض مكان التمزق .
- 3- تغير لون الجلد تدريجياً من الأحمر الطبيعي إلى الأزرق ثم الأصفر .

- العلاج :

- 1- منع اللاعب من الاستمرار في اللعب مع اتخاذ العضو المصاب أفضل أوضاع الراحة .
- 2- استخدام وسائل التبريد لفترة لا تقل عن ربع ساعة أما بالنسبة للحالات البسيطة يمكن استخدام الكلور أيثيل البخاخ .
- 3- عمل رباط ضاغط فوق العضلة المصابة .
- 4- السيطرة على النزيف وذلك من خلال عدم استعمال العضلة لمدة 36 ساعة .
- 5- الابتعاد عن استخدام جميع أنواع الحرارة أو التدليك طوال الفترة الحادة للإصابة .
- 6- في حالة التمزق الكلي للعضلة لابد من عرض اللاعب على الجراح وذلك من أجل إجراء الجراحة لوصل العضلة ويجب وأن يكون ذلك خلال ثلاثة ساعات وذلك من أجل تأكيد نجاح العملية .
- 7- تشجيع اللاعب على أداء الحركات السلبية والإيجابية طوال فترة الراحة بغرض المحافظة على النغمة العضلية في الطرف المصاب ولكن لابد من مراعاة وعدم تحريك العضلة المصابة .

تصنيف اخر للإصابات الرياضية

الإصابات المفصليّة

الملخ

عبارة عن حدوث امتطاط أو تمزق خفيف لبعض أربطة المفاصل نتيجة أداء حركي متجاوز لحدود مدى المفصل بدرجة بسيطة , كحركات التثني أو المد

الزائد وحركات التطويق ، والالتواء التي تتجاوز في مداها أقصى مدى طبيعي لحركة المفاصل .

الخلع :

عبارة عن تباعد العظام المتمفصلة بصورة جزئية من أحد الأطراف أو بصورة كلية من جميع الأطراف ، ويحدث نتيجة استمرار الحركات المؤدية للملخ لمدى أكبر ، مما يؤدي إلى تمزق بعض أربطة المفصل ، فيحدث الخلع الجزئي أو تمزق الأربطة بصورة كلية شاملة يحدث الخلع الكامل ، وإن كان أمر نادر الحدوث بالنسبة لمعظم المفاصل ، إلا أن ندرته تتعارض مع احتمال حدوثه ، ومن بين أعراضه :

- ألم شديد نتيجة تمزق المحفظة الليفية والأربطة والأنسجة
- ورم شديد نتيجة لانسكاب السائل الزلالي والنزيف الدموي
- عدم القدرة على تحريك العضو المصاب بدرجة واضحة .
- في إصابة مفاصل اليدين أو الكتفين أو المرفقين ، نلاحظ سند اللاعب المصاب للعضو المخلوع باليد الأخرى لمحاولة تخفيف ثقل العضو و بالتالي ألم عند إصابة مفاصل المرفقين .

كدم المفصل :

هو رض كبير في المفصل ، ويحدث غالبا نزيف داخلي في المحفظة ويتراكم النزيف الداخلي حول المفصل ، وتختلف درجة الإحساس وهذا يدل على فصل التجمع في شكل جلطة إلى درجة الرخوة السائلة وهذه تدل على تحولها إلى سائل بعد زوبان الجلطة الابتدائية في سائل الدم وسوائل الأنسجة

الإصابات العضلية

إصابات عضلية بفراط الاستعمال :

تيبس العضلة : Courbature

تتمثل في ألم على مستوى العضلة ، الذي يظهر بعد يوم أو يومين عقب تدريب شاق ، غير معتاد عليه ويلاحظ تعب عضلي شديد من انخفاض

طاقوي وتحرير زائد الايض اللاهوائية المتسببة في الألم , فعند لمس العضلة لا يحدث تقلص لتلك العضلة لكن يحدث ألم يتمركز على مجموعة معينة من الكتل العضلية . * العلاج : - أخذ جرعة من الأسبرين - أخذ حمام ساخن أو وضع كمادات ساخنة على مستوى العضلة . - التدليك الجيد للارتخاء .

التقلص العضلي : Contracture

عبارة عن انقباض عضلي لا إرادي مطول ومؤلم وهناك نوعان من الانقباضات :

أ- تقلص عضلي أولي : contracture primaire

ويحدث بعد القيام بجهد عضلي الذي يحدث عجز طاقي , فيترك العضلة في حالة تقلص أو انقباض دون تمدها لمدة طويلة وأسبابه :

- ارتفاع برودة الجو بصورة شديدة , وتحدث التقلصات في تلك الحالة في الفترات الأولى من المباريات . - تحدث الانقباضات والتقلصات العضلية في الجزء الأخير من المباريات والتدريبات للأسباب التالية : 1-

ارتفاع درجة حرارة الجو بصورة شديدة

2- نقص في كمية كلوريد الصوديوم

في خلايا العضلات نتيجة زيادة كمية إفراز العرق .

3- نقص في كمية الأكسجين

4- الإجهاد العضلي الزائد وغلبا في العضلات الخلفية للساقين

وخاصة العضلات الظهرية

ب- تقلص عضلي ثانوي : contracture secondaire

ويحدث نتيجة إصابة خارجية لإصابات المفاصل , حيث تتقلص العضلات العامة على المفصل لا إراديا بهدف الإتيان بعملية تثبيت عضوي ذاتي ضد المزيد من الحركة ويلاحظ انتفاخ عضلي شديد وألم أثناء مد العضلة وتقلصها -الإسعافات والعلاج :

- إطالة العضلات المتقلصة قصريا و بخفة
- تدليك مسحي خفيف على العضلات المتقلصة .
- في حالة الجو البارد تدهن العضلات بمادة دهنية بغرض سد المسامات الجلدية ويفضل استخدام ذلك قبل المباراة كوقاية .
- راحة تامة لمدة 10 أيام
- يمكن استخدام العلاج الحراري المناسب وإما البرودة بوضع الثلج على مستوى العضلة , أو توضع كمادات ساخنة مع الدلك المستمر للاسترخاء .
- زيادة في كمية كلوريد الصوديوم في الطعام , أو تعاطي أقراص الملح الطبية وخاصة في الجو الحار بهدف تعويض كمية الملح المفقود مع العرق

التشنج : Les crampes

التشنج عبارة عن انقباض عضلي مؤلم لا إرادي لفترة معينة تتمركز حول حزمة عضلية أو كتلة عضلية وتحدث عادة أثناء أو بعد القيام بتدريب رياضي أو مباراة , وهي ناتجة من اضطرابات في سير الشوارد وهذا ناتج عن عدم الموافقة بين العمل العضلي والسير في الإنتاج الطاقوي .

(Eschemie)

أثناء التشنج العضلي , نلاحظ ألم ثقل العضلة , ثم يحدث تقلص شديد , وبعدها تركز العضلة الذي يحدث تقلص عضلي , وهو سبب حدوث الألم الذي يستغرق بضع ثوان أو دقائق وعادة هذا التشنج يتمركز على مستوى العضلات المضادة للجاذبية (ثلاثي الرؤوس , رباعي الرؤوس) .

*الإسعاف والعلاج :

- مد مطول للعضلة في الجهة المعاكسة .
- هناك (Garrot) بحيث نضع رباط في الجهة المتشنجة وتركها 05 دقائق طريقة جيدة وهي طريقة ()

في الأطراف السفلية و3 دقائق في حالة تشنج الأطراف العلوية مع وضع الثلج على منطقة التشنج , هذه الطريقة تعطي نتيجة مبهرة دون ترك أي آثار سلبية جانبية .

الإصابات المباشرة وغير المباشرة :

الإصابات الخارجية المباشرة :

وهي إصابة العضلة بعامل خارجي سواء صدمة أو ضربة خارجية , إما في حالة السقوط على الأرض أو الاصطدام بين اللاعبين , أو بشيء صلب مثل عمود وتتمركز هذه الإصابة على مستوى العضلات الأكثر عرضة وتنقسم إلى :

أ- الجرح العضلي : Plaie musculaire

هو عبارة عن تمزق الأوعية العضلية , وهي معرضة إلى بعض الالتهابات الثانوية والعلاج هنا ضروري وعاجل .

ب- الكدمات العضلية : Contusion Musculaire

- تحدث نتيجة ضربات خارجية متعمدة أو غير متعمدة مثل ضرب اللاعب فيحدث نزيف داخلي يتوقف حجمه على شدة الإصابة
- نلاحظ ورم ويتوقف حجمه على حجم النزيف , بالإضافة إلى ألم شديد ,
- تقلص عضلي وانخفاض نسبي في القدرة على الحركة .
- محدودية حركة المفصل أسفل مكان الإصابة بدرجات متفاوتة .
- وفي الحالة الشديدة يضاف إلى الأعراض السابقة :
- يشمل الورم كل العضلة , ويمتد إلى أسفل العضلة ليغطي المفصل
- فقد القدرة على الثني بدرجة كبيرة .
- يظهر تقلص العضلة بعد زوال الألم .

2-2-2- الإصابات الداخلية غير المباشرة :

وهي الأكثر شيوعا وتأتي عادة نتيجة الانقباضات المفرطة للعضلة أو إلى مد قوي وغير عادي للعضلة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :

أ- التمدد العضلي : Clargation Musculaire

هو تمدد عضلي فوق الطلقة الفيزيولوجية , وهي إصابة غير رجعية لبعض الألياف العضلية ولا يوجد هناك ورم .

ب- تقطع العضلة : Rupture Musculaire

تتمثل في تقطع وحدة أو عدة وحدات عضلية (ألياف عضلية) أي تقطع جزئي أو تقطع كلي للعضلة ويحدث عادة بعد القيام بحركات التمدد دون تحضير مسبق أو بعد إصابة مجاوزة لعضلة ما .

ج- الانفصام : Claquage

آلام الانفصام عنيفة , وشلل نسبي وتبقى الآلام حتى في الراحة وعند الضغط في المكان , وعند لمس المنطقة المتضررة توجد نقطة أليلة محددة فوق الضرر نفسه , وتكون درجة حرارة العضلة عالية , وقد تنقطع بعض الألياف العضلية بعد مرور ساعات

- يظهر كدم صغير وراء الركبة عند حدوث الانفصام في الوجه الباطني للفخذ .

- يجب إيقاف النشاط الرياضي , ووضع الجليد على مكان الألم واستعمال الحرارة والتدليك .

د- تمزق العضلات : Déchirure Musculaire

وهي استطالة سريعة ومفاجئة زائدة عن أقصى مدى لإمكانية العضلة على الاستطالة وغالبا ما يحدث الإصابة بهذا السبب في العضلات الخلفية للفخذ , خاصة عند لاعبي كرة اليد والقدم وذلك وذال محاولة في رفع الرجل إلى مستوى عال

- انقباض عضلي سريع ومفاجئ .

- قد يحدث تمزق في العضلات كنتيجة للكدمات الشريرة أثناء الانقباض العضلي وغالبا ما تحدث الإصابة بهذا السبب في عضلات الفخذ الأمامية

وكذا عضلات الكتف وينتج عن هذا تمزق خيوط وألياف العضلة بدرجات متفاوتة وفقا لشدة الإصابة وحدث نزيف دموي متفاوت الدرجات .

إصابات العظام :

الكسور : Les fractures

قد تكون بضربة قوية من المنافس وأمثلتها كسور الفك والأضلاع أو تصادم بين لاعبين كما قد يحدث ارتطام شديد بإحدى تجهيزات ميادين اللعب كقوائم المرمى أو الأعمدة ، السقوط والارتطام بالأرض ،
كما تحدث الكسور أحيانا نتيجة الالتواء الشديد لبعض المفاصل ، وذلك يسفر عنه شد قوي من الرباط لنقطة الاندغام بالعظام ، مما يؤدي إلى حدوث انفصام الرباط مصاحب معه قطعة من العظام .
وتحدث نتيجة انقباض قوي مفاجئ لأحد العضلات ، مما يؤدي إلى شد قوي من وتر العضلة على نقطة اندغامها بالعظام .

كسور الإجهاد : Les fractures de fatigue

تحدث الكسور نتيجة الإجهاد والاستخدام الزائد ، ويحدث غالبا في العظام الصغيرة والعضلات الرقيقة أو الضعيفة أو المجهد .
كدمات العظام :

يشيع حدوثها في الألعاب التي يفرض أدائها حدوث الاحتكاك البدني أو كثرة التعرض للسقوط ، هذا ويختلف أعراض كدمات العظام في معظم الحالات عن أعراض كدمات العضلات في كون آلامها أقل شدة ،
ولا تظهر غالبا أثناء الحركة ، وإنما أثناء لمس العضو المصاب ، كما أن كدمات العظام أقل إعاقة لاستمرار اللاعب في التدريب والمباريات ، وغالبا ما تزول آثارها خلال عدة أيام باستخدام العلاج الحراري المناسب دون الحاجة إلى تدريبات علاجية خاصة .

اصابات الأربطة والأوتار :

-4-1- تمزق الأربطة: Déchirure Ligamentaire

وتحدث عادة عن امتداد أو تعفن حالة مرضية , يمكن أن تحدث أيضا نتيجة عوامل أخرى مثل أمراض الايض أو أعراض الانحلال الخلوي أو الالتهابات مجاورة للأربطة , كما يمكن حدوث التمزق نتيجة كدمات رياضية مزمنة أو الحمل الزائد .

تمزق الأوتار : Déchirure tendineuse

ويحدث نتيجة فعل قوي وشديد مباشر أو غير مباشر , والأكثر شيوعا هي تمزق أوتار الأصابع وغيرها من الأوتار .

تمدد الأوتار : Clargation Tendineuse

عبارة عن تمدد رباط العضلات أثناء القيام بتمديد زائد أو قوي فوق الطاقة , ويتطلب هنا علاج جراحي مع علاج الجرح إن وجد .
إن تمدد الأوتار يحدث نتيجة حمل غير عادي , ويتمثل في ألم شديد خاصة عند الحركة أو أثناء القيام بجهد عضلي .

والعلاج هنا يتمثل في وضع كمادات باردة ثم العلاج بواسطة الأشعة الحمراء

التهاب الأوتار: Tendinites

يقع الالتهاب في النقطة الأقل مقاومة وعادة قرب اندغام الوتر بالعظام , ويحدث أيضا أثناء التدريب غير العادي , فوق الطاقة الفيزيولوجية , كما يتبع الالتهاب أثناء الإصابة موت ثانوي لخلايا الأوتار .

العلاج :

يتمثل في الراحة التامة بالإضافة إلى علاج دوائي جدي مع المتابعة بالعلاج الطبيعي

تكلس المفصلي

نتيجة حمل ثقيل على المفاصل، ضعف في العضلات، أو الاستعمال الخاطئ للمفاصل وممارسة الرياضة غير النظامية يسبب تكون نتوءات في

العظم وهذا ما يسمى بالتكلس المفصلي. وكلما زاد الحمل على المفاصل ازداد احتمال الإصابة بحالة التكلس المفصلي. خاصة عند الذين تفوق أعمارهم الأربعين، والذين عندهم الضعف في العضلات و المفاصل ويحملون الأثقال الكبيرة والذين عندهم وزن زائد يبدأ التكلس بوقت مبكر. إن تكلس المفاصل ينتج عنه نقص الحركة و آلام شديدة في المفاصل. وإن نقص الحركة يؤدي الى زيادة الوزن أيضا. وهذا يؤدي إلى تطور المرض

علاج التكلس المفصلي

ان التكلس المفصلي إذا لم يعالج في وقت مبكر من المرض وإن لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة للمرض سيكون نهاية الامر عمل جراحي .. لتشخيص المرض يستعان بمعاينة الطبيب و التصوير الشعاعي وتحاليل الدم تتبع عدة أساليب في العلاج مثل العلاج الكهربائي، العلاج الطبيعي، طريقة الرباط أو الشريط اللاصق، العلاج الاوزوني واستخدام الحقن. بعد ذلك يعطى للمريض عدة تمارين خاصة للتقوية العضلات و الأربطة حول المفصل لتخفيف الضغط عليه. في فترة العلاج الحد من الحركة يساعد على زوال الالم ومنع تطور آلية الالتهاب فيه

مزايا هذا العلاج بدون العمل الجراحي

يتم خلال العملية الجراحية للتكلس المفصلي قطع المفصل الطبيعي الملتهب وتبديله بمفصل صناعي او استخراج النتوءات العظمية الموجودة فيه. العملية الجراحية تكون صعبة وتكون النتيجة ليست مرضية لأنه يحدث قصور في حركة المفصل

Groin Strain Rehabilitation Exercises



Hip adductor stretch



Hamstring stretch on wall



Side-lying leg lift (cross over)



Straight leg raise



Resisted hip flexion



Resisted hip extension



Resisted hip abduction



Resisted hip adduction

المراجع

15. حياة عياد روفائيل، صفاء الدين الخربوطلى (1995م): اللياقة القوامية والتدليك الرياضي " منشأة المعارف ،الإسكندرية
16. خليل إبراهيم خليل (2010م) : تأثير برنامج تأهيلي رياضي على خشونة مفصل الركبة بعد استخدام أشعة الليزر ولدغ النحل, رسالة دكتوراة غير منشورة , كلية التربية الرياضية , جامعة حلوان.
17. صفاء توفيق عزمي (2007م) : فاعلية التمرينات وبعض الوسائل العلاجية الحديثة على التخلص من التقلص العضلي لعضلات السيدات من (25 : 30) سنة" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعه حلوان، القاهرة.
18. طارق محمد صادق (1994م) : تأثير برنامج تمرينات تأهيلية مقترح لعلاج الرباط الصليبي الامامي بدون جراحة" ، رسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة ، جامعة حلوان.
19. عبد الباسط محمد السيد (2010م): الجديد في الطب البديل، دار الكتاب للنشر، القاهرة.
20. عبدالرحمن عبدالحميد زاهر (2005م) : مبادئ علم التشريح الوصفى والوظيفى ، ط1، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة.
21. عبدالعظيم العوادلى (2004م): الجديد في العلاج الطبيعى والإصابات الرياضية ، ط 2 ، دار الفكر العربى ، القاهرة.
22. عزت محمود الكاشف (1999م): التمرينات التاهيلية للرياضيين ومرضى القلب ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .
23. على محمد جلال الدين (2005م): الإصابة الرياضية والوقاية والعلاج ، مركز المنهل للخدمات العلمية ، الزقازيق .
24. عويس الجبلى (2000م): التدريب الرياضي (النظرية - التطبيق) ، دار GMS للنشر القاهرة.
25. فراج عبد الحميد توفيق (2005م) : أهمية التمرينات البدنية فى علاج التشوهات القوامية ، دار الوفاء للنشر ، القاهرة.
26. مجدى الحسيني عليوه (1997م): الإصابات الرياضية بين الوقاية والعلاج ، ط2 ، ظافر للطباعة ، الزقازيق.

أربطة مفصل الكاحل رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا .

42. يوسف محمد كامل أمين (1998م): أثر برنامج تأهيلي مقترح لمفصل القدم الملتهبة للاعبين الكرة الطائرة " ، مجلة نظريات وتطبيقات ، كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير ، الإسكندرية.
43. **Ali, K., Leland, J.M(2012) :Hamstring Strains and Tears in the Athlete .Clinics in Sport Medicine, 31 (2), pp. 263–272.**
 44. **American Chiropractic Association(2008) :Available at [http:// www. amerchiro. org/pdf/va-report.pdf](http://www.amerchiro.org/pdf/va-report.pdf). Accessed January 21.**
 45. **Arnheim, D. (2002) : Essentials of Athletic Training. 5th Ed. New York, Hill Higher Education.**
 46. **Anderson ,Weinstein IN, Ride vic BL, Sonntag VKH (eds) (2010): Essentials Of The Spine; NEW YORK, RAVEN PRESS, CHAP 1 pp 456.**
 47. **Brandser EA, El-Khoury(2002): Spinal manipulation. amitripty line for the treatment of chronic tension–type headaches: a randomized clinical trial. J Manipulative Physiol Ther. Mar–Apr;18(3):148–154.**
 48. **Brandser EA, El-Khoury GY, Kathol MH,(2005):Hamstring injuries: radiographic,conventional tomographic, CT and MR imaging aracteristics. Radiology,197:257–62.**
 49. **British Chiropractic Association. Chiropractic(2003): helping hand for you and your patients.Undated brochure.**
 50. **Bronfort G, Goldsmith(1996): Trunk exercise combined with spinal manipulative or Unsaidtheapy for chromic low Back pain .-J- Moping–Latvia–physical–there, Nov– Dec 19 (9): pp.,570–82**
 51. **of skeletal muscle fibers Carlson BM, Faulkner JA(2008):The regeneration following injury: are view. Med Sci Sports Ererc.;15:187–198**
 52. **Cassidy , Boyle E, Cote (2010)Risk of vertebra basilar stroke and chiropractic care: results of a population–based case–control and case crossover study. Spine.Feb 15;33(4 Suppl):p176–183.**

53. **Cassidy JD ,Lopes AA, (1992): The immediate effect of manipulation versus mobilization on pain and range of motion in the cervical spine :a randomized con-trolled trial . J Manip Physio 15:570-5.**
54. **Carl Matt cola(2002)Rehabilitation Of The Ankle After Acute Sprain Or Chronic Instability ,Journal ,Maureen K Ddewyer**
55. **Chapman-Smith DA.(2000):The Chiropractic Profession Des Moines, NCMIC ,Group.**
56. **Chapman-Smith DA, Cleveland CS (2005): "International status, standards, and education of the chiropractic profession "In Haldeman, Dagenais, Budgell .(eds).Principles and Practic of Chiropractic (3rd,ed)McGraw-Hill. Pp. 111-34.**
57. **Coulter ID , Adams AH , Sandefur R(1997): "Chiropractic training ". In Cherkin DC,Mootz RD (ed). Chiropractic in the United States: Training ,practice , and Rresearch. Rockville , MD: Agency for Health Care Policy and Research. Pp17-28,**
58. **Coxer, JM, Feller JA, Cox JA(2013): Distraction Chiropractic Adjusting: Clinical Application, Treatment Algorithms, and Clinical Outcomes of 1000 Cases Studied. Topics in Clinical Chiropractic; (3)3:45-59, 79-81.**
59. **Cross KM , Kuenze C, Grind staff TL,Hertel J. (2011): "Thoracic Spine Thrust manipulation improve spain , range of motion , and self- reported function in patients with mechanical neck pain , sports phys ther 41 (9):633-642.**
60. **Dagenais S, Haldeman S(2002): Chiropractic. Prim Care Clin OffePract;29:419-437.**
61. **Deyle GD, Henderson NE, Matekel (2010)Effectiveness of manual physical therapy and exercise in osteoarthritis of the knee. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med. Feb 1;132(3):173-181.**

62. **David Ip(2007) Subluxation: dogma or science?"** chiropr Osteopat 13(1):17
63. **Davis, T, (1995): Rehabilitation of Sports Injuries A Practical Approach D.B.**
"Churchill Livingstone, New York
64. **Francis JH Wilson , Joseph C Keating Jr (2008) : An overview of the History of Chiropractic from A European perspective , section A, Act**
65. **Freeman J (2005): "Towards a definition of holism"** Br J Gen Pract 55(511):154-5.
66. **Giles LG, Muller R. (2009): Chronic spinal pain clinical trial comparing medication, acupuncture, and spinal manipulation.** Spine. Jul 28(14):1490-1502.
67. **Haas M, Goldberg B,(2004): Aickin M, Ganger B, Attwood M. Apractice-based study of patients with acute and chronic low back pain attending primary care and chiropractic physicians: two-week to 48-month follow-up.**
Manipulative Physiol Ther. Mar-Apr;27(3):160-169.
68. **Harrilson G.L (1991): Physiologic Factors of Rehabilitation of Injured Athlete. "**
W.B. Sawnders, Co, Phyladelphia, P. 18 ,
69. **Heiderscheit, B.C., Sherry, M.A., Silder, A.hummanov, E.S., Thelen, D.G.(2010): Hamstring strain injuries: Recommendations for diagnosis, rehabilitation ,and injury evention** Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, pp. 67-78. Cited 25 times.
70. **Hondras, Long ,Rowell,(2010)Randomized controlled trial comparing 2 types of spinal manipulation forme stem cells and minimal conservative medical care for chronic fibers tissue tearn.** J Manipulative Physiol Ther. Jun.
71. **Hunan(2010): EMG observations of long-term musculotendon remodeling**

- following a hamstring strain injury**(Skeletal Radiology, 37 (12), pp 1109.Cited 26 times.
72. **Harrelson, G.L(1991): Introduction to Rehabilitation , in Andrews, J.R. and Harrelson, G.L. (Editors): Physical Rehabilitation of the Injured Athlete, W.B. saunder Company, Philadlphia , London ,Tokyo.pp-201**
 73. **Hurwitz, Eric L. DC, PhD; Morgenstern, Hal PhD,(2002) : A Randomized Trial of Medical Care With and Without Physical Therapy and Chiropractic Care With and Without Physical Modalities for Patients With Low Back Pain ": 6-Month Follow-Up Outcomes From the UCLA Low Back Pain Study, A Randomized Trial of Medical Care, Volume 27-Issue 20 ,15 October pp754**
 74. **Johnny Huard, Yong Freddie (2002):"Muscle Injuries and Repair: Current Trends in Research .,Investigation performed at the Growth and Development Laboratory, Children's Hospital of Pittsburgh; the University of Pittsburgh; and the Department of Orthopaedic Surgery", The Journal of Bone and Joint Surgery(American) pp 822-832.**
 75. **James, H.R. (1990): "Fitness and Rehabilitation programs for Special population," W.C.B., Brown and Benchmar Publishers, New York,**
 76. **Jansen MJ, Viechtauer W , Lenssen AF , Hendriks EJ , de Bie RA(2011): Strength training alone , exercises therapy alone, and exercises therapy with passive manual mobilization each reduce pain and disability in people with knee osteoarthritis : a systematic review'. J Physiother 57(1):11-20,**
 77. **kasem kij wattana C(2010):"Biologic intervention in muscle healing andregeneration for athletic " Sports Med Arthroscopy" Rev, pp 95-102.**
 78. **Kominski, Gerald F. PhD&; Belin,(2003): Chiropractic spinal manipulation for neck pain: a systematic review, The Journal of Pain, Pages 417-421.**

79. **Kill, K. (2001):A Practical Guide for the Prevention and Treatment of Athletic Injurie**,pp18–24
80. **Keating JC Jr, Charlton KH, Winterstein JF,(2005): Subluxation: dogma or science" chiropr Osteopat 13(1):17**
81. **Machida ,S,Booth(2007): growth factor and muscle growth for cell roliferation sc, pp 63:337:340.**
82. **art injuries in a defined Mark William Pickett(2010): Characteristics of martial epidemiological study. BMC Public Canadian population: a descriptiv Health , pp 10:795.**
83. **Martin SC (1993): Chiropractic and the social context of medical technology,1895– 1925".Technol Cult 34(4):808–34.**
84. **Marieb, E.N(1995): Human Anatomy and physiology, rd ed, USA, The Benjamin\ Cummings.**
85. **Maureen Dewyer(2010):The Chiropractic Profession 2. Des Moines: NCMIC Group.**
86. **Meade TW.(2009)interview on Canadian Broadcasting Corporation. Chiropractic: A Review of Current Research. Arlington, Virginia: Foundation for Chiropractic Education and Research.pp654**
87. **Mierau D , (1988): Manipulation or mobilization of the third metacarpopop halangeal joint :a quantitative ra–diographic and range of motion study Man ;3:135–40.**
88. **Menetrey (2000)"Growth factor improve muscle healing in vivo", J Bone Joint Surg Br, pp 82:131**
89. **Mootz RD, Shekelle PG(1997): Content of practice ", in Cherkin DC , Mootaz RD(eds) . Chiropractic in the United States: Training, Practice, and Research.Rockville, MD :Agency for Health Care Policy and Research.Rockville,MD:Agencyfor Health care Policy and Research pp.67–91,**
90. **Meeker WC, Haldeman S (2002): Chiropractic: a profession at the crossroads**

-
- of mainstream and alternative medicine"** .Ann Intern Med 136(3):216–27,
91. **Mchardy A , Hoskins W, Pollard H ,Only R (2008): Chiropractic treatment of upper extremity conditions ,** Manipulative Physiol ther 31(2); 146–59,.
 92. **McMahon, Patrick J(2010):The Chiropractic Profession. Des Moines NCMIC Group torn7.pp145**
 93. **Muller R, Giles LG.(2011): Long–term follow–up of a randomized clinical trial assessing the efficacy of medication, acupuncture, and spinal manipulation for chronic mechanical spinal pain syndromes. J Manipulative Physiol Ther. Jan;28(1):3–11.**
 94. **Norris P(2001): "How "We" are different form them " :occupational boundarymaintenance in the treatment of musculo–skeletal problems " Sociol Health Illn23(1):24–43, .**
 95. **Ogilvie JW: Thoracic Disc Herniation. Bridwell KH(2013): The Textbook Of Spinal Surgery, 2nd edition.: Philadelphia, Lippincott pp 682.**
 96. **Opar, D.A., Williams, M.D., Shield, A.J(2012): Hamstring strain injuries: Factors that Lead to injury and re–Injury Sports edicine pp. 209–226. Cited 3 times**
 97. **Panayi, Soued(2010): The need for lumbar–pelvic assessment in the resolution of chronic hamstring strain. Journal of Bodywork and Movement herapies pp 294– 98 . Cited 4 times.Shop 5/325 Centre Rd, Bentleigh, Vic. 3204, Australia**
 98. **Posadzki P , Ernst E(2011): "Spinal Manipulation for the treatment of migraine " Asystematic review of randomized clinical trials, cephalalgia 31 (8):964–970,.**
-

99. **Randall, Sherry.**(2002): **Strain and Counterstrain** Journal of Sport Medicine pp. 372.
100. **Reisenman Stephanie**(2003): **Hydro therapy improves function in patients with osteoarthritis** www.rneel.com. Pp3
101. **Rebones G, Dickholtz M, Sr., Meyer PM,**(2012):**Atlas vertebra realignment and achievement of arterial pressure goal in hypertensive patients: a pilot study.**J Hum Hypertens. May;21(5):347–352.
102. **Renstrom** (2003): **Clinical Practice of Sports Injury Prevention and Care.**pp23. Olympic literature. Kiev.
103. **Redwood D,Hawk C, Cambron J,** (2008): **"Do Chiropractors identify with complementary and alternative medicine? Reasults of a survey".** J AlternComplement Med 14(4):361–8,
104. **Robert H. Shmerling, M.D.**(2012): **chiropractic for low bake pain.** from Harvard Medical School. January pp 22.
105. **Shiple, B.J.**(2011): **Hamstring strains in elite footballers:** Predicting recovery and recurrence Clinical Journal of Sport Medicine, 21 (4), pp. 372–373.
106. **Silder, A., Thelen, D.G., Heiderscheit, B.C**(2010): **Effects of prior hamstring strain injury on strength, flexibility, and running** mechanics Clinical Biomechanic 25 (7) , Cited 4 times.pp. 681–686.
107. **Simon Gilchrist**(2009)**HAMSTRING REHABILITATION PROGRAMME** Dorset Square London.marylebon ephysio,ealth Consultants Inc.pp. 681–686.
108. **Singh S, Ernst E** (2008): **"The truth about chiropractic therapy " Trick or Treatment :The Undeniable Facts about Alternative Medicine .W.W. Norton.** Pp.145–90 .
109. **Smith M,Carber LA**(2008): **"Survey of US Chiropractor Attitudes and Behaviors about Subluxation ".** J Chiropr Human 15:19–26.
110. **S'everine Lamona**(2009)**Organization (STARS) and its objectives in theamplification process and muscular dystrophy** from Harvard

Medical School. January pp:22–64

111. **Tang, Li, K., Mo, (2009): Reason for hamstring strain in gait cycle Electromyography and muscle strength analyze** Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 13 (33), pp. 6513–517
 112. **Tredget EE, Wang R, Shen (2002):"Transforming growth factor–beta mRNA and protein in hypertrophic scar tissues and fibroblasts: antagonism by IFN–alpha and IFN–gamma in vitro and in vivo", J Interferon Cytokine Res, 20:143–51.**
 113. **Triano, McGregor M(2003):Manipulative therapy versus education programs in chronic low back pain.** Spine.;20:948–955
 114. **Warner. Jennifer (2003):"Water and land exercise improve Mobility** [www.Webmed .com](http://www.Webmed.com) .pp–4
 115. **Wilkey A, Gregory M(2008)McCarthy PW. A comparison between chiropractic management and pain clinic management for chronic low–backpain** in a national health service outpatient clinic. Altern Complement Med.Jun; 465–473.
 116. **Wilson G, Wood G, EUiott B(2010): The relationship between stiffness of the musculature and static flexibility.** An alternarive explanation for the occurrence of muscular injury. Int J Sports Med;12:403–7.
 117. **Winters, Sobel, Groenier (2010)Comparison of physiotherapy, manipulation, and corticosteroid injection for treating shoulder complaints in general practice: randomised, single blind study.** BMJ.;314(7090):1320–1325 .
 118. **Zocche, and M. Olandoski(2000): Functional Outcome of Bone Marrow Stem Cells (CD45_/CD34_) After Cell Therapy in Acute Spinal Cord Injury: In ExerciseTraining and in Sedentary Rats 279:1677**
-



Email: Dr.3bde1r7man@gmail.com

00201119690199

